UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Projeto Integrado Multidisciplinar

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

RENAM DA SILVA DANTAS – RA R311JG2

GABRIEL EDUARDO CARNEIRO CLEMENTE – RA H918790

DIOGO DOS SANTOS ANJOS – RA R2336A3

VITOR FAUSTINO ARAÚJO DE LIMA – RA H86DBJ2

BERNARDO COELHO DO AMARAL SILVA – RA H9629B2

FELIPE PEREIRA FERNANDES – RA R357511

VINICIUS MATHEUS DE SOUZA ALVES – RA R2581F0

SABOR & CIA BISTRÔ

Cardápio digital acessível com controle de disponibilidade por filial

Barueri
2026

RENAM DA SILVA DANTAS – RA R311JG2
GABRIEL EDUARDO CARNEIRO CLEMENTE – RA H918790
DIOGO DOS SANTOS ANJOS – RA R2336A3
VITOR FAUSTINO ARAÚJO DE LIMA – RA H86DBJ2
BERNARDO COELHO DO AMARAL SILVA – RA H9629B2
FELIPE PEREIRA FERNANDES – RA R357511
VINICIUS MATHEUS DE SOUZA ALVES – RA R2581F0

SABOR & CIA BISTRÔ

Cardápio digital acessível com controle de disponibilidade por filial

Projeto Integrado Multidisciplinar em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrado Multidisciplinar para obtenção do título de tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Orientador(a): Prof. Edy Hayashida

Barueri
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto de um cardápio digital acessível, com controle de disponibilidade de pratos por unidade, para a rede fictícia de restaurantes Sabor & Cia Bistrô. O problema investigado é a defasagem entre o que o cliente vê no cardápio e o que está efetivamente disponível em cada filial, agravada pela baixa acessibilidade dos cardápios em PDF e pela ausência de informação estruturada sobre alérgenos. A pesquisa, de natureza aplicada e exploratória, com abordagem qualitativa e procedimentos bibliográfico e documental, integra seis componentes curriculares: pesquisa, tecnologia e inovação; engenharia de software ágil; modelagem de banco de dados; programação estruturada em C; redes de computadores e sistemas distribuídos; e direitos humanos, inclusão e segurança. Foram elaborados os requisitos e a modelagem UML da solução, os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados relacional em MySQL — com discussão do uso de um banco NoSQL para o histórico de alterações —, uma simulação em linguagem C da lógica central de disponibilidade e o projeto da infraestrutura de rede das unidades e da arquitetura distribuída em nuvem. A proposta foi analisada quanto à acessibilidade (WCAG 2.2 e ABNT NBR 17225), à inclusão digital, à proteção de dados (LGPD) e aos direitos do consumidor, resultando em uma proposta bilíngue, responsiva e centrada na privacidade. A simulação e o modelo físico foram verificados por testes executados, com 18 de 18 casos aprovados na simulação e 14 de 14 no modelo físico.

Palavras-chave: Cardápio digital. Acessibilidade. Restaurantes. Sistemas distribuídos. LGPD.

ABSTRACT

This paper presents the design of an accessible digital menu, with per-branch dish availability control, for the fictitious restaurant chain Sabor & Cia Bistrô. The investigated problem is the gap between what the customer sees on the menu and what is actually available at each branch, worsened by the poor accessibility of PDF menus and by the lack of structured allergen information. The research is applied and exploratory, with a qualitative approach and bibliographic and documentary procedures, and integrates six academic subjects: research, technology and innovation; agile software engineering; database modeling; structured programming in C; computer networks and distributed systems; and human rights, inclusion and security. The requirements and the UML modeling were produced, along with the conceptual, logical and physical models of the relational MySQL database — with a discussion of using a NoSQL database for the change history —, a C-language simulation of the core availability logic, and the design of the branches' network infrastructure and the distributed cloud architecture. The solution was analyzed regarding accessibility (WCAG 2.2 and ABNT NBR 17225), digital inclusion, data protection (LGPD) and consumer rights, resulting in a bilingual, responsive and privacy-centered proposal. The simulation and the physical model were verified by executed tests, with 18 out of 18 cases passing in the simulation and 14 out of 14 in the physical model.

Keywords: Digital menu. Accessibility. Restaurants. Distributed systems. LGPD.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de casos de uso 19
Figura 2 – Diagrama de classes 20
Figura 3 – Diagrama de atividades – alteração de disponibilidade 21
Figura 4 – Arquitetura do sistema em camadas 22
Figura 5 – Modelo conceitual (entidade-relacionamento) 24
Figura 6 – Modelo lógico (DER) 25
Figura 7 – Fluxograma – exibição do cardápio da filial 31
Figura 8 – Fluxograma – alteração de disponibilidade 31
Figura 9 – Topologia geral (WAN, VPN e nuvem) 35
Figura 10 – Topologia da rede local de uma filial 36
Figura 11 – Teste CT01 – Primeira execução e cardápio do cliente 68
Figura 12 – Teste CT02 – Filtro de alérgeno 68
Figura 13 – Teste CT03 – Login inválido três vezes 69
Figura 14 – Teste CT04 – Gerente desativa produto da própria filial 69
Figura 15 – Teste CT05 – Cliente não vê item esgotado 70
Figura 16 – Teste CT06 – Outra filial não é afetada 70
Figura 17 – Teste CT07 – Repetir a desativação não desfaz a alteração 71
Figura 18 – Teste CT08 – Entrada não numérica e produto inexistente 72
Figura 19 – Teste CT09 – Caractere ';' rejeitado no cadastro 73
Figura 20 – Teste CT10 – Cadastro com validação de preço (parte 1 de 2) 74
Figura 21 – Teste CT10 – Cadastro com validação de preço (parte 2 de 2) 74
Figura 22 – Teste CT11 – Relatório de indisponibilidade 75
Figura 23 – Teste CT12 – Relatório de frequência de esgotamento 76
Figura 24 – Teste CT13 – Reativação do produto (parte 1 de 2) 77
Figura 25 – Teste CT13 – Reativação do produto (parte 2 de 2) 77
Figura 26 – Teste CT14 – Falha ao gravar o cardápio 78
Figura 27 – Teste CT15 – Falha ao gravar o histórico 79
Figura 28 – Teste CT16 – Troca do cardápio recusada 80
Figura 29 – Teste CT17 – Falha ao gravar a pendência 81
Figura 30 – Teste CT18 – Alteração interrompida na execução anterior 81
Figura 31 – Script do modelo físico – criação do banco e das tabelas 83
Figura 32 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 1 de 3) 84
Figura 33 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 2 de 3) 85
Figura 34 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 3 de 3) 86
Figura 35 – Testes do modelo físico – ST01 e ST02 87
Figura 36 – Testes do modelo físico – ST03 88
Figura 37 – Testes do modelo físico – ST04 89
Figura 38 – Testes do modelo físico – ST04 (continuação), ST05 e ST06 90
Figura 39 – Testes do modelo físico – ST07, ST08, ST09 e ST10 91
Figura 40 – Testes do modelo físico – ST11 e ST12 92
Figura 41 – Testes do modelo físico – ST13 93
Figura 42 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação) 94
Figura 43 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação) 95
Figura 44 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação) 95

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Trabalhos relacionados 16
Quadro 2 – Product backlog (itens priorizados) 18
Quadro 3 – Plano de VLANs e sub-redes de uma filial (Jardins) 37
Quadro 4 – Casos de teste da simulação em C 66
Quadro 5 – Testes do modelo físico em MySQL 81

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
CDN	Content Delivery Network
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
HTML	HyperText Markup Language
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
LAN	Local Area Network
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
NBR	Norma Brasileira
NoSQL	Not Only SQL
PDF	Portable Document Format
PoE	Power over Ethernet
QR	Quick Response
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SQL	Structured Query Language
TLS	Transport Layer Security
UML	Unified Modeling Language
UTM	Unified Threat Management
VLAN	Virtual Local Area Network
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network
WAF	Web Application Firewall
WAN	Wide Area Network
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 10
2.1 Identificação e ramo de atuação 10
2.2 Missão 10
2.3 Principais produtos e serviços 10
2.4 Estrutura organizacional 10
2.5 Principais processos de negócio 11
2.6 Público-alvo 11
2.7 Problemas identificados 11
2.8 Justificativa da solução proposta 12
3 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO 13
3.1 Definição do problema 13
3.2 Objetivos 13
3.2.1 Objetivo geral 13
3.2.2 Objetivos específicos 13
3.3 Metodologia 14
3.4 Fundamentação bibliográfica 14
3.4.1 Cardápios digitais e adoção de QR code 14
3.4.2 Acessibilidade digital 14
3.4.3 Inclusão digital 15
3.4.4 Informação ao consumidor e alergias alimentares 15
3.5 Análise de trabalhos relacionados 15
3.6 Justificativa científica 16
3.7 Diferenciais inovadores 16
4 ENGENHARIA DE SOFTWARE 17
4.1 Levantamento e especificação de requisitos 17
4.2 Planejamento com o framework Scrum 18
4.2.1 Backlog do produto 18
4.3 Modelagem da solução em UML 19
4.3.1 Diagrama de casos de uso 19
4.3.2 Diagrama de classes 20
4.3.3 Diagrama de atividades e fluxogramas 20
4.4 Escopo do produto e da simulação 21
4.5 Arquitetura do sistema 21
5 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 23

5.1 Modelo conceitual 23
5.2 Modelo lógico 24
5.3 Modelo físico em MySQL 25
5.4 Banco NoSQL para o histórico de alterações 26
5.5 Integridade, transações e segurança dos dados 27
5.6 Principais comandos SQL 28
5.7 Evidências de execução do modelo físico 28
6 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 29
6.1 Estruturas de dados 29
6.2 Organização em funções 29
6.3 Funcionalidades implementadas 29
6.4 Persistência em arquivos 30
6.5 Validação de entradas e robustez 30
6.6 Fluxogramas 31
6.7 Segurança: simulação acadêmica e implementação prevista 32
6.8 Testes da simulação 32
7 REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 34
7.1 Arquitetura distribuída em nuvem 34
7.2 Topologia WAN e interligação das unidades 35
7.3 Rede local de uma filial 35
7.4 Propriedades de sistemas distribuídos 36
7.5 Endereçamento IP e escalabilidade 37
8 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA 38
8.1 Acessibilidade digital 38
8.2 Inclusão digital 38
8.3 Informação ao consumidor e alérgenos 38
8.4 Proteção de dados e privacidade (LGPD) 39
8.5 Direitos humanos e responsabilidade social 39
8.6 Aspectos éticos e impactos sociais 39
9 INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO 40
9.1 Visão integrada do funcionamento 40
9.2 Integração entre as disciplinas 40
9.3 Da simulação ao sistema em produção 40
9.4 Benefícios esperados e limitações 40
10 CONCLUSÃO 41
REFERÊNCIAS 42

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o projeto de um cardápio digital acessível, com controle de disponibilidade por unidade, para a rede fictícia de restaurantes Sabor & Cia Bistrô, criada para fins acadêmicos. A organização opera três unidades na cidade de São Paulo, com cardápio e preços padronizados, e enfrenta dificuldades para manter o cliente informado sobre o que está efetivamente disponível em cada unidade.

O objetivo do trabalho é propor uma solução computacional que torne o cardápio acessível e mantenha a disponibilidade dos pratos atualizada por filial, integrando os conhecimentos das disciplinas do semestre. Para isso, foram elaborados os requisitos e a modelagem da solução, o projeto do banco de dados, uma simulação da lógica central em linguagem C, o projeto da infraestrutura de rede e da arquitetura em nuvem e a avaliação da solução quanto à acessibilidade, à inclusão e à segurança.

Metodologicamente, a pesquisa é aplicada e exploratória, de abordagem qualitativa, apoiada em levantamento bibliográfico e documental. O desenvolvimento foi planejado com o framework Scrum e organizado em etapas incrementais, descritas na seção 3.3.

O documento está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 caracteriza a organização; o capítulo 3 apresenta a pesquisa científica e os diferenciais inovadores; o capítulo 4 trata da engenharia de software; o capítulo 5, da modelagem de banco de dados; o capítulo 6, da programação estruturada; o capítulo 7, das redes e sistemas distribuídos; o capítulo 8, dos direitos humanos, inclusão e segurança; o capítulo 9, da integração da solução; e o capítulo 10 apresenta a conclusão.

2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A organização apresentada neste trabalho é fictícia e foi criada para fins acadêmicos, conforme orienta o Manual do PIM II. Ainda assim, sua caracterização procura reproduzir as condições de uma rede real de restaurantes da cidade de São Paulo, para que os problemas identificados e a solução proposta sejam plausíveis.

2.1 Identificação e ramo de atuação

A Sabor & Cia Ltda., que opera com o nome fantasia Sabor & Cia Bistrô, atua no ramo de alimentação fora do lar, no segmento de bistrô contemporâneo de padrão médio-alto. A empresa mantém uma matriz administrativa em Alphaville, no município de Barueri (SP), que não atende ao público, e três restaurantes na cidade de São Paulo, localizados nos bairros Jardins, Itaim Bibi e Pinheiros.

A separação entre razão social e nome fantasia é intencional: a pessoa jurídica responde pelas obrigações legais e fiscais do grupo, enquanto a marca comunicada ao cliente precisa refletir o posicionamento dos restaurantes.

2.2 Missão

A missão da Sabor & Cia Bistrô é oferecer uma experiência gastronômica de qualidade e consistente nas três unidades, com atendimento acolhedor e transparência sobre os ingredientes de cada prato.

2.3 Principais produtos e serviços

A rede trabalha com cardápio fixo, idêntico nas três unidades e com o mesmo preço em todas elas, composto por entradas, pratos principais, sobremesas e uma carta de vinhos servidos em taça ou garrafa. Os restaurantes funcionam no almoço e no jantar, e o ticket médio é de R$ 125,00 por pessoa. O pedido é lançado pelo garçom em uma maquininha de cartão, que também é usada para o pagamento na própria mesa.

2.4 Estrutura organizacional

A estrutura divide-se em dois níveis. Na matriz ficam a diretoria, formada pelos sócios, e as áreas administrativo-financeira, de compras e de marketing; o suporte de tecnologia da informação é terceirizado. Cada restaurante conta com um gerente,

responsável pela operação diária, um chef e sua equipe de cozinha, um maître e a equipe de garçons.

As decisões sobre o cardápio, os preços e a identidade da marca são centralizadas na matriz, enquanto a gestão do dia a dia, incluindo o que está ou não disponível para venda, cabe a cada unidade. É justamente na fronteira entre essas duas responsabilidades que surgem os problemas descritos na seção 2.7.

2.5 Principais processos de negócio

Os processos centrais da organização são os seguintes:

a) atendimento ao cliente: o maître recebe o cliente e apresenta o cardápio impresso; o garçom lança o pedido na maquininha, a cozinha prepara os pratos e o pagamento é feito na mesa;

b) definição do cardápio: a matriz define os pratos, as descrições e os preços, que valem para as três unidades;

c) controle diário de disponibilidade: quando um prato se esgota, o chef avisa o gerente, que repassa a informação verbalmente aos garçons;

d) compras: a matriz consolida as necessidades das unidades e negocia com os fornecedores.

2.6 Público-alvo

O público da rede é formado por adultos das classes A e B: executivos no horário de almoço, casais e grupos no jantar e turistas nacionais e estrangeiros, presença mais frequente nas unidades Jardins e Itaim Bibi.

2.7 Problemas identificados

A análise dos processos permitiu identificar os seguintes problemas:

a) o cliente escolhe um prato que já se esgotou naquela unidade e só descobre isso depois de fazer o pedido, o que gera frustração e retrabalho;

b) a comunicação sobre pratos esgotados depende de avisos verbais entre cozinha, gerente e salão, que falham nos horários de maior movimento; além disso, a maquininha continua permitindo lançar um item indisponível;

c) o cardápio impresso não comporta informações sobre ingredientes, alérgenos e harmonização, de modo que clientes com alergia alimentar e turistas dependem inteiramente do garçom;

d) o cardápio impresso não pode ser lido de forma autônoma por uma pessoa com deficiência visual;

e) a matriz não tem uma visão consolidada de quais pratos se esgotam, em qual unidade e com que frequência, informação que seria útil para planejar as compras.

2.8 Justificativa da solução proposta

Os problemas descritos têm uma causa comum: a informação sobre o que está disponível em cada unidade não circula de forma confiável entre a cozinha, o salão, as maquininhas e o cliente. A solução proposta é um cardápio digital centralizado, acessado pelo cliente por meio de um QR code (Quick Response code) próprio de cada unidade, no qual a matriz mantém um cardápio único e cada gerente ativa ou desativa os pratos de sua unidade em tempo real. A mesma informação é consumida pelas maquininhas dos garçons, que deixam de oferecer itens esgotados.

O cardápio digital não substitui o atendimento: o cardápio impresso e o garçom continuam presentes, e o recurso digital acrescenta o que o papel não comporta, como ingredientes, alérgenos, harmonização, versão em inglês e compatibilidade com leitores de tela. A fundamentação dessa escolha é apresentada no capítulo 3.

3 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO

3.1 Definição do problema

O uso de cardápios acessados por QR code se difundiu no setor de alimentação durante a pandemia de COVID-19. Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (2023) indicou que 38% dos estabelecimentos adotavam esse tipo de cardápio, 25% estavam implantando ou pretendiam implantar e 11% haviam adotado e desistido após o fim das restrições sanitárias. A tecnologia, portanto, já é conhecida do setor, mas sua permanência depende do valor que agrega ao negócio.

Na prática, muitos desses cardápios são apenas a versão em PDF (Portable Document Format) do cardápio impresso: não informam o que está disponível naquele momento, não trazem informações adicionais e, em geral, não são adequados a leitores de tela. Diante disso, o problema de pesquisa deste trabalho é: **como uma rede de restaurantes com várias unidades pode manter o cardápio apresentado ao cliente sincronizado com a disponibilidade real de cada unidade, garantindo acesso à informação a pessoas com deficiência, a clientes com alergias alimentares e a estrangeiros?**

3.2 Objetivos

3.2.1 Objetivo geral

Propor uma solução computacional de cardápio digital acessível, com controle de disponibilidade por unidade e integração às maquininhas dos garçons, para a rede fictícia Sabor & Cia Bistrô.

3.2.2 Objetivos específicos

a) levantar os requisitos da solução e planejar seu desenvolvimento com o framework Scrum;

b) modelar o banco de dados relacional e discutir o uso de um banco NoSQL (Not Only SQL) para o histórico de alterações;

c) implementar em linguagem C a lógica central do controle de disponibilidade;

d) projetar a infraestrutura de rede das unidades e a arquitetura distribuída em nuvem;

e) avaliar a solução quanto à acessibilidade, à inclusão digital, à proteção de dados e aos direitos humanos.

3.3 Metodologia

Quanto à finalidade, a pesquisa é aplicada, pois busca resolver um problema concreto de uma organização; quanto aos objetivos, é exploratória, já que procura proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito (Gil, 2022). Quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica, baseada em livros e artigos científicos, com pesquisa documental, que abrange leis, normas técnicas e relatórios estatísticos de órgãos oficiais (Marconi; Lakatos, 2021). A abordagem é qualitativa.

As etapas do trabalho acompanham os capítulos deste relatório, da caracterização da organização à análise de acessibilidade e de proteção de dados. Por se tratar de uma organização fictícia, não houve coleta de dados com usuários reais, o que constitui uma limitação discutida no capítulo 9.

3.4 Fundamentação bibliográfica

3.4.1 Cardápios digitais e adoção de QR code

A literatura internacional sobre cardápios por QR code concentra-se na aceitação da tecnologia pelos consumidores. Em estudo com 844 clientes de restaurantes nos Estados Unidos, Iskender *et al.* (2024) mostraram que a intenção de uso é explicada principalmente pela possibilidade de experimentar a tecnologia e pela percepção de higiene. Koay e Ang (2024), por sua vez, verificaram que a expectativa de desempenho, a facilidade de uso, a influência social, o hábito e a percepção de proteção da privacidade influenciam positivamente a intenção de usar esses cardápios após a pandemia. Logo, o cardápio deve ser simples e seguro quanto aos dados do cliente.

3.4.2 Acessibilidade digital

Segundo o Censo Demográfico 2022, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais; a dificuldade mais frequente é a de enxergar, relatada por 7,9 milhões de pessoas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025). Para esse público, um cardápio impresso

ou em imagem exige a ajuda de outra pessoa, enquanto um cardápio digital bem construído pode ser lido de forma autônoma com um leitor de tela.

A Lei Brasileira de Inclusão determina, em seu art. 63, que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, conforme as melhores práticas adotadas internacionalmente (Brasil, 2015). A principal referência internacional é a WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.2, que organiza os requisitos em quatro princípios: o conteúdo deve ser perceptível, operável, compreensível e robusto (World Wide Web Consortium, 2023). No Brasil, a ABNT NBR 17225, publicada em 2025 e alinhada à WCAG 2.2, estabelece os requisitos de acessibilidade para conteúdo e aplicações web (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025).

3.4.3 Inclusão digital

Um cardápio acessível apenas pelo celular pode excluir parte do público. A pesquisa TIC Domicílios 2025 estimou 28 milhões de brasileiros que não usam a internet, dos quais 16 milhões têm 60 anos ou mais (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025). Por isso, a solução mantém o cardápio impresso e o garçom.

3.4.4 Informação ao consumidor e alergias alimentares

O Código de Defesa do Consumidor assegura, em seu art. 6º, inciso III, o direito à informação adequada e clara sobre os produtos, incluindo sua composição e os riscos que apresentam, e determina, no parágrafo único do mesmo artigo, que essa informação seja acessível à pessoa com deficiência (Brasil, 1990). No caso das alergias alimentares, essa informação é uma questão de saúde: o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar relata estudo com adultos brasileiros no qual 10,8% referiam sintomas de alergia alimentar, embora apenas 1,0% tivessem diagnóstico médico (Solé *et al.*, 2018).

3.5 Análise de trabalhos relacionados

O Quadro 1 resume os trabalhos que mais se aproximam da proposta deste projeto, indicando a contribuição de cada um e a lacuna que permanece em aberto.

Quadro 1 – Trabalhos relacionados

Trabalho	**Foco**	**Principal contribuição**	**Lacuna em relação a este projeto**
Iskender, Sirakaya-Turk e Cardenas (2023)	Percepção de clientes sobre cardápios QR (qualitativo)	Valorizam rapidez, mas criticam cardápios pouco informativos	Ignora acessibilidade e disponibilidade em tempo real
Iskender *et al.* (2024)	Modelo de aceitação de cardápios por QR code (844 clientes)	Experimentação e higiene explicam a intenção de uso	Foco na aceitação, não no conteúdo do cardápio
Koay e Ang (2024)	Intenção de uso no pós-pandemia (200 respondentes)	Facilidade de uso e percepção de privacidade influenciam a adoção	Não considera pessoas com deficiência
Radke *et al.* (2016)	Alergia alimentar em 278 restaurantes dos EUA	Apenas 22% dos cardápios mencionavam alérgenos	Não propõe solução tecnológica

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Iskender, Sirakaya-Turk e Cardenas (2023) e Radke et al. (2016) apontam a informação, sobretudo sobre alérgenos, como ponto fraco; os demais explicam a aceitação.

3.6 Justificativa científica

A análise da literatura mostra dois conjuntos de estudos que não se comunicam: os que tratam da aceitação do cardápio digital e os que tratam da informação sobre alérgenos. Nenhum dos trabalhos analisados integra, em uma mesma solução, a acessibilidade para pessoas com deficiência, a informação estruturada sobre alérgenos, o cardápio bilíngue e a disponibilidade atualizada por unidade. Essa lacuna justifica a proposta, que também atende à Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) e ao Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990).

3.7 Diferenciais inovadores

Em relação ao mercado, a proposta apresenta os seguintes diferenciais:

a) disponibilidade por filial atualizada em até 30 segundos (meta);
b) cardápio em HTML (HyperText Markup Language), e não em PDF;
c) conformidade com a WCAG 2.2 AA e a ABNT NBR 17225;
d) alérgenos estruturados, com filtro e aviso de referência;
e) versões em português e inglês, com idioma marcado na página;
f) sem cadastro do cliente e sem cookies de rastreamento;
g) complemento ao atendimento, sem substituir o garçom.

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A engenharia de software orientou a definição do que o sistema deve fazer e o planejamento do seu desenvolvimento. Este capítulo apresenta o levantamento e a especificação dos requisitos, o planejamento com o framework Scrum e a modelagem da solução em UML, além de delimitar o escopo que foi efetivamente prototipado neste trabalho.

4.1 Levantamento e especificação de requisitos

Os requisitos foram levantados a partir da caracterização da organização e dos problemas identificados na seção 2. Adotou-se a numeração RFxx para os requisitos funcionais e RNFxx para os requisitos não funcionais, de modo a permitir a rastreabilidade entre a especificação, a modelagem e a implementação. A distinção entre requisitos funcionais e não funcionais segue Sommerville (2018), para quem os requisitos não funcionais costumam ser tão críticos quanto os funcionais, por afetarem a arquitetura do sistema como um todo.

Os requisitos funcionais são: RF01 — autenticar usuários internos, negando o acesso após três tentativas inválidas; RF02 — gerar o QR code de acesso ao cardápio de cada filial (administrador); RF03 — alternar o idioma do cardápio entre português e inglês; RF04 — cadastrar as maquininhas de cada filial e emitir ou revogar seus tokens de acesso (administrador, no UC08 Manter filiais); RF05 — cadastrar e manter produtos, categorias, filiais e usuários (administrador); RF06 — ativar e desativar produtos por filial (gerente); RF07 — exibir o cardápio ativo da filial ao cliente; RF08 — filtrar o cardápio por categoria; RF09 — filtrar o cardápio por alérgeno; RF10 — expor o catálogo disponível às maquininhas dos garçons por meio de uma API (Application Programming Interface); RF11 — registrar em histórico toda alteração de disponibilidade; RF12 — gerar relatórios de indisponibilidade atual e de frequência de esgotamento; e RF13 — apresentar o cardápio com informação estruturada de alérgenos e em dois idiomas.

Os principais requisitos não funcionais são: RNF01 — a atualização de disponibilidade deve propagar-se a todos os canais em até 30 segundos; RNF02 — a interface pública deve atender à WCAG 2.2 nível AA e à ABNT NBR 17225; RNF03 — o cardápio deve estar disponível em português e inglês, com o idioma marcado no código da página; RNF04 — as senhas devem ser armazenadas como hash (bcrypt),

nunca em texto puro, e o acesso das maquininhas deve usar token; RNF05 — a solução deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sem cadastro de cliente nem cookies de rastreamento; e RNF06 — a arquitetura deve ser tolerante a falhas, com replicação de dados e link de contingência nas unidades.

4.2 Planejamento com o framework Scrum

O desenvolvimento foi planejado com o framework ágil Scrum, adequado a um escopo que evolui de forma incremental. Definiram-se os papéis de Product Owner, responsável por priorizar o backlog segundo o valor para o negócio, Scrum Master, responsável por remover impedimentos, e a equipe de desenvolvimento. O product backlog reuniu os requisitos funcionais e não funcionais em itens priorizados. Os papéis, eventos e artefatos adotados seguem o Guia do Scrum, que define o framework como uma estrutura leve para gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos (Schwaber; Sutherland, 2020).

O trabalho foi organizado em sprints curtas, cada uma entregando um incremento verificável: a primeira sprint concentrou o levantamento de requisitos e a modelagem UML; a segunda, a modelagem do banco de dados; a terceira, a simulação em C da lógica de disponibilidade; a quarta, o projeto de rede e da arquitetura em nuvem; e a quinta, a avaliação de acessibilidade, inclusão e segurança. Ao final de cada sprint, o incremento foi revisado em relação aos critérios de aceitação derivados dos requisitos.

4.2.1 Backlog do produto

A partir dos requisitos, construiu-se o product backlog, que reúne os itens de valor priorizados para as sprints. O Quadro 2 apresenta os principais itens.

Quadro 2 – Product backlog (itens priorizados)

ID	Item (história do usuário)	Prioridade
B01	Como cliente, visualizar o cardápio ativo da filial (RF07).	Alta
B02	Como cliente, filtrar o cardápio por alérgeno (RF09/RF13).	Alta
B03	Como gerente, ativar/desativar produtos da minha filial (RF06).	Alta
B04	Como sistema, registrar em histórico cada alteração (RF11).	Alta
B05	Como administrador, manter produtos, categorias e filiais (RF05).	Média
B06	Como administrador, consultar relatórios de indisponibilidade e frequência (RF12).	Média

ID	Item (história do usuário)	Prioridade
B07	Como cliente, alternar o idioma entre português e inglês (RF03/RNF03).	Média
B08	Como administrador, gerar o QR code de cada filial (RF02).	Média
B09	Como maquininha, consultar o catálogo disponível via API (RF10).	Baixa

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

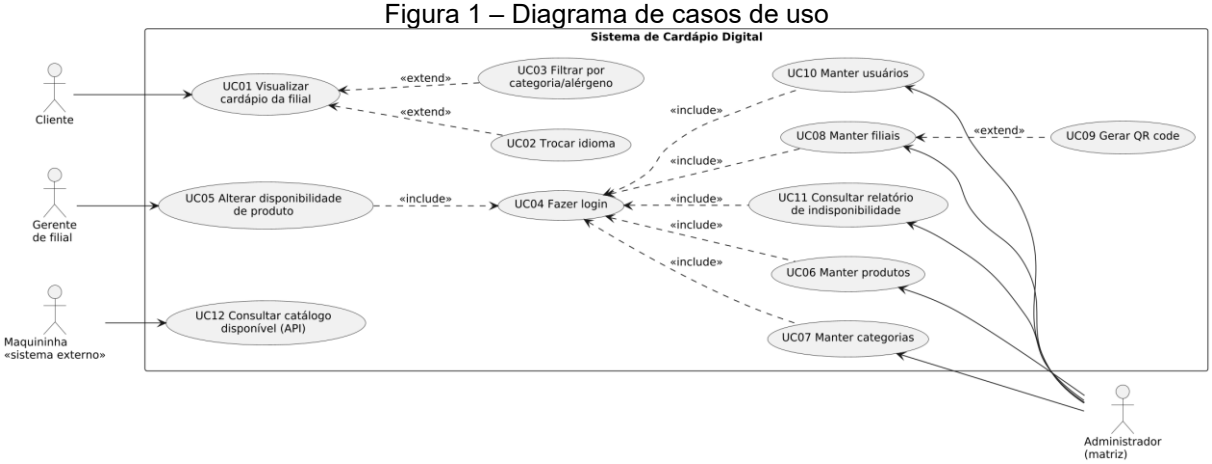
4.3 Modelagem da solução em UML

4.3.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores e o sistema. Os atores são o Cliente (UC01 a UC03), o Gerente de filial (UC05), o Administrador da matriz (UC06 a UC11; o cadastro das maquininhas e de seus tokens, RF04, integra o UC08 Manter filiais) e a Maquininha, sistema externo que consulta o catálogo por API (UC12). Os casos de uso de manutenção e de alteração de disponibilidade incluem o caso UC04 Fazer login, e a geração de QR code estende a manutenção de filiais. O diagrama de casos de uso é apresentado na Figura 1.

O caso de uso central, UC05 Alterar disponibilidade de produto, é descrito a seguir. Ator: gerente de filial. Pré-condição: o gerente está autenticado (UC04). Fluxo principal: o gerente informa o produto e o novo estado, ativo ou inativo; o sistema confirma que o produto existe, grava o estado somente na filial vinculada ao login, registra o evento no histórico e exibe a confirmação (RF06 e RF11). Fluxos alternativos: produto inexistente, informado com mensagem de erro; e produto já no estado pedido, situação em que nada é gravado. Pós-condição: o cardápio da filial e as maquininhas refletem o novo estado em até 30 segundos (RNF01).

Figura 1 – Diagrama de casos de uso

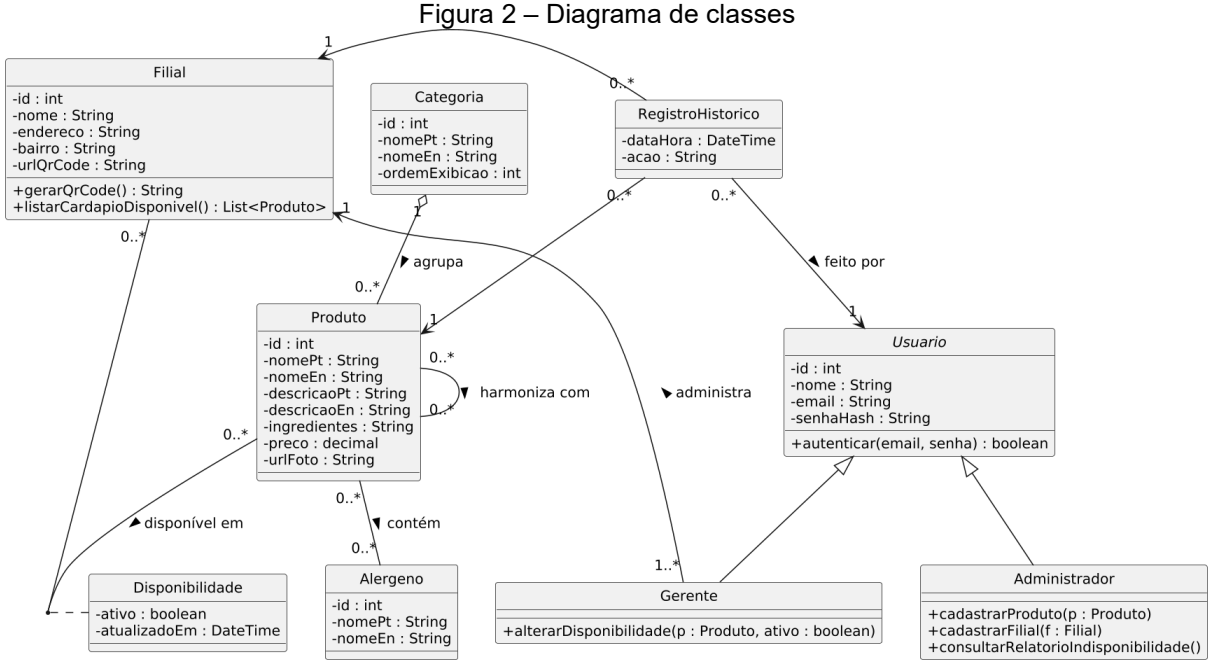


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3.2 Diagrama de classes

O diagrama de classes descreve a estrutura estática do domínio. As classes centrais são Filial, Categoria, Produto, Disponibilidade, Alérgeno, RegistroHistórico e Usuário, esta última especializada em Gerente e Administrador por herança. Um Produto pertence a uma Categoria, contém zero ou mais Alérgenos e possui um registro de Disponibilidade por Filial; cada alteração de disponibilidade gera um RegistroHistórico associado ao Usuário que a realizou. O modelo prevê ainda a harmonização entre pratos e vinhos. O diagrama de classes é apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Diagrama de classes

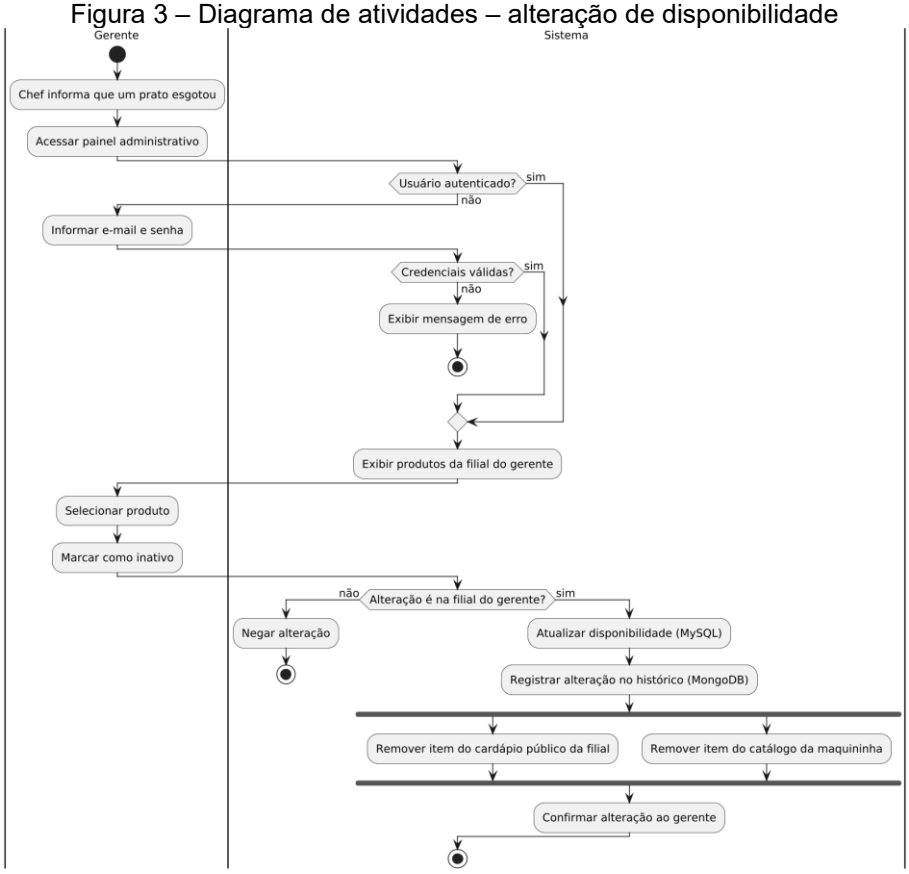


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3.3 Diagrama de atividades e fluxogramas

O diagrama de atividades detalha o processo de alteração de disponibilidade, desde o aviso do chef de que um prato esgotou até a confirmação ao gerente, passando pela autenticação, pela seleção do produto, pela verificação de que a alteração ocorre na filial do próprio gerente e pela gravação da nova disponibilidade e do registro de histórico no banco relacional (MySQL), em uma única transação, com posterior replicação do evento para o histórico em MongoDB. Dois fluxogramas complementam a modelagem: o da alteração de disponibilidade e o da exibição do cardápio da filial, ambos refletidos na simulação em C descrita no capítulo 6. O diagrama de atividades correspondente é apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama de atividades – alteração de disponibilidade



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 Escopo do produto e da simulação

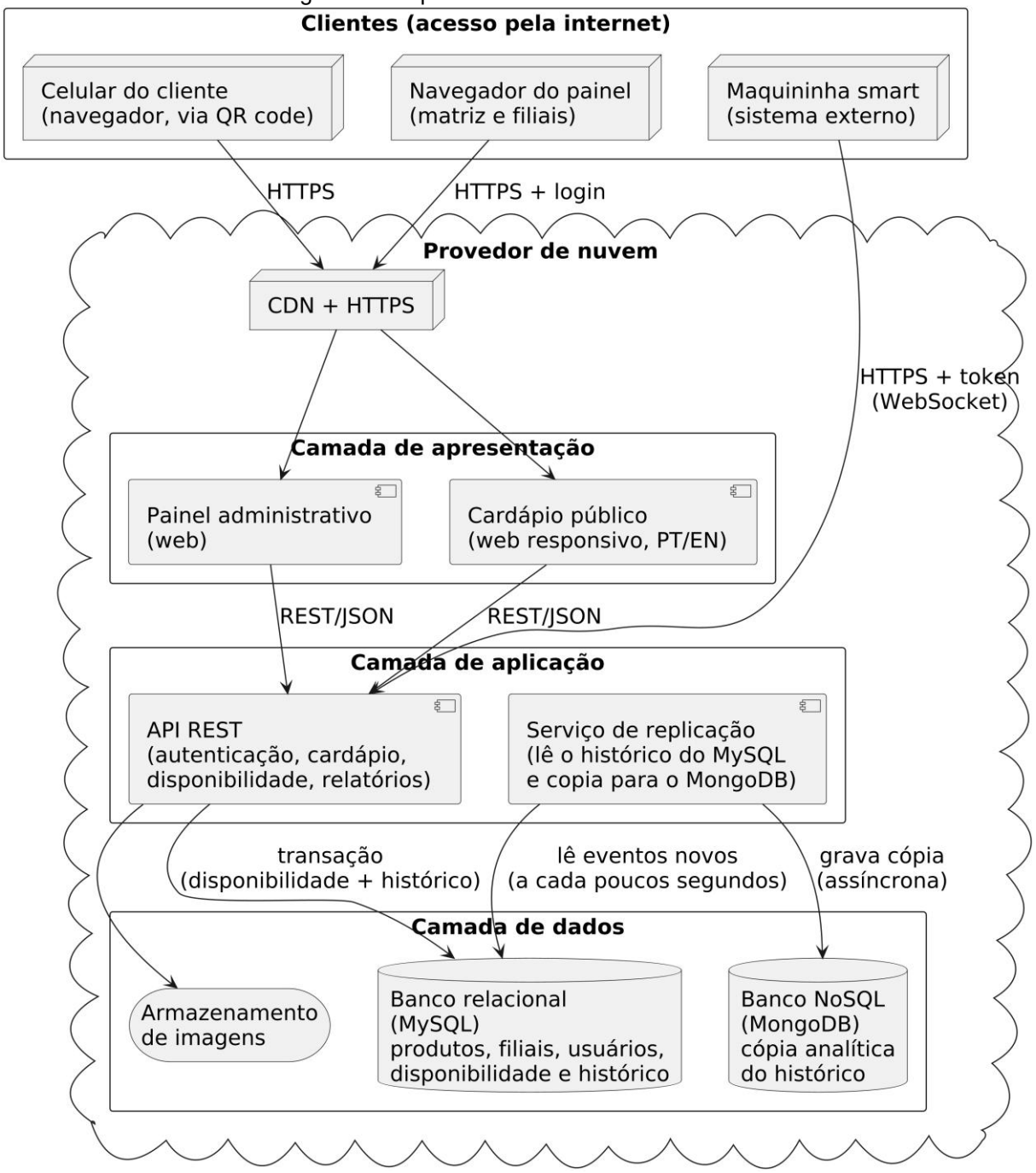
A modelagem contempla a solução completa de cardápio digital para a rede, incluindo os papéis e processos de atendimento. A prototipação deste trabalho, contudo, concentra-se no núcleo que resolve o problema principal: o controle de disponibilidade de produtos por filial, a sua visualização pelo cliente e o seu registro em histórico. Esse núcleo foi implementado na simulação em C (capítulo 6) e sustentado pelo modelo de dados (capítulo 5); os demais módulos ficam especificados e modelados para evolução futura, conforme discutido no capítulo 9. Assim, a simulação implementa RF01, RF06, RF07, RF09, RF11 e RF12 e, em parte, RF05 (só produtos) e RF13 (alérgenos, sem o segundo idioma); RF02, RF03, RF04, RF08, RF10 e os requisitos não funcionais ficam especificados e modelados, mas não implementados.

4.5 Arquitetura do sistema

A arquitetura da solução organiza-se em três camadas, seguindo o padrão de arquitetura em camadas (Sommerville, 2018). A camada de apresentação reúne o cardápio público (web responsivo, acessível por QR code) e o painel administrativo; a

camada de aplicação concentra a API REST (Representational State Transfer) responsável por autenticação, cardápio, disponibilidade e relatórios, e o serviço de replicação que copia o histórico do MySQL para o MongoDB (seção 5.4); e a camada de dados abrange o banco relacional (MySQL), o banco NoSQL do histórico (MongoDB) e o armazenamento das imagens. Os clientes acessam a solução pela internet e as maquininhas consomem o catálogo por API. A Figura 4 apresenta essa visão em camadas.

Figura 4 – Arquitetura do sistema em camadas



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

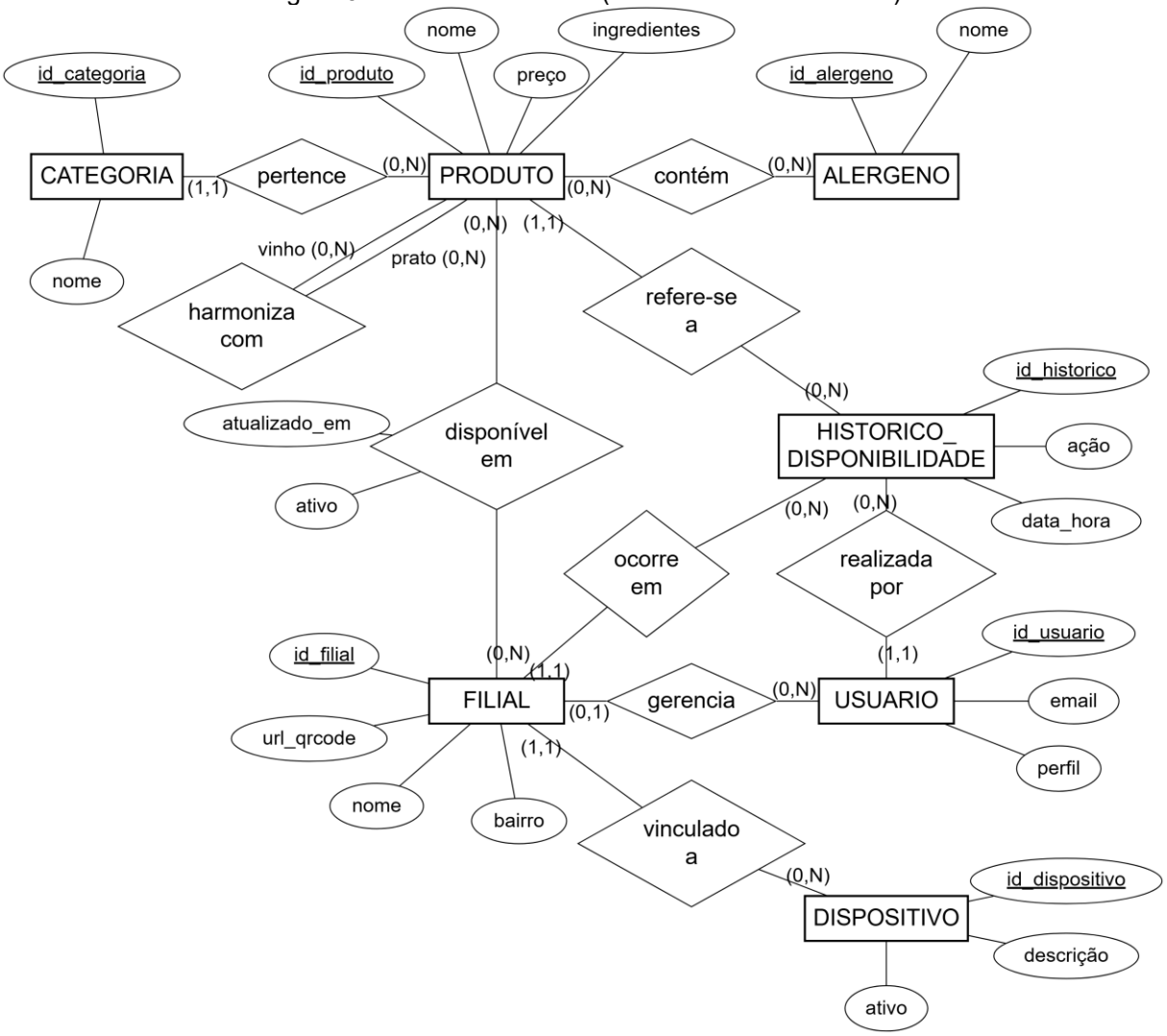
5 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem de dados partiu dos requisitos e da modelagem UML e seguiu as etapas clássicas do projeto de banco de dados descritas por Elmasri e Navathe (2018): modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. O banco relacional foi implementado em MySQL e discute-se o uso de um banco NoSQL para o histórico de alterações.

5.1 Modelo conceitual

O modelo conceitual, em notação entidade-relacionamento, identifica as entidades do domínio e seus relacionamentos, sem preocupação com a tecnologia. As entidades são Filial, Usuário, Dispositivo, Categoria, Produto, Alérgeno e Histórico de disponibilidade. Um Produto pertence a uma Categoria (1,1) e está disponível em zero ou mais Filiais; um Produto pode conter vários Alérgenos e um Alérgeno pode estar em vários Produtos (relacionamento N:N); uma Filial é gerenciada por um ou mais Usuários e possui zero ou mais Dispositivos, as maquininhas dos garçons. Cada registro de Histórico de disponibilidade refere-se a um único Produto, ocorre em uma única Filial e é realizado por um único Usuário, guardando a ação (ativar ou desativar) e a data e hora; é essa entidade que garante a rastreabilidade das alterações e alimenta os relatórios da matriz. Prevê-se ainda o auto-relacionamento de harmonização entre pratos e vinhos. A Figura 5 apresenta o modelo conceitual.

Figura 5 – Modelo conceitual (entidade-relacionamento)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

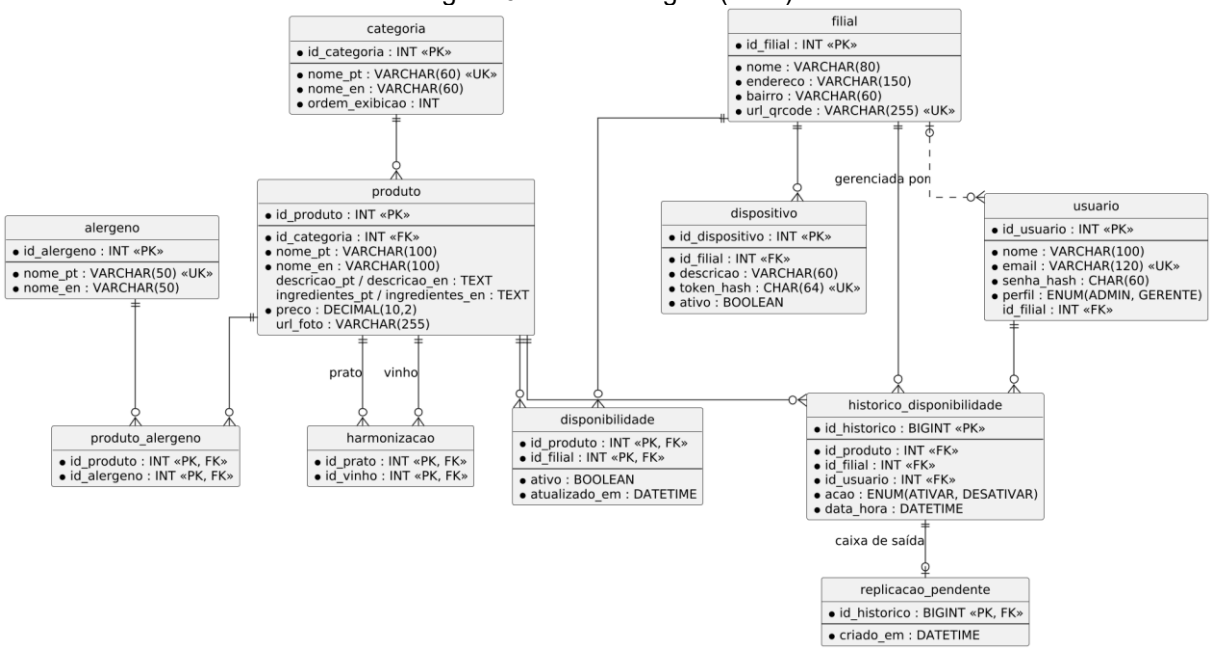
5.2 Modelo lógico

No modelo lógico, os relacionamentos N:N foram resolvidos com tabelas associativas e as entidades foram normalizadas até a terceira forma normal. A disponibilidade de um produto em uma filial tornou-se a tabela associativa disponibilidade (id_produto, id_filial, ativo, atualizado_em); a relação entre produtos e alérgenos tornou-se produto_alergeno (id_produto, id_alergeno); e a harmonização entre prato e vinho tornou-se uma tabela com duas chaves estrangeiras para produto. O histórico tornou-se a tabela historico_disponibilidade, com chave primária própria (id_historico) e três chaves estrangeiras, para produto, filial e usuário; por ser um registro de eventos, nela apenas se inserem linhas, e cada evento gera uma pendência na tabela replicacao_pendente, a caixa de saída da replicação (seção 5.4).

O dispositivo tornou-se a tabela dispositivo, ligada à filial por chave estrangeira. Cada tabela recebeu chave primária e as chaves estrangeiras correspondentes.

A normalização foi verificada forma a forma, segundo as definições de Elmasri e Navathe (2018). Na primeira forma normal (1FN), eliminaram-se os atributos multivalorados: a lista de alérgenos de um prato, que no cardápio impresso aparecia como texto livre, passou a ser representada por linhas da tabela produto_alergeno, uma por par produto–alérgeno. Na segunda forma normal (2FN), garantiu-se que, nas tabelas de chave composta, todo atributo dependa da chave inteira: em disponibilidade, os campos ativo e atualizado_em dependem do par (id_produto, id_filial), enquanto nome e preço, que dependem apenas do produto, permanecem em produto. Na terceira forma normal (3FN), removeram-se as dependências transitivas: o nome da categoria e sua ordem de exibição ficam na tabela categoria, referenciada por id_categoria, em vez de se repetirem em cada produto. A Figura 6 apresenta o modelo lógico, representado no diagrama entidade-relacionamento (DER).

Figura 6 – Modelo lógico (DER)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 Modelo físico em MySQL

O modelo físico foi implementado no script modelo_fisico_mysql.sql (Apêndice B), com as tabelas filial, usuario, dispositivo, categoria, produto, alergeno, produto_alergeno, harmonizacao, disponibilidade, historico_disponibilidade e replicacao_pendente. Os textos visíveis ao cliente foram duplicados em colunas _pt e

_en (por exemplo nome_pt e nome_en) para atender ao requisito de bilinguismo. A tabela dispositivo existe porque a maquininha não é operada por um usuário com login: ela se identifica na API por um token próprio (RF10), e a filial cujo cardápio deve ser exibido é obtida do dispositivo. O token é guardado somente como hash SHA-256 (coluna token_hash), para que um vazamento da tabela não exponha credenciais válidas, e a coluna ativo permite bloquear uma maquininha extraviada sem apagar o seu cadastro.

A integridade foi reforçada por restrições: uma restrição CHECK garante que o perfil ADMIN não tem filial e que o perfil GERENTE tem filial obrigatória; outra garante preço maior que zero; e, na harmonização, uma restrição impede que um prato harmonize consigo mesmo. Dois gatilhos (triggers) validam, na inserção e na atualização, que o item indicado como vinho pertence de fato à categoria de vinhos. Para acelerar as consultas mais frequentes do cardápio e dos relatórios, foram criados índices na tabela disponibilidade, sobre (id_filial, ativo), e na tabela de histórico, sobre (id_filial, data_hora).

5.4 Banco NoSQL para o histórico de alterações

O histórico de disponibilidade é uma série de eventos somente-anexação (append-only), de alto volume e leitura orientada a filtros por filial e por período. Para esse caso, discute-se o uso de um banco NoSQL orientado a documentos, como o MongoDB (Elmasri; Navathe, 2018), no qual cada alteração é um documento com produto, filial, usuário, ação e data/hora. Essa abordagem favorece a escrita sequencial, a escalabilidade horizontal e a flexibilidade de esquema, enquanto o banco relacional permanece como fonte de verdade do catálogo, da disponibilidade corrente e do próprio histórico; o MongoDB recebe uma cópia dos eventos, de forma assíncrona, para as consultas analíticas. A simulação em C representa esse histórico de forma simplificada no arquivo historico.txt.

A sincronização entre os dois bancos segue o padrão de caixa de saída transacional (transactional outbox). No modelo físico, cada evento inserido em historico_disponibilidade dispara o trigger trg_historico_pendente, que grava o seu id_historico na tabela replicacao_pendente; como o trigger roda na mesma transação que altera a disponibilidade (seção 5.5), o evento e a sua pendência são confirmados ou desfeitos juntos (Elmasri; Navathe, 2018), o que o teste ST13 comprova. A API

nunca escreve diretamente no MongoDB, o que evita a escrita dupla (dual write), situação em que um banco poderia ser atualizado e o outro não.

A cópia para o MongoDB caberá a um serviço de replicação independente da API, previsto para produção e não implementado neste trabalho. A cada poucos segundos, ele lerá em lotes as pendências e os eventos correspondentes, inserirá cada evento no MongoDB com o próprio id_historico como identificador do documento (_id) e confirmação de escrita pela maioria das réplicas e, só então, apagará as pendências do lote. Não há ponto de controle por número: um evento de transação confirmada fora da ordem dos ids continua pendente até ser copiado, em vez de ser saltado. Como a reinserção de um mesmo evento é rejeitada pela chave _id, a entrega ocorre ao menos uma vez, mas o efeito final é o de uma única gravação por evento, isto é, a operação é idempotente (Coulouris et al., 2013).

Nos cenários de falha, o MySQL é a referência para a recuperação. Se o MongoDB estiver indisponível, as pendências permanecem e o serviço tenta de novo com espera exponencial, sem perda de eventos; se o próprio serviço falhar entre gravar no MongoDB e apagar as pendências, o lote é reprocessado e os eventos repetidos são rejeitados pela chave _id; e uma transação revertida não deixa evento nem pendência. Uma conciliação diária compara as contagens de eventos por filial e por dia nos dois bancos e regrava, a partir do MySQL, os que faltarem (por exemplo, após a restauração de um backup do MongoDB), e a idade da pendência mais antiga é monitorada com alerta; esse atraso afeta apenas os relatórios analíticos, pois o cardápio e as maquininhas leem o MySQL (RNF01).

Desse modo, o projeto trabalha com dois níveis de consistência: a disponibilidade corrente e o seu registro de histórico são gravados de forma atômica no MySQL, e a disponibilidade é propagada aos canais em até 30 segundos (meta do RNF01), enquanto a cópia analítica no MongoDB é eventualmente consistente, podendo ficar temporariamente atrasada, mas sempre convergindo para o conteúdo do banco relacional (Coulouris et al., 2013).

5.5 Integridade, transações e segurança dos dados

A alteração de disponibilidade e o seu registro no histórico constituem uma operação única do ponto de vista do negócio e, no banco relacional, são tratados em uma transação, de modo que ou ambos são gravados ou nenhum é. A exclusão em cascata vale apenas para as tabelas dependentes, como disponibilidade e

produto_alergeno; a tabela de histórico não a utiliza, e por isso um produto com histórico não pode ser excluído. Em conformidade com o RNF04, as senhas dos usuários são armazenadas como hash bcrypt (coluna de 60 caracteres) e nunca em texto puro, princípio reforçado no capítulo 8.

5.6 Principais comandos SQL

Os comandos SQL (Structured Query Language) mais representativos do modelo físico estão no script do Apêndice B. A criação das tabelas declara as restrições junto com as colunas, como na tabela produto, que tem chave estrangeira para categoria e uma restrição CHECK que exige preço maior que zero. A alteração de disponibilidade (RF06 e RF11) é uma transação: entre START TRANSACTION e COMMIT, um UPDATE muda o campo ativo da tabela disponibilidade, restrito à filial do gerente autenticado, e um INSERT registra o evento em historico_disponibilidade. A consulta do cardápio ativo de uma filial (RF07) junta produto, categoria e disponibilidade, filtra os itens ativos da unidade e ordena o resultado pela ordem de exibição da categoria. Esses comandos foram executados nos testes da seção 5.7.

5.7 Evidências de execução do modelo físico

Para comprovar o funcionamento do modelo físico, o script do Apêndice B foi executado integralmente em um servidor MySQL 8.0.46, instanciado em um contêiner Docker descartável, por meio do cliente de linha de comando mysql em modo detalhado, que exibe cada comando seguido do seu resultado. Em seguida, executou-se o script de testes testes_modelo_fisico.sql, que confere a estrutura criada e a carga de exemplo, o efeito da transação de alteração de disponibilidade (RF06 e RF11), a repetição dessa operação e o desfazimento por ROLLBACK e, em testes negativos, se as restrições de integridade de fato recusam dados inválidos.

O Quadro 5, no Apêndice D, resume os testes e o resultado obtido: 14 de 14 apresentaram o comportamento esperado. Os testes negativos falharam exatamente com o erro previsto, como o erro 3819 nas restrições CHECK, o erro 1644 lançado pela trigger de harmonização e os erros 1452 e 1451 das chaves estrangeiras, e, ao final, a contagem de registros permaneceu inalterada, o que mostra que nenhum dado inválido foi gravado. As telas de execução estão no mesmo apêndice (Figuras 31 a 44).

6 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

A lógica central do controle de disponibilidade foi implementada em linguagem C, na forma de uma simulação em console, cujo código-fonte, o arquivo simulacao_cardapio.c, consta do Apêndice A. A escolha da programação estruturada permite evidenciar, de maneira didática e sem dependência de banco de dados externo, os algoritmos que sustentam o requisito principal do projeto. O pseudocódigo correspondente está no Apêndice C. A linguagem C oferece os recursos de controle de fluxo, funções, vetores, estruturas e arquivos empregados na simulação (Kernighan; Ritchie, 1989).

6.1 Estruturas de dados

O programa usa um vetor de registros (struct Produto) com identificador, nome, categoria, preço e a lista de alérgenos de cada item, e um vetor de registros (struct Usuario) com login, senha (mantida em texto puro apenas para fins didáticos, conforme a seção 6.7), perfil e filial. A disponibilidade é representada por uma matriz de inteiros disponibilidade[produto][filial], em que 1 indica item ativo e 0 indica item inativo em determinada unidade. Essa matriz traduz diretamente o relacionamento N:N entre produto e filial modelado no banco de dados.

6.2 Organização em funções

O código foi decomposto em funções de responsabilidade única, agrupadas por finalidade: entrada validada (lerTexto, lerInteiro, lerPreco); persistência (salvarDados, carregarDados, registrarHistorico); manipulação de produtos e da disponibilidade (buscarProdutoPorId, adicionarProduto, carregarExemplo, cadastrarProduto, alterarDisponibilidade); exibição e relatórios (contemAlergeno, exibirCardapio, listarTodos, relatorioIndisponibilidade, buscarFilialPorNome, relatorioFrequencia); e controle de sessão (autenticar, escolherFilial, menuAdmin, menuGerente, main). Essa separação facilita a leitura, o teste e a manutenção.

6.3 Funcionalidades implementadas

A autenticação (RF01) concede acesso ao administrador ou ao gerente e nega o acesso após três tentativas. A alteração de disponibilidade (RF06) ocorre sempre na filial vinculada ao login do gerente, com o estado novo informado de forma explícita (ativar ou desativar), para que repetir a operação não desfaça a alteração. A

exibição do cardápio (RF07) tem duas visões: a do cliente, que mostra apenas itens ativos, e a do gerente, que mostra o status de cada item. O histórico (RF11) grava data/hora, ação, produto, filial e usuário a cada alteração. Os relatórios (RF12) apresentam a indisponibilidade atual por filial e a frequência de esgotamento, obtida pela leitura do histórico. Como extensão, implementou-se o filtro por alérgeno (RF09): o cliente pode informar um alérgeno para ocultar os pratos que o contêm, e a lista de alérgenos de cada item é exibida junto ao cardápio (RF13, em parte).

6.4 Persistência em arquivos

Para dispensar um servidor de banco de dados na simulação, os dados são persistidos em arquivos texto. O arquivo cardapio.txt guarda, em cada linha, o identificador, a categoria, o nome, o preço, a lista de alérgenos e os três indicadores de disponibilidade do produto. O arquivo historico.txt registra, em cada linha, data/hora, ação, identificador do produto, filial e login, servindo de base para o relatório de frequência. Esses arquivos representam, de forma simplificada, o papel do banco relacional e do histórico NoSQL descritos no capítulo 5. Se o cardápio ou o histórico não puder ser gravado, a alteração é desfeita (CT14 a CT17); um arquivo de pendência marca a alteração em andamento e, se nem desfazer for possível, o programa encerra e só volta a iniciar após a conferência dos arquivos (CT18).

6.5 Validação de entradas e robustez

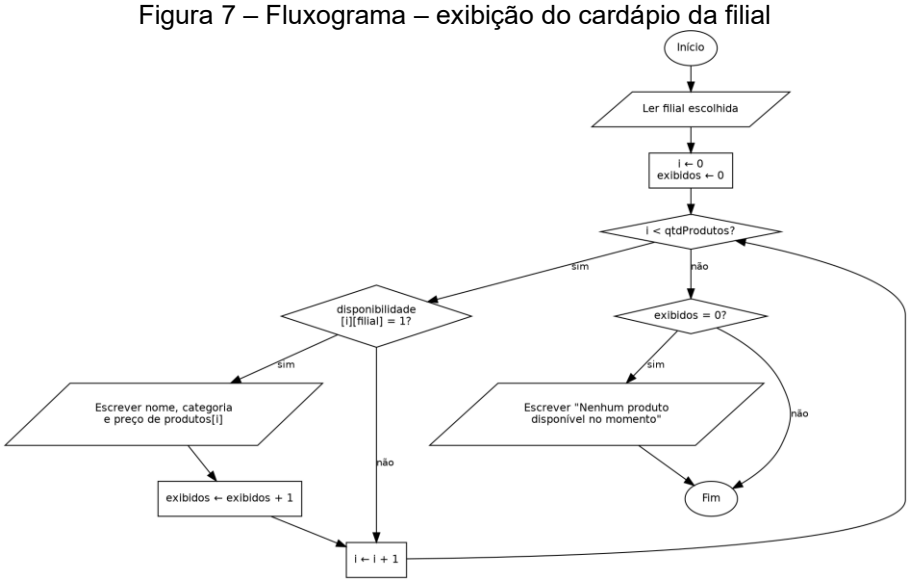
A leitura de dados é feita por funções que repetem a solicitação até receber um valor válido: números inteiros e preços são validados, aceitando-se vírgula ou ponto como separador decimal, e o caractere ';' é rejeitado no cadastro para não corromper o formato dos arquivos. A leitura de texto limita o tamanho do buffer e descarta o excedente da linha, evitando estouro de buffer. Essas validações tornam a simulação estável mesmo diante de entradas inesperadas do usuário.

A simulação emprega os principais recursos da programação estruturada: estruturas condicionais (if/else e switch nos menus e na verificação de disponibilidade), estruturas de repetição (laços for na varredura dos produtos e do-while nos menus), funções com passagem de parâmetros, vetores e matriz, e manipulação de arquivos-texto.

6.6 Fluxogramas

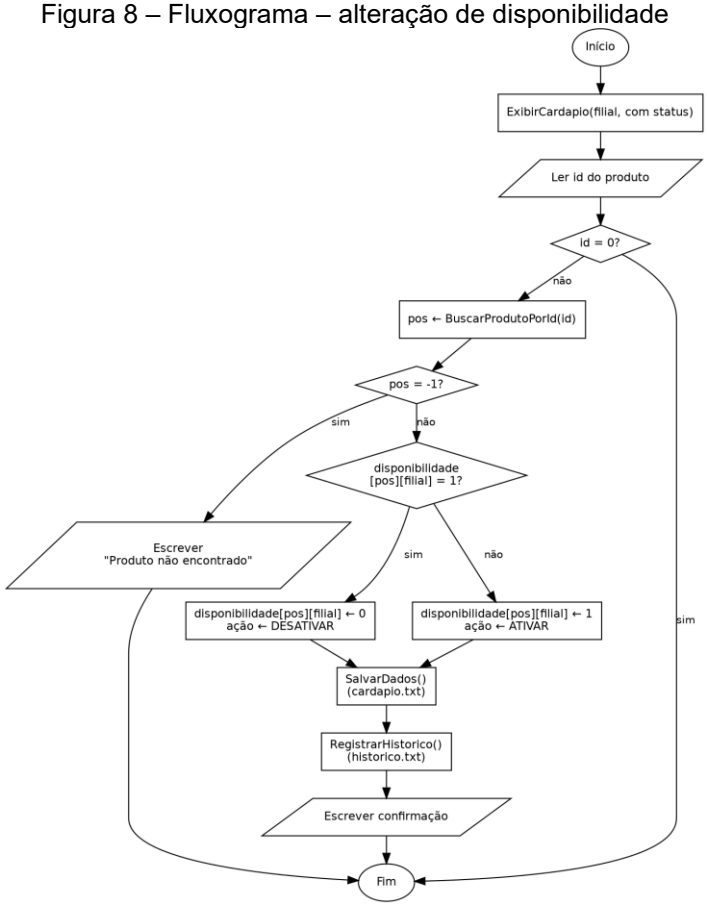
Os fluxogramas descrevem a lógica das duas operações centrais da simulação. As Figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, a exibição do cardápio da filial e a alteração de disponibilidade de um produto.

Figura 7 – Fluxograma – exibição do cardápio da filial



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Fluxograma – alteração de disponibilidade



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.7 Segurança: simulação acadêmica e implementação prevista

Para que a simulação pudesse ser executada sem servidor de banco de dados, algumas simplificações de segurança foram adotadas de forma deliberada e não devem ser reutilizadas nem tomadas como prática recomendada: os usuários de teste estão fixos no código-fonte, as senhas são guardadas e comparadas em texto puro (função strcmp), o limite de três tentativas vale apenas por execução do programa e os arquivos cardapio.txt e historico.txt não têm controle de acesso. O próprio programa registra essa condição no cabeçalho do código e exibe um aviso de simulação acadêmica na tela de login.

Na implementação prevista para produção, cada simplificação tem um correspondente seguro. Nenhuma credencial fica no código ou no repositório: os usuários são cadastrados na tabela usuario do MySQL, e os segredos de conexão ficam em variáveis de ambiente ou em um cofre de segredos. A senha é armazenada somente como hash bcrypt com salt (coluna senha_hash, RNF04) e conferida pela função de verificação da biblioteca, em vez de uma comparação direta. As tentativas de login são limitadas por conta e por endereço IP, com bloqueio temporário e registro das falhas. O acesso ocorre apenas por HTTPS/TLS e, entre as unidades, por VPN; após o login, a sessão é mantida por um token com expiração, e a filial do gerente é verificada no servidor a cada requisição. Por fim, os arquivos texto dão lugar ao banco de dados acessado por um usuário de privilégio mínimo, com o histórico mantido em modo somente-anexação.

6.8 Testes da simulação

A simulação foi verificada por testes funcionais, que avaliam o comportamento do programa a partir das entradas e das saídas, sem depender da estrutura interna do código (Sommerville, 2018). O programa foi compilado com o TCC 0.9.27 e executado 18 vezes em sequência; cada execução recebeu um roteiro de entradas definido previamente, e a saída foi comparada de forma automática ao resultado esperado pelo script tests/executar_testes_c.py. Como as execuções compartilham os arquivos cardapio.txt e historico.txt, os casos também verificam a persistência entre execuções: a desativação feita pelo gerente no CT04 é observada pelo cliente no CT05 e contabilizada pelo relatório de frequência no CT12.

Os casos cobrem os fluxos principais e o tratamento de entradas inválidas, conforme o Quadro 4, no Apêndice D, e 18 de 18 obtiveram o resultado esperado. As

telas de cada execução, com os valores digitados destacados, estão no mesmo apêndice (Figuras 11 a 30).

7 REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

A solução é um sistema distribuído: as três unidades da rede e os clientes acessam uma aplicação hospedada em nuvem. Este capítulo descreve a arquitetura distribuída, a interligação das unidades (Wide Area Network – WAN) e a rede local típica de uma filial (Local Area Network – LAN), além das propriedades de sistemas distribuídos que sustentam o requisito de atualização rápida da disponibilidade. Segundo Coulouris et al. (2013), um sistema distribuído é aquele cujos componentes, localizados em computadores interligados em rede, comunicam-se e coordenam suas ações apenas por troca de mensagens.

7.1 Arquitetura distribuída em nuvem

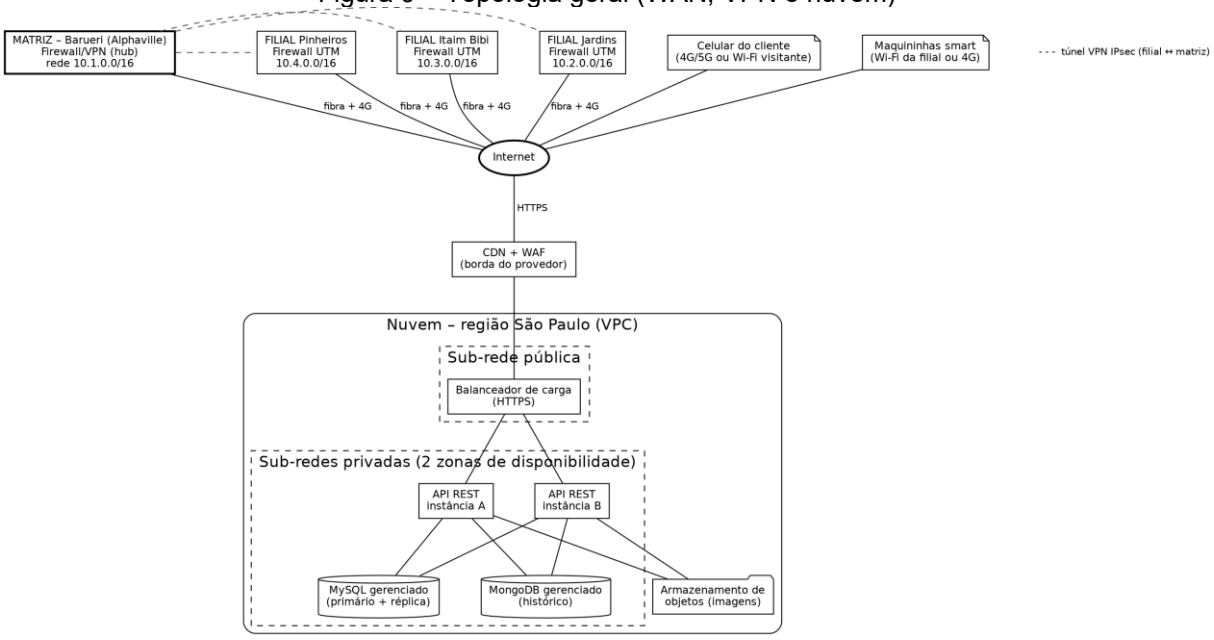
A aplicação foi projetada para uma nuvem pública na região de São Paulo, dentro de uma rede virtual privada (VPC). Na borda do provedor, uma rede de distribuição de conteúdo (Content Delivery Network – CDN) com firewall de aplicação web (Web Application Firewall – WAF) distribui o conteúdo estático e protege a aplicação; o tráfego chega por HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a um balanceador de carga, que distribui as requisições entre instâncias da API REST (responsáveis por autenticação, cardápio, disponibilidade e relatórios). A persistência usa um MySQL gerenciado com réplica de leitura, um MongoDB gerenciado para o histórico e um serviço de armazenamento de objetos para as imagens dos pratos. As instâncias de aplicação e os bancos ficam em sub-redes privadas, distribuídas em duas zonas de disponibilidade.

A comunicação entre os serviços segue padrões abertos. O cardápio público consulta a API REST de forma anônima, trocando mensagens JSON (JavaScript Object Notation) sobre HTTPS; o painel do gerente usa o mesmo canal, autenticado por token de sessão; e as maquininhas, identificadas pelo token do dispositivo, mantêm uma conexão WebSocket com a API e recebem por push cada mudança de disponibilidade, com consulta periódica como alternativa em caso de queda, o que sustenta o prazo do RNF01. A API grava cada alteração apenas no MySQL, na mesma transação que registra o histórico; a cópia para o MongoDB é feita depois, de forma assíncrona, pelo serviço de replicação descrito na seção 5.4, sem atrasar a resposta ao gerente.

7.2 Topologia WAN e interligação das unidades

A matriz, em Barueri, funciona como concentrador (hub) da rede corporativa (10.1.0.0/16) e interliga-se às filiais dos Jardins, de Itaim Bibi e de Pinheiros por túneis de rede privada virtual (Virtual Private Network – VPN) protegidos pelo IPsec, conjunto de protocolos de segurança do Internet Protocol (IP), conforme Kurose e Ross (2021), formando uma topologia em estrela. Cada unidade possui um firewall UTM (Unified Threat Management) e acesso à internet por fibra óptica, com link 4G/5G de contingência. O acesso dos clientes e das maquininhas à aplicação ocorre pela internet, enquanto o tráfego administrativo entre unidades e matriz trafega cifrado pelos túneis VPN. A Figura 9 apresenta a topologia geral.

Figura 9 – Topologia geral (WAN, VPN e nuvem)



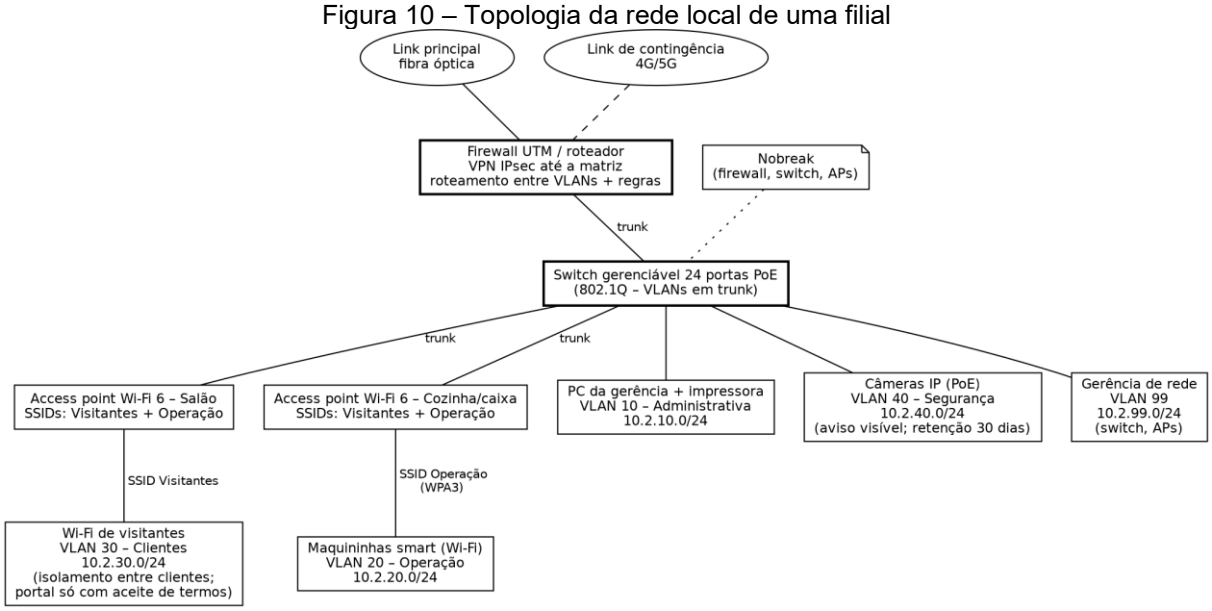
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.3 Rede local de uma filial

A rede local de cada filial adota topologia em estrela a partir de um switch gerenciável de 24 portas com alimentação pela rede (Power over Ethernet – PoE) e suporte a 802.1Q. O firewall/roteador faz o roteamento entre as redes locais virtuais (Virtual LANs – VLANs), aplica as regras de segurança e estabelece o túnel VPN com a matriz; um nobreak mantém firewall, switch e pontos de acesso em funcionamento. Dois pontos de acesso Wi-Fi 6 cobrem o salão e a cozinha/caixa. O tráfego é segmentado em VLANs: administrativa (VLAN 10), operação e maquininhas (VLAN 20), visitantes/clientes (VLAN 30, isolada e com portal de aceite de termos), câmeras IP (VLAN 40) e gerência de rede (VLAN 99). A segmentação limita o alcance de

eventuais incidentes e separa o tráfego dos clientes do tráfego interno. Definidas pelo padrão IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.1Q, as VLANs criam redes lógicas independentes sobre a mesma infraestrutura física (Kurose; Ross, 2021). A Figura 10 apresenta a topologia da rede local da filial.

Figura 10 – Topologia da rede local de uma filial



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.4 Propriedades de sistemas distribuídos

O projeto busca disponibilidade e tolerância a falhas por meio da replicação do banco de dados, da distribuição das instâncias em duas zonas e do link de contingência nas unidades, já que a replicação é o principal meio de elevar a disponibilidade e a tolerância a falhas (Coulouris et al., 2013). A atualização da disponibilidade segue um modelo de consistência eventual: quando o gerente altera o estado de um produto, a mudança é gravada na nuvem e propagada ao cardápio público e às maquininhas em até 30 segundos (RNF01), atendendo ao diferencial de disponibilidade em tempo quase real. Já o histórico analítico é replicado de forma assíncrona e idempotente do MySQL para o MongoDB, com recuperação automática de falhas, conforme descrito na seção 5.4. A segurança do sistema distribuído apoia-se na cifragem do tráfego em trânsito pelo protocolo TLS (Transport Layer Security), base do HTTPS, nos túneis VPN entre as unidades e na segmentação por VLANs.

7.5 Endereçamento IP e escalabilidade

O endereçamento segue um plano por unidade e por função. A matriz usa a faixa 10.1.0.0/16 e cada filial uma faixa própria (por exemplo, 10.2.0.0/16 nos Jardins), segmentada em sub-redes por VLAN, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Plano de VLANs e sub-redes de uma filial (Jardins)

VLAN	**Finalidade**	**Sub-rede**
10	Administrativa (PCs e impressora)	10.2.10.0/24
20	Operação e maquininhas	10.2.20.0/24
30	Wi-Fi de visitantes (clientes)	10.2.30.0/24
40	Câmeras IP	10.2.40.0/24
99	Gerência de rede	10.2.99.0/24

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A escalabilidade é obtida na nuvem pelo balanceador de carga, que distribui as requisições entre múltiplas instâncias da API REST, e pela possibilidade de ampliar esse número de forma elástica conforme a demanda. O banco relacional usa réplica de leitura para aliviar as consultas do cardápio, e a distribuição das instâncias e dos bancos em duas zonas de disponibilidade soma escalabilidade e tolerância a falhas.

8 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA

A solução foi analisada quanto à acessibilidade, à inclusão digital, à informação ao consumidor, à proteção de dados e aos direitos humanos. Este capítulo demonstra como o projeto atende à legislação e às normas aplicáveis e como esses valores foram incorporados desde a concepção.

8.1 Acessibilidade digital

O cardápio público foi especificado em HTML estruturado, e não como um PDF do cardápio impresso, de modo a ser compatível com leitores de tela e navegação por teclado. A solução segue as diretrizes WCAG 2.2 no nível AA e a ABNT NBR 17225, observando os princípios de perceptibilidade, operabilidade, compreensibilidade e robustez: contraste adequado, textos alternativos nas imagens dos pratos, marcação semântica e foco visível. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), no seu artigo 63, torna obrigatória a acessibilidade dos sítios da internet de empresas com representação comercial no Brasil (Brasil, 2015), o que fundamenta essa exigência.

8.2 Inclusão digital

A pesquisa TIC Domicílios indica que uma parcela significativa da população ainda não tem acesso à internet, com destaque para as pessoas idosas (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025). Para não excluir esse público, o projeto posiciona o cardápio digital como complemento, e não substituto, do atendimento: o cardápio impresso e o garçom continuam disponíveis, e o acesso ao cardápio digital não exige instalação de aplicativo nem cadastro do cliente.

8.3 Informação ao consumidor e alérgenos

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) assegura o direito à informação adequada e clara sobre os produtos (Brasil, 1990), e a Anvisa exige a declaração dos principais alimentos alergênicos na rotulagem (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022). Alinhado a isso e ao Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, o projeto estrutura a informação de alérgenos no banco de dados e permite filtrar o cardápio por alérgeno, exibindo um aviso de que a informação é de referência e de que, em caso de alergia grave, o cliente deve confirmar com o atendimento. Esse recurso foi também demonstrado na simulação em C (RF09 e RF13).

8.4 Proteção de dados e privacidade (LGPD)

A solução adota a privacidade desde a concepção: o cliente consulta o cardápio sem se cadastrar e sem cookies de rastreamento, de modo que praticamente não há coleta de dados pessoais do consumidor, em linha com os princípios de minimização e finalidade da LGPD (Brasil, 2018). Os dados de acesso interno são protegidos com hash bcrypt para as senhas (RNF04) e token para as maquininhas; o tráfego é cifrado por HTTPS e VPN; e as câmeras das unidades, segmentadas em VLAN própria, têm retenção limitada e aviso visível, respeitando a base legal e a transparência.

8.5 Direitos humanos e responsabilidade social

Ao garantir que pessoas com deficiência visual possam consultar o cardápio de forma autônoma, que pessoas com restrições alimentares recebam informação confiável e que o público sem acesso digital continue bem atendido, a solução concretiza princípios de dignidade, não discriminação e igualdade de acesso. A oferta bilíngue (português e inglês) amplia o alcance a clientes estrangeiros, reforçando o caráter inclusivo da proposta.

8.6 Aspectos éticos e impactos sociais

Do ponto de vista social, a solução foi concebida para apoiar, e não substituir, o trabalho das equipes: o cardápio digital reduz os pedidos de itens esgotados e libera o garçom para o atendimento, sem eliminar sua função. A implantação prevê o treinamento de gerentes e garçons, para que a mudança de processo não exclua os funcionários menos familiarizados com tecnologia, e o risco de exclusão de clientes sem smartphone ou sem conexão é mitigado pela manutenção dos canais tradicionais (seção 8.2).

No plano ético, o histórico registra o usuário responsável por cada alteração, o que é necessário à auditoria, mas poderia ser desvirtuado como instrumento de vigilância individual. Define-se, por isso, que o histórico serve à gestão da operação, e não à punição de funcionários, com acesso restrito ao administrador e ao gerente da própria filial; o mesmo vale para as câmeras, usadas apenas para a finalidade informada. Essas diretrizes alinham-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assegura a igualdade sem distinção (art. 2º) e a proteção contra interferências arbitrárias na vida privada (art. 12) (Organização das Nações Unidas, 1948).

9 INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este capítulo mostra como componentes e disciplinas formam uma única solução.

9.1 Visão integrada do funcionamento

Na solução proposta, o cliente acessará por QR code o cardápio da filial, que consultará a API REST e exibirá só os produtos ativos na unidade, com os alérgenos e no idioma escolhido. Quando um prato esgotar, o gerente alterará a disponibilidade da sua filial no painel; a API gravará a mudança e o evento de histórico no MySQL e propagará o novo estado ao cardápio e às maquininhas em até 30 segundos (meta do RNF01).

9.2 Integração entre as disciplinas

Cada disciplina resolve uma camada do problema: a engenharia de software definiu os requisitos e a modelagem; o banco de dados, um esquema íntegro; a programação estruturada validou a lógica central em C; as redes levarão essa lógica com segurança às unidades e aos clientes; e a análise de direitos humanos orienta acessibilidade, inclusão e conformidade com a LGPD.

9.3 Da simulação ao sistema em produção

Em produção, as regras da simulação em C (autenticação, disponibilidade por filial, exibição filtrada e histórico) passariam à API REST, com o MySQL e o MongoDB no lugar dos arquivos texto, o front-end acessível, a integração com as maquininhas e a implantação na nuvem descrita no capítulo 7. As simplificações de segurança adotadas na simulação e o seu equivalente em produção foram detalhados na seção 6.7.

9.4 Benefícios esperados e limitações

Entre os benefícios esperados estão menos pedidos frustrados por itens esgotados, mais autonomia para o cliente, informação padronizada entre as unidades e a visão consolidada da matriz sobre o que esgota em cada filial. Como limitação, a validação ficou restrita à simulação em console, com dados fictícios. Dentro desse escopo, a lógica central e o modelo físico foram verificados por testes executados, cujos resultados constam nas seções 5.7 e 6.8 e no Apêndice D.

10 CONCLUSÃO

O trabalho atingiu o objetivo proposto ao apresentar, de forma integrada, o projeto de um cardápio digital acessível com controle de disponibilidade por filial para a rede Sabor & Cia Bistrô. Os objetivos específicos foram cumpridos: os requisitos foram levantados e a solução foi modelada em UML; o banco de dados relacional foi modelado e implementado, com discussão do uso de NoSQL para o histórico; a lógica central foi validada por uma simulação em C; a infraestrutura de rede e a arquitetura em nuvem foram projetadas; e a proposta foi analisada quanto à acessibilidade, à inclusão digital, à proteção de dados e aos direitos do consumidor. Quanto ao problema de pesquisa, o trabalho mostra que uma rede com várias unidades pode manter o cardápio sincronizado com a disponibilidade real centralizando o catálogo na matriz, delegando a cada gerente o estado dos pratos da sua filial e distribuindo essa informação, a partir de uma única fonte, ao cardápio acessível e bilíngue do cliente e às maquininhas dos garçons.

A principal contribuição é demonstrar que a defasagem de informação entre o cardápio e a disponibilidade real pode ser resolvida com uma solução de baixo custo de adoção para o cliente, acessível e aderente à legislação brasileira, sem transformar o recurso digital em barreira de acesso. Os diferenciais — atualização em até 30 segundos (meta de projeto), cardápio em HTML acessível e bilíngue, informação estruturada de alérgenos e privacidade desde a concepção — distinguem a proposta das soluções correntes de mercado baseadas em PDF.

Como limitações, registra-se que a organização é fictícia, que os dados utilizados são de exemplo e que a implementação se restringiu a uma simulação em console da lógica central, sem a API REST, o front-end e a integração com as maquininhas em funcionamento. Por isso, o prazo de até 30 segundos do RNF01 é uma meta de projeto ainda não medida: comprová-lo exige testes de integração e de carga com a API, o banco de dados e as maquininhas. Esses pontos constituem os trabalhos futuros: implementar a API e o front-end acessível, integrar as maquininhas, substituir os arquivos texto pelos bancos MySQL e MongoDB, adicionar testes automatizados e implantar a solução na arquitetura em nuvem descrita, avaliando o desempenho e a conformidade em um ambiente real.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 727, de 1º de julho de 2022**. Dispõe sobre a rotulagem dos alimentos embalados. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 126, p. 213, 6 jul. 2022. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-727-de-1-de-julho-de-2022-413249279. Acesso em: 12 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES. **Cardápio por QR Code é uma questão de mercado, não de lei, diz Abrasel**. [S. l.]: Abrasel, 15 maio 2023. Disponível em: https://abrasel.com.br/noticias/noticias/cardapio-por-qr-code-e-uma-questao-de-mercado-nao-de-lei-diz-abrasel/. Acesso em: 12 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225**: acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros**: TIC Domicílios 2025: principais resultados. São Paulo: CGI.br, 2025. Disponível em: https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2025_principais_resultados.pdf. Acesso em: 12 nov. 2026.

COULOURIS, George et al. **Sistemas distribuídos**: conceitos e projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2022**: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 23 maio 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-

de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 12 nov. 2026.

ISKENDER, Ali; SIRAKAYA-TURK, Ercan; CARDENAS, David. Restaurant menus and COVID-19: implications for technology adoption in the post-pandemic era. **Consumer Behavior in Tourism and Hospitality**, v. 18, n. 4, p. 587-605, 2023. DOI: https://doi.org/10.1108/CBTH-11-2022-0194.

ISKENDER, Ali et al. Restaurant patrons' intentions toward QR code menus in the U.S. during COVID-19: acceptance of technology adoption model (ATAM). **Journal of Foodservice Business Research**, v. 27, n. 5, p. 497-522, 2024. DOI: https://doi.org/10.1080/15378020.2022.2133518.

KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. **C**: a linguagem de programação padrão ANSI. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

KOAY, Kian Yeik; ANG, Kersoon. Understanding consumers' intentions to use QR code menus in the post-COVID-19 pandemic. **British Food Journal**, v. 126, n. 5, p. 2172-2186, 2024. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2023-0880.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. Barueri, SP: Atlas, 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris: ONU, 1948. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaração-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 12 nov. 2026.

RADKE, Taylor J. et al. Food allergy knowledge and attitudes of restaurant managers and staff: an EHS-Net study. **Journal of Food Protection**, v. 79, n. 9, p. 1588-1598, 2016. DOI: https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-16-085.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 12 nov. 2026.

SOLÉ, Dirceu et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 – Parte 1 – Etiopatogenia, clínica e diagnóstico. **Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia**, v. 2, n. 1, p. 7-38, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 12 nov. 2026.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DA SIMULAÇÃO EM C

```
/*
 * PIM II - Sabor & Cia Bistro
 * Simulador em console do Cardapio Digital
 *
 * Funcionalidades:
 * - Cliente: visualizar o cardapio ativo de uma filial
 * - Gerente: ativar/desativar produtos somente da propria filial
 * - Administrador: cadastrar produtos, listar todos e ver relatorios
 *    (indisponibilidade atual e frequencia de esgotamento)
 *
 * Estruturas usadas: vetor de structs (produtos e usuarios),
 * matriz (disponibilidade produto x filial) e arquivos texto
 * (cardapio.txt para os dados, historico.txt para o log de alteracoes).
 * Cada alteracao e "tudo ou nada": se o cardapio ou o historico nao puder
 * ser gravado, a alteracao e desfeita (como a transacao do banco). Antes de
 * gravar, o programa cria o arquivo pendencia.txt com a operacao e so o
 * apaga quando os dois arquivos estao de acordo; se nem desfazer for
 * possivel, ele fica no disco e a proxima execucao pede a conferencia.
 *
 * Obs.: os textos do programa estao sem acento para evitar problemas
 * de exibicao no console do Windows.
 *
 * AVISO DE SEGURANCA - SIMULACAO ACADEMICA
 * Por simplificacao didatica, os usuarios de teste estao fixos no codigo,
 * as senhas ficam em texto puro, os arquivos .txt nao tem controle de
 * acesso e o limite de 3 tentativas vale apenas por execucao. Isso NAO
 * representa o sistema real: em producao as senhas ficam somente como
 * hash bcrypt no banco (coluna usuario.senha_hash, RNF04), conforme a
 * secao 6.7 do relatorio e o script database/modelo_fisico_mysql.sql.
 */

#ifndef _WIN32
#define _POSIX_C_SOURCE 200809L /* fsync, fileno e stat tambem com -std=c99 */
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h> /* stat: o arquivo existe e e um arquivo comum? */
#ifdef _WIN32
#include <windows.h> /* MoveFileExA: troca do arquivo (salvarDados) */
#include <io.h>      /* _commit: forca a gravacao no disco */
#else
#include <unistd.h>  /* fsync: forca a gravacao no disco */
#endif

#define MAX_PRODUTOS  100
#define NUM_FILIAIS   3
#define NUM_USUARIOS  4
#define TAM_NOME      60
#define TAM_CATEGORIA 30
#define TAM_ALERGENOS 80
#define ARQ_DADOS     "cardapio.txt"
#define ARQ_DADOS_TMP "cardapio.tmp" /* gravacao segura (ver salvarDados) */
#define ARQ_HISTORICO "historico.txt"
#define ARQ_PENDENCIA "pendencia.txt" /* alteracao em andamento (ver abrirPendencia) */

#define PERFIL_ADMIN   1
#define PERFIL_GERENTE 2

/* ---------- Estruturas ---------- */

typedef struct {
    int id;
    char nome[TAM_NOME];
    char categoria[TAM_CATEGORIA];
```

```
    int preco_cent; /* preco em centavos; evita erro de arredondamento do float */
    char alergenos[TAM_ALERGENOS]; /* lista separada por virgula; "nenhum" se vazio */
} Produto;

typedef struct {
    char login[20];
    char senha[20];
    int perfil; /* PERFIL_ADMIN ou PERFIL_GERENTE */
    int filial; /* indice da filial do gerente; -1 para admin */
} Usuario;

/* ---------- Dados globais ---------- */

const char *FILIAIS[NUM_FILIAIS] = {"Jardins", "Itaim Bibi", "Pinheiros"};

Produto produtos[MAX_PRODUTOS]; /* vetor de produtos */

int disponibilidade[MAX_PRODUTOS][NUM_FILIAIS]; /* matriz: 1 = ativo, 0 = inativo */
int qtdProdutos = 0;

/* Credenciais de TESTE, fixas no codigo e em texto puro, APENAS para a
   simulacao. No sistema real os usuarios ficam na tabela usuario do banco,
   a senha e guardada so como hash bcrypt e conferida pela funcao de
   verificacao da biblioteca (RNF04); nenhuma senha fica no codigo-fonte. */
Usuario usuarios[NUM_USUARIOS] = {{"admin", "admin123", PERFIL_ADMIN, -1},
                                  {"jardins", "1234", PERFIL_GERENTE, 0},
                                  {"itaim", "1234", PERFIL_GERENTE, 1},
                                  {"pinheiros", "1234", PERFIL_GERENTE, 2}};

/* ---------- Funcoes de entrada ---------- */

/* Le uma linha de texto e remove o '\n' do final */
void lerTexto(const char *mensagem, char *destino, int tamanho) {
    printf("%s", mensagem);
    if (fgets(destino, tamanho, stdin) == NULL) { /* fim da entrada */
        printf("\nEntrada encerrada.\n");
        exit(0);
    }
    if (strchr(destino, '\n') == NULL) { /* linha maior que o buffer */
        int c;
        while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF) {}
    }
    destino[strcspn(destino, "\n")] = '\0';
}

/* Le um numero inteiro, repetindo ate o usuario digitar um valor valido */
int lerInteiro(const char *mensagem) {
    char linha[50];
    int valor;
    while (1) {
        lerTexto(mensagem, linha, sizeof(linha));
        if (sscanf(linha, "%d", &valor) == 1) {
            return valor;
        }
        printf("Valor invalido. Digite um numero inteiro.\n");
    }
}

/* Le um preco positivo e o devolve em centavos (inteiro), evitando erros de
   arredondamento do float. Aceita virgula ou ponto como separador decimal. */
int lerPreco(const char *mensagem) {
    char linha[50];
    float valor;
    int i;
    while (1) {
        lerTexto(mensagem, linha, sizeof(linha));
        for (i = 0; linha[i] != '\0'; i++) {
            if (linha[i] == ',')
                linha[i] = '.';
        }
```

```
        if (sscanf(linha, "%f", &valor) == 1 && valor > 0) {
            return (int)(valor * 100.0 + 0.5); /* reais -> centavos, arredondado */
        }
        printf("Preco invalido. Digite um valor maior que zero.\n");
    }
}

/* ---------- Arquivos ---------- */

/* Esvazia o buffer da biblioteca C e pede ao sistema que grave o arquivo no
   disco (e nao so na memoria cache). Retorna 1 se conseguiu. */
int gravarNoDisco(FILE *arq) {
    if (fflush(arq) != 0) {
        return 0;
    }
#ifdef _WIN32
    return _commit(_fileno(arq)) == 0;
#else
    return fsync(fileno(arq)) == 0;
#endif
}

/* Retorna 1 se o nome existe e e um arquivo comum (uma pasta com o mesmo
   nome nao conta). Usa stat, que nao abre o arquivo: um arquivo bloqueado
   por outro programa tambem conta como existente. */
int arquivoComum(const char *nome) {
    struct stat info;
    return stat(nome, &info) == 0 && (info.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG;
}

/* RF11: acrescenta uma linha no historico: data/hora;acao;produto;filial;usuario.
   Retorna:
    1 se a linha foi gravada;
    0 se nada foi gravado (o arquivo nem abriu);
   -1 se o arquivo abriu mas a gravacao falhou: a linha pode ter ficado no
      disco, inteira ou pela metade, e nao da para saber qual. */
int registrarHistorico(const char *acao, int idProduto, int filial,
                       const char *login) {
    FILE *arq = fopen(ARQ_HISTORICO, "a");
    time_t agora = time(NULL);
    char dataHora[20];
    int ok;

    if (arq == NULL) {
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o historico.\n");
        return 0;
    }
    strftime(dataHora, sizeof(dataHora), "%d/%m/%Y %H:%M", localtime(&agora));
    ok = fprintf(arq, "%s;%s;%d;%s;%s\n", dataHora, acao, idProduto,
                 (filial >= 0) ? FILIAIS[filial] : "Todas", login) >= 0
         && gravarNoDisco(arq); /* como o cardapio: a linha vai para o disco */
    if (fclose(arq) != 0) { /* o fclose descarrega o buffer: pode falhar aqui */
        ok = 0;
    }
    if (!ok) {
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o historico "
               "(a linha pode ter ficado no arquivo, inteira ou incompleta).\n");
        return -1;
    }
    return 1;
}

/* Marca no disco que uma alteracao comecou: grava acao;produto;filial;usuario
   em pendencia.txt ANTES de mexer no cardapio e no historico. O arquivo so e
   apagado (fecharPendencia) quando os dois estao de acordo; se o programa
   parar no meio, a proxima execucao o encontra (carregarDados).
   Retorna 1 se gravou e 0 em caso de falha (o cardapio e o historico nao
   foram tocados; se o pendencia.txt incompleto nao puder ser apagado, o
   usuario e avisado para apaga-lo). */
int abrirPendencia(const char *acao, int idProduto, int filial, const char *login) {
    FILE *arq = fopen(ARQ_PENDENCIA, "w");
```

```
    int ok;

    if (arq == NULL) {
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o arquivo %s.\n", ARQ_PENDENCIA);
        return 0;
    }
    ok = fprintf(arq, "%s;%d;%s;%s\n", acao, idProduto,
                 (filial >= 0) ? FILIAIS[filial] : "Todas", login) >= 0
         && gravarNoDisco(arq);
    if (fclose(arq) != 0) {
        ok = 0;
    }
    if (!ok) {
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o arquivo %s.\n", ARQ_PENDENCIA);
        if (remove(ARQ_PENDENCIA) != 0 && arquivoComum(ARQ_PENDENCIA)) {
            printf("Apague o arquivo %s: o cardapio e o historico nao foram "
                   "alterados.\n", ARQ_PENDENCIA);
        }
    }
    return ok;
}

/* A alteracao terminou (gravada ou desfeita) e os arquivos estao de acordo. */
void fecharPendencia(void) {
    if (remove(ARQ_PENDENCIA) != 0) {
        /* lado seguro: a proxima execucao recusa iniciar ate o arquivo sair */
        printf("Aviso: a alteracao terminou e os arquivos estao de acordo, mas "
               "o arquivo %s nao pode ser apagado.\nApague-o antes de iniciar "
               "o programa de novo.\n", ARQ_PENDENCIA);
    }
}

/* Nem gravar nem desfazer deu certo: o cardapio e o historico podem nao estar
   de acordo. O pendencia.txt fica no disco e o programa encerra, para que
   nenhuma alteracao seguinte o apague antes da conferencia. */
void encerrarComPendencia(void) {
    printf("Erro: nao foi possivel desfazer a alteracao. Os arquivos %s e %s "
           "podem nao estar de acordo; confira-os e depois apague o arquivo %s.\n"
           "O programa sera encerrado.\n", ARQ_DADOS, ARQ_HISTORICO, ARQ_PENDENCIA);
    exit(1);
}

/* Mostra a operacao gravada no pendencia.txt (acao;produto;filial;usuario). */
void mostrarPendencia(void) {
    char linha[200];
    FILE *arq = fopen(ARQ_PENDENCIA, "r");

    if (arq == NULL) {
        return;
    }
    if (fgets(linha, sizeof(linha), arq) != NULL) {
        linha[strcspn(linha, "\n")] = '\0';
        printf("Alteracao interrompida: %s\n", linha);
    }
    fclose(arq);
}

/* Troca o arquivo destino pelo origem numa so chamada do sistema, sem
   apagar o destino antes. Num disco local NTFS (MoveFileEx) ou com o rename
   do POSIX, quem abre o destino ve o conteudo antigo inteiro ou o novo
   inteiro; se a troca falhar, o destino fica intacto. No Windows usa
   MoveFileEx porque o rename da biblioteca C nao substitui um arquivo
   existente; com MOVEFILE_WRITE_THROUGH, a troca ja esta no disco quando a
   funcao retorna. No POSIX isso exigiria tambem um fsync da pasta, que a
   simulacao (feita para o Windows) nao faz. Retorna 1 se trocou. */
int substituirArquivo(const char *origem, const char *destino) {
#ifdef _WIN32
    return MoveFileExA(origem, destino,
                       MOVEFILE_REPLACE_EXISTING | MOVEFILE_WRITE_THROUGH) != 0;
#else
    return rename(origem, destino) == 0;
```

```
#endif
}

/* Grava produtos e matriz de disponibilidade no arquivo texto.
   Formato de cada linha: id;categoria;nome;preco;alergenos;disp1;disp2;disp3
   Gravacao segura: escreve primeiro em cardapio.tmp, forca o conteudo para
   o disco e so entao troca o cardapio.txt. Assim, uma falha no meio nunca
   deixa o cardapio.txt pela metade e, no Windows, nem uma queda de energia
   logo apos a troca (ver substituirArquivo).
   Retorna 1 se gravou e 0 em caso de falha (o cardapio.txt fica como estava,
   com o estado anterior, e o cardapio.tmp e apagado). */
int salvarDados(void) {
    FILE *arq = fopen(ARQ_DADOS_TMP, "w");
    int i, j, ok;

    if (arq == NULL) {
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o arquivo %s.\n", ARQ_DADOS);
        return 0;
    }
    fprintf(arq, "%d\n", qtdProdutos);
    for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
        fprintf(arq, "%d;%s;%s;%d;%s", produtos[i].id, produtos[i].categoria,
                produtos[i].nome, produtos[i].preco_cent, produtos[i].alergenos);
        for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
            fprintf(arq, ";%d", disponibilidade[i][j]);
        }
        fprintf(arq, "\n");
    }
    ok = !ferror(arq) /* algum fprintf falhou? */
         && gravarNoDisco(arq); /* conteudo no disco ANTES da troca */
    if (fclose(arq) != 0) {
        ok = 0;
    }
    if (!ok) {
        remove(ARQ_DADOS_TMP); /* descarta o arquivo incompleto */
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o arquivo %s.\n", ARQ_DADOS);
        return 0;
    }
    if (!substituirArquivo(ARQ_DADOS_TMP, ARQ_DADOS)) {
        remove(ARQ_DADOS_TMP); /* troca recusada: o cardapio.txt segue intacto */
        printf("Erro: nao foi possivel gravar o arquivo %s.\n", ARQ_DADOS);
        return 0;
    }
    return 1;
}

/* Le os dados do arquivo. Retorna:
    1 se conseguiu;
    0 se o arquivo nao existe (primeira execucao);
   -1 se o arquivo existe mas e invalido ou nao pode ser lido (bloqueado);
   -2 se so existe o cardapio.tmp de uma gravacao interrompida;
   -3 se existe o pendencia.txt de uma alteracao que nao terminou.
   Nos casos negativos o programa encerra sem gravar nada, para nao apagar
   os dados existentes com os dados de exemplo. O cardapio.tmp nunca e lido
   automaticamente, porque pode conter uma alteracao nao confirmada. */
int carregarDados(void) {
    FILE *arq;
    int i, j, total;

    if (arquivoComum(ARQ_PENDENCIA)) {
        return -3;
    }
    arq = fopen(ARQ_DADOS, "r");
    if (arq == NULL) {
        if (errno != ENOENT) {
            return -1; /* existe, mas nao abriu (permissao, bloqueio...) */
        }
        /* existe um .tmp (legivel ou bloqueado)? entao nao e primeira execucao */
        if (arquivoComum(ARQ_DADOS_TMP)) {
            return -2;
        }
        return 0;
```

```
    }
    if (fscanf(arq, "%d\n", &total) != 1 || total < 0 || total > MAX_PRODUTOS) {
        fclose(arq);
        return -1;
    }
    for (i = 0; i < total; i++) {
        if (fscanf(arq, "%d;%29[^;];%59[^;];%d;%79[^;]",
                   &produtos[i].id, produtos[i].categoria, produtos[i].nome,
                   &produtos[i].preco_cent, produtos[i].alergenos) != 5) {
            fclose(arq);
            return -1; /* linha fora do formato */
        }

        for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
            if (fscanf(arq, ";%d", &disponibilidade[i][j]) != 1 ||
                (disponibilidade[i][j] != 0 && disponibilidade[i][j] != 1)) {
                fclose(arq);
                return -1; /* disponibilidade ausente ou diferente de 0/1 */
            }
        }
        fscanf(arq, "\n");
    }
    qtdProdutos = total;
    fclose(arq);
    return 1;
}

/* ---------- Produtos ---------- */

/* Busca linear: retorna a posicao do produto no vetor ou -1 */
int buscarProdutoPorId(int id) {
    int i;
    for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
        if (produtos[i].id == id) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

/* Adiciona um produto no vetor, ativo em todas as filiais */
int adicionarProduto(const char *nome, const char *categoria, int precoCent,
                     const char *alergenos) {
    int j;
    if (qtdProdutos >= MAX_PRODUTOS) {
        return -1;
    }
    produtos[qtdProdutos].id =
        (qtdProdutos == 0) ? 1 : produtos[qtdProdutos - 1].id + 1;
    strncpy(produtos[qtdProdutos].nome, nome, TAM_NOME - 1);
    produtos[qtdProdutos].nome[TAM_NOME - 1] = '\0';
    strncpy(produtos[qtdProdutos].categoria, categoria, TAM_CATEGORIA - 1);
    produtos[qtdProdutos].categoria[TAM_CATEGORIA - 1] = '\0';
    produtos[qtdProdutos].preco_cent = precoCent;
    /* lista vazia vira "nenhum" para nao gerar campo em branco no arquivo */
    if (alergenos == NULL || alergenos[0] == '\0') {
        strcpy(produtos[qtdProdutos].alergenos, "nenhum");
    } else {
        strncpy(produtos[qtdProdutos].alergenos, alergenos, TAM_ALERGENOS - 1);
        produtos[qtdProdutos].alergenos[TAM_ALERGENOS - 1] = '\0';
    }
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        disponibilidade[qtdProdutos][j] = 1;
    }
    qtdProdutos++;
    return produtos[qtdProdutos - 1].id;
}

/* Dados de exemplo usados na primeira execucao */
void carregarExemplo(void) {
    adicionarProduto("Burrata com tomates confitados", "Entradas", 6800, "Leite");
    adicionarProduto("Risoto de cogumelos", "Pratos principais", 9800, "Leite");
```

```
    adicionarProduto("Salmao em crosta de castanhas",
        "Pratos principais", 11200, "Peixe,Castanha-de-caju");
    adicionarProduto("Petit gateau", "Sobremesas", 4200, "Leite,Ovos,Trigo");
    adicionarProduto("Chardonnay (taca)", "Vinhos", 4500, "");
    if (!salvarDados()) {
        printf("Aviso: os dados de exemplo nao foram gravados; "
               "as alteracoes nao serao salvas.\n");
    }
}

/* Grava uma alteracao que ja foi feita na memoria, "tudo ou nada" como a
   transacao do banco (RF06 + RF11): abre a pendencia, grava o cardapio e
   depois o historico. Retorna:
    1 = cardapio e historico gravados;
    0 = nada mudou no disco: o chamador desfaz so na memoria;
   -1 = cardapio gravado, historico sem a linha: o chamador desfaz na memoria
        e chama desfazerNoDisco().
   Se o historico pode ter recebido a linha (incompleta), nao ha como
   desfazer com seguranca: o programa encerra com a pendencia no disco. */
int gravarAlteracao(const char *acao, int idProduto, int filial, const char *login) {
    int resultado;


    if (!abrirPendencia(acao, idProduto, filial, login)) {
        return 0;
    }
    if (!salvarDados()) {
        fecharPendencia(); /* o cardapio.txt ficou como estava */
        return 0;
    }
    resultado = registrarHistorico(acao, idProduto, filial, login);
    if (resultado == -1) {
        encerrarComPendencia();
    }
    if (resultado == 0) {
        return -1; /* a pendencia continua aberta ate desfazerNoDisco */
    }
    fecharPendencia();
    return 1;
}

/* Regrava o cardapio ja desfeito na memoria. Se falhar, o cardapio fica com a
   alteracao e o historico sem ela: o programa encerra com a pendencia. */
void desfazerNoDisco(void) {
    if (!salvarDados()) {
        encerrarComPendencia();
    }
    fecharPendencia();
}

/* RF05 (simplificado): cadastro de produto pelo administrador */
void cadastrarProduto(const char *login) {
    char nome[TAM_NOME], categoria[TAM_CATEGORIA], alergenos[TAM_ALERGENOS];
    int preco; /* em centavos (retorno de lerPreco) */
    int id, resultado;


    printf("\n--- Cadastrar produto ---\n");
    lerTexto("Nome: ", nome, sizeof(nome));
    lerTexto("Categoria: ", categoria, sizeof(categoria));
    if (strlen(nome) == 0 || strlen(categoria) == 0) {
        printf("Nome e categoria sao obrigatorios.\n");
        return;
    }
    lerTexto("Alergenos (separe por virgula, enter para nenhum): ", alergenos,
             sizeof(alergenos));
    if (strchr(nome, ';') != NULL || strchr(categoria, ';') != NULL ||
        strchr(alergenos, ';') != NULL) {
        printf("O caractere ';' nao e permitido.\n");
        return;
    }
    preco = lerPreco("Preco (R$): ");
```

```
    id = adicionarProduto(nome, categoria, preco, alergenos);
    if (id == -1) {
        printf("Limite de %d produtos atingido.\n", MAX_PRODUTOS);
        return;
    }
    /* tudo ou nada: se o cardapio ou o historico nao puder ser gravado,
       o produto sai do vetor e o arquivo volta ao estado anterior */
    resultado = gravarAlteracao("CADASTRAR", id, -1, login);
    if (resultado != 1) {
        qtdProdutos--;
        if (resultado == -1) {
            desfazerNoDisco();
        }
        printf("O cadastro foi desfeito.\n");
        return;
    }
    printf("Produto %d cadastrado e ativo em todas as filiais.\n", id);
}

/* Retorna 1 se a lista de alergenos contem o termo informado (ignora
   maiusculas/minusculas). Comparacao por substring, suficiente para a
   simulacao. Lista "nenhum" nunca casa com um filtro valido. */
int contemAlergeno(const char *lista, const char *termo) {
    char l[TAM_ALERGENOS], t[TAM_ALERGENOS];
    int i;
    if (termo == NULL || termo[0] == '\0') {
        return 0;
    }
    for (i = 0; lista[i] != '\0' && i < TAM_ALERGENOS - 1; i++) {
        l[i] = (char)tolower((unsigned char)lista[i]);
    }
    l[i] = '\0';
    for (i = 0; termo[i] != '\0' && i < TAM_ALERGENOS - 1; i++) {
        t[i] = (char)tolower((unsigned char)termo[i]);
    }
    t[i] = '\0';
    return strstr(l, t) != NULL;
}

/* RF07/RF13: mostra o cardapio de uma filial com os alergenos de cada item.
   somenteAtivos = 1 -> visao do cliente; 0 -> visao do gerente (com status).
   filtroAlergeno (se nao vazio) oculta, na visao do cliente, os pratos que
   contem o alergeno informado. */
void exibirCardapio(int filial, int somenteAtivos, const char *filtroAlergeno) {
    int i, exibidos = 0, ocultados = 0;

    printf("\n=== Sabor & Cia Bistro - %s ===\n", FILIAIS[filial]);
    for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
        if (somenteAtivos && disponibilidade[i][filial] == 0) {
            continue; /* cliente nao ve itens esgotados */
        }
        if (somenteAtivos && contemAlergeno(produtos[i].alergenos, filtroAlergeno)) {
            ocultados++; /* cliente filtrou este alergeno */
            continue;
        }
        printf("[%3d] %-20s %-35s R$ %5d,%02d", produtos[i].id, produtos[i].categoria,
               produtos[i].nome, produtos[i].preco_cent / 100, produtos[i].preco_cent % 100);
        if (!somenteAtivos) {
            printf(" %s", disponibilidade[i][filial] ? "ATIVO" : "INATIVO");
        }
        printf(" | Alergenos: %s\n", produtos[i].alergenos);
        exibidos++;
    }
    if (exibidos == 0) {
        printf("Nenhum produto disponivel no momento.\n");
    }
    if (somenteAtivos && ocultados > 0) {
        printf("(%d item(ns) oculto(s) pelo filtro de alergeno \"%s\".)\n",
               ocultados, filtroAlergeno);
    }
    if (somenteAtivos) {
        /* RF13: aviso sobre alergenos */
        printf("\nAVISO: informacoes sobre alergenos sao de referencia.\n");
```

```
        printf("Em caso de alergia grave, confirme com o garcom.\n");
    }
}

/* Lista todos os produtos com a matriz de disponibilidade completa */
void listarTodos(void) {
    int i, j;

    printf("\n%-5s %-35s", "ID", "Produto");
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        printf(" %-11s", FILIAIS[j]);
    }
    printf("\n");
    for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
        printf("%-5d %-35s", produtos[i].id, produtos[i].nome);
        for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
            printf(" %-11s", disponibilidade[i][j] ? "ativo" : "INATIVO");
        }
        printf("\n");
    }
}

/* RF06: gerente ativa ou desativa um produto. A filial vem do login,
   entao o gerente nunca altera outra unidade. O novo estado e informado
   de forma explicita (1 = ativar, 2 = desativar), em vez de inverter o
   estado atual: repetir a mesma operacao nao desfaz a alteracao. */
void alterarDisponibilidade(int filial, const char *login) {
    int id, pos, opcao, novoEstado, resultado;
    const char *acao;

    exibirCardapio(filial, 0, "");
    id = lerInteiro("\nID do produto (0 para voltar): ");
    if (id == 0) {
        return;
    }
    pos = buscarProdutoPorId(id);
    if (pos == -1) {
        printf("Produto nao encontrado.\n");
        return;
    }

    do {
        opcao = lerInteiro("1 - Ativar 2 - Desativar: ");
    } while (opcao != 1 && opcao != 2);
    novoEstado = (opcao == 1) ? 1 : 0;

    if (disponibilidade[pos][filial] == novoEstado) {
        printf("'%s' ja estava %s. Nada foi alterado.\n", produtos[pos].nome,
               novoEstado ? "ATIVO" : "INATIVO");
        return;
    }

    /* tudo ou nada, como a transacao do banco (RF06 + RF11): se o cardapio
       ou o historico nao puder ser gravado, volta ao estado anterior */
    acao = novoEstado ? "ATIVAR" : "DESATIVAR";
    disponibilidade[pos][filial] = novoEstado;
    resultado = gravarAlteracao(acao, id, filial, login);
    if (resultado != 1) {
        disponibilidade[pos][filial] = !novoEstado;
        if (resultado == -1) {
            desfazerNoDisco();
        }
        printf("A alteracao foi desfeita.\n");
        return;
    }
    printf("'%s' agora esta %s na filial %s.\n", produtos[pos].nome,
           novoEstado ? "ATIVO" : "INATIVO", FILIAIS[filial]);
}

/* RF12: quantos itens estao indisponiveis agora em cada filial */
```

```
void relatorioIndisponibilidade(void) {
    int i, j, contador;

    printf("\n--- Itens indisponiveis por filial ---\n");
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        contador = 0;
        for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
            if (disponibilidade[i][j] == 0) {
                contador++;
            }
        }
        printf("%-12s: %d de %d itens\n", FILIAIS[j], contador, qtdProdutos);
    }
}

/* Retorna o indice da filial pelo nome, ou -1 se nao existir */
int buscarFilialPorNome(const char *nome) {
    int j;
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        if (strcmp(FILIAIS[j], nome) == 0) {
            return j;
        }
    }
    return -1;
}

/* RF12: frequencia de esgotamento. Le o historico.txt e conta, numa
   matriz produto x filial, quantas vezes cada item foi desativado. */
void relatorioFrequencia(void) {
    int frequencia[MAX_PRODUTOS][NUM_FILIAIS] = {{0}};
    char linha[200], acao[20], nomeFilial[30], login[20];
    int idProduto, pos, filial, i, j, total = 0;
    FILE *arq = fopen(ARQ_HISTORICO, "r");

    if (arq == NULL) {
        printf("Ainda nao ha historico de alteracoes.\n");
        return;
    }
    /* formato: data hora;acao;id;filial;login */
    while (fgets(linha, sizeof(linha), arq) != NULL) {
        if (sscanf(linha, "%*[^;];%19[^;];%d;%29[^;];%19s", acao, &idProduto,
                   nomeFilial, login) != 4) {
            continue; /* linha fora do formato: ignora */
        }
        if (strcmp(acao, "DESATIVAR") != 0) {
            continue;
        }
        pos = buscarProdutoPorId(idProduto);
        filial = buscarFilialPorNome(nomeFilial);
        if (pos != -1 && filial != -1) {
            frequencia[pos][filial]++;
            total++;
        }
    }
    fclose(arq);

    printf("\n--- Vezes que cada item esgotou, por filial ---\n");
    printf("%-35s", "Produto");
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        printf(" %11s", FILIAIS[j]);
    }
    printf("\n");
    for (i = 0; i < qtdProdutos; i++) {
        printf("%-35.35s", produtos[i].nome);
        for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
            printf(" %11d", frequencia[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("Total de desativacoes registradas: %d\n", total);
}
```

```
/* ---------- Login e menus ---------- */

/* RF01: retorna o indice do usuario autenticado ou -1 apos 3 tentativas */
int autenticar(void) {
    char login[20], senha[20];
    int tentativa, i;

    printf("[SIMULACAO ACADEMICA] Usuarios de teste fixos no codigo; "
           "nao representa a seguranca do sistema real.\n");
    for (tentativa = 1; tentativa <= 3; tentativa++) {
        lerTexto("Login: ", login, sizeof(login));
        lerTexto("Senha: ", senha, sizeof(senha));
        for (i = 0; i < NUM_USUARIOS; i++) {
            if (strcmp(usuarios[i].login, login) == 0 &&
                strcmp(usuarios[i].senha, senha) == 0) {
                return i;
            }
        }
        printf("Login ou senha incorretos (%d/3).\n", tentativa);
    }
    return -1;
}

int escolherFilial(void) {
    int j, opcao;
    printf("\nFiliais:\n");
    for (j = 0; j < NUM_FILIAIS; j++) {
        printf("%d - %s\n", j + 1, FILIAIS[j]);
    }
    do {
        opcao = lerInteiro("Escolha a filial: ");
    } while (opcao < 1 || opcao > NUM_FILIAIS);
    return opcao - 1;
}

void menuAdmin(const char *login) {
    int opcao;
    do {
        printf("\n--- Painel do Administrador (matriz) ---\n");
        printf("1 - Cadastrar produto\n");
        printf("2 - Listar produtos e disponibilidade\n");
        printf("3 - Relatorio de indisponibilidade (agora)\n");
        printf("4 - Relatorio de frequencia de esgotamento\n");
        printf("0 - Sair\n");
        opcao = lerInteiro("Opcao: ");
        switch (opcao) {
        case 1:
            cadastrarProduto(login);
            break;
        case 2:
            listarTodos();
            break;
        case 3:
            relatorioIndisponibilidade();
            break;
        case 4:
            relatorioFrequencia();
            break;
        case 0:
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida.\n");
        }
    } while (opcao != 0);
}

void menuGerente(int filial, const char *login) {
    int opcao;
    do {
        printf("\n--- Painel do Gerente - %s ---\n", FILIAIS[filial]);
```

```
        printf("1 - Ver cardapio da filial\n");
        printf("2 - Ativar/desativar produto\n");
        printf("0 - Sair\n");
        opcao = lerInteiro("Opcao: ");
        switch (opcao) {
        case 1:
            exibirCardapio(filial, 0, "");
            break;
        case 2:
            alterarDisponibilidade(filial, login);
            break;
        case 0:
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida.\n");
        }
    } while (opcao != 0);
}

int main(void) {
    int opcao, indice, filialCliente, carga;
    char filtro[TAM_ALERGENOS];

    carga = carregarDados();
    if (carga == -1) {
        printf("Erro: nao foi possivel ler %s (invalido ou bloqueado). "
               "Corrija ou apague o arquivo.\n", ARQ_DADOS);
        return 1;
    }
    if (carga == -2) {
        printf("Aviso: %s ausente e %s encontrado (gravacao interrompida, "
               "pode estar incompleto). Confira o arquivo antes de renomea-lo "
               "para %s, ou apague-o para comecar do zero.\n",
               ARQ_DADOS, ARQ_DADOS_TMP, ARQ_DADOS);
        return 1;
    }
    if (carga == -3) {
        printf("Aviso: arquivo %s encontrado: a ultima alteracao nao terminou.\n"
               "Os arquivos %s e %s podem nao estar de acordo.\n",
               ARQ_PENDENCIA, ARQ_DADOS, ARQ_HISTORICO);
        mostrarPendencia();
        printf("Confira os dois arquivos (a ultima linha do historico) e depois "
               "apague o arquivo %s.\n", ARQ_PENDENCIA);
        return 1;
    }
    if (carga == 0) {
        carregarExemplo(); /* primeira execucao */
    }

    do {
        printf("\n===== SABOR & CIA - CARDAPIO DIGITAL =====\n");
        printf("1 - Sou cliente (ver cardapio)\n");
        printf("2 - Acesso interno (login)\n");
        printf("0 - Encerrar\n");
        opcao = lerInteiro("Opcao: ");

        if (opcao == 1) {
            filialCliente = escolherFilial();
            lerTexto("Filtrar por alergeno (enter para ver tudo): ", filtro,
                     sizeof(filtro));
            exibirCardapio(filialCliente, 1, filtro);
        } else if (opcao == 2) {
            indice = autenticar();
            if (indice == -1) {
                printf("Acesso negado.\n");
            } else if (usuarios[indice].perfil == PERFIL_ADMIN) {
                menuAdmin(usuarios[indice].login);
            } else {
                menuGerente(usuarios[indice].filial, usuarios[indice].login);
            }
        } else if (opcao != 0) {
            printf("Opcao invalida.\n");
```

```
        }
    } while (opcao != 0);

    printf("Sistema encerrado.\n");
    return 0;
}
```

APÊNDICE B – SCRIPT DO MODELO FÍSICO EM MYSQL

```
-- ========================================================================
-- PIM II - Cardápio Digital Sabor & Cia Bistrô
-- Modelo físico (MySQL 8.0.16 ou superior; testado também em MariaDB)
-- ========================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS sabor_cia;
CREATE DATABASE sabor_cia CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE sabor_cia;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. CRIAÇÃO DAS TABELAS (DDL)
-- ------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE filial (
    id_filial   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(80)  NOT NULL,
    endereco    VARCHAR(150) NOT NULL,
    bairro      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    url_qrcode  VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

-- Administrador e Gerente ficam na mesma tabela (herança de tabela única).
-- Regra: gerente sempre tem filial; administrador (matriz) nunca tem.
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
    email       VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash  CHAR(60)     NOT NULL,          -- RNF04: hash bcrypt, nunca a senha
    perfil      ENUM('ADMIN','GERENTE') NOT NULL,
    id_filial   INT NULL,
    CONSTRAINT fk_usuario_filial FOREIGN KEY (id_filial)
        REFERENCES filial (id_filial),
    CONSTRAINT ck_usuario_perfil CHECK (
        (perfil = 'ADMIN'   AND id_filial IS NULL) OR
        (perfil = 'GERENTE' AND id_filial IS NOT NULL)
    )
);

-- RF10: cada maquininha tem um token de API vinculado a uma filial.
-- A API usa esse vínculo para saber de qual unidade é o catálogo.
CREATE TABLE dispositivo (
    id_dispositivo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_filial      INT NOT NULL,
    descricao      VARCHAR(60) NOT NULL,
    token_hash     CHAR(64) NOT NULL UNIQUE,     -- SHA-256 do token, nunca o token
    ativo          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk_dispositivo_filial FOREIGN KEY (id_filial)
        REFERENCES filial (id_filial)
);

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_pt         VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    nome_en         VARCHAR(60) NOT NULL,
    ordem_exibicao  INT NOT NULL
);

CREATE TABLE produto (
    id_produto       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_categoria     INT NOT NULL,
    nome_pt          VARCHAR(100) NOT NULL,
    nome_en          VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao_pt     TEXT,
    descricao_en     TEXT,
    ingredientes_pt  TEXT,   -- texto descritivo exibido ao cliente (não é consultado)
    ingredientes_en  TEXT,
    preco            DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    url_foto         VARCHAR(255),
```

```
    CONSTRAINT fk_produto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES categoria (id_categoria),
    CONSTRAINT ck_produto_preco CHECK (preco > 0)
);

-- Nomes seguem a lista de alergênicos da Anvisa (ex.: "Leite", não "Lactose")
CREATE TABLE alergeno (
    id_alergeno  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_pt      VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    nome_en      VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- N:N produto x alérgeno
CREATE TABLE produto_alergeno (
    id_produto   INT NOT NULL,
    id_alergeno  INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_produto, id_alergeno),
    CONSTRAINT fk_pa_produto  FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto (id_produto) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pa_alergeno FOREIGN KEY (id_alergeno)
        REFERENCES alergeno (id_alergeno)
);

-- N:N auto-relacionamento: prato harmoniza com vinho
CREATE TABLE harmonizacao (
    id_prato  INT NOT NULL,
    id_vinho  INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_prato, id_vinho),
    CONSTRAINT fk_harm_prato FOREIGN KEY (id_prato)
        REFERENCES produto (id_produto) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_harm_vinho FOREIGN KEY (id_vinho)
        REFERENCES produto (id_produto) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT ck_harm_diferente CHECK (id_prato <> id_vinho)
);

-- N:N produto x filial com atributos: coração do sistema
CREATE TABLE disponibilidade (
    id_produto     INT NOT NULL,
    id_filial      INT NOT NULL,
    ativo          BOOLEAN  NOT NULL DEFAULT TRUE,
    atualizado_em  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                   ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_produto, id_filial),
    CONSTRAINT fk_disp_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto (id_produto) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_disp_filial  FOREIGN KEY (id_filial)
        REFERENCES filial (id_filial) ON DELETE CASCADE
);

-- RF11: histórico de alterações de disponibilidade.
-- Sem ON DELETE CASCADE: o histórico precisa sobreviver ao produto.
CREATE TABLE historico_disponibilidade (
    id_historico  BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_produto    INT NOT NULL,
    id_filial     INT NOT NULL,
    id_usuario    INT NOT NULL,
    acao          ENUM('ATIVAR','DESATIVAR') NOT NULL,
    data_hora     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_hist_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto (id_produto),
    CONSTRAINT fk_hist_filial  FOREIGN KEY (id_filial)  REFERENCES filial (id_filial),
    CONSTRAINT fk_hist_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario (id_usuario)
);

-- Caixa de saída da replicação para o MongoDB (seção 5.4): cada evento do
-- histórico ainda não copiado. A linha nasce pelo trigger
-- trg_historico_pendente, na MESMA transação do evento, e é apagada pelo
-- serviço de replicação (previsto para produção) depois que o MongoDB
-- confirma a gravação. Não há "ponto de controle": um evento confirmado
-- fora da ordem dos ids continua pendente até ser copiado.
CREATE TABLE replicacao_pendente (
    id_historico  BIGINT PRIMARY KEY,
```

```
    criado_em     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pend_historico FOREIGN KEY (id_historico)
        REFERENCES historico_disponibilidade (id_historico)
);

-- Índices para as consultas mais frequentes
CREATE INDEX idx_disp_filial_ativo ON disponibilidade (id_filial, ativo);
CREATE INDEX idx_hist_filial_data  ON historico_disponibilidade (id_filial, data_hora);


-- Regra de negócio que um CHECK não alcança (depende de outra tabela):
-- em harmonizacao, id_vinho precisa ser da categoria "Vinhos" e id_prato não.
-- A regra vale na inclusão e na alteração, por isso há dois triggers.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_harmonizacao_valida_ins
BEFORE INSERT ON harmonizacao
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT c.nome_pt FROM produto p JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
        WHERE p.id_produto = NEW.id_vinho) <> 'Vinhos'
       OR (SELECT c.nome_pt FROM produto p JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
           WHERE p.id_produto = NEW.id_prato) = 'Vinhos' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Harmonizacao deve ligar um prato a um vinho';
    END IF;
END //

CREATE TRIGGER trg_harmonizacao_valida_upd
BEFORE UPDATE ON harmonizacao
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT c.nome_pt FROM produto p JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
        WHERE p.id_produto = NEW.id_vinho) <> 'Vinhos'
       OR (SELECT c.nome_pt FROM produto p JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
           WHERE p.id_produto = NEW.id_prato) = 'Vinhos' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Harmonizacao deve ligar um prato a um vinho';
    END IF;
END //

-- Todo evento do histórico entra na caixa de saída. O trigger faz parte da
-- transação do INSERT: se ela for desfeita (ROLLBACK), a pendência também é.
CREATE TRIGGER trg_historico_pendente
AFTER INSERT ON historico_disponibilidade
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO replicacao_pendente (id_historico) VALUES (NEW.id_historico);
END //
DELIMITER ;


-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. CARGA DE EXEMPLO (DML)
-- ------------------------------------------------------------------------

INSERT INTO filial (nome, endereco, bairro, url_qrcode) VALUES
('Sabor & Cia Bistrô Jardins',   'Rua Exemplo, 100', 'Jardins',
    'https://cardapio.saborecia.com.br/f/1'),
('Sabor & Cia Bistrô Itaim',     'Rua Exemplo, 200', 'Itaim Bibi',
    'https://cardapio.saborecia.com.br/f/2'),
('Sabor & Cia Bistrô Pinheiros', 'Rua Exemplo, 300', 'Pinheiros',
    'https://cardapio.saborecia.com.br/f/3');


INSERT INTO usuario (nome, email, perfil, id_filial, senha_hash) VALUES
('Ana Matriz',    'ana@saborecia.com.br',   'ADMIN',   NULL,
    '$2b$12$abcdefghijklmnopqrstuuABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234'),
('Bruno Jardins', 'bruno@saborecia.com.br', 'GERENTE', 1,
    '$2b$12$abcdefghijklmnopqrstuuABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01235'),
('Carla Itaim',   'carla@saborecia.com.br', 'GERENTE', 2,
    '$2b$12$abcdefghijklmnopqrstuuABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01236');


-- Tokens de exemplo (valores de SHA-256 fictícios)
```

```
INSERT INTO dispositivo (id_filial, descricao, token_hash) VALUES
(1, 'Maquininha salão 01', SHA2('token-exemplo-jardins-01', 256)),
(2, 'Maquininha salão 01', SHA2('token-exemplo-itaim-01', 256));


INSERT INTO categoria (nome_pt, nome_en, ordem_exibicao) VALUES
('Entradas', 'Starters', 1),
('Pratos principais', 'Main courses', 2),
('Sobremesas', 'Desserts', 3),
('Vinhos', 'Wines', 4);


INSERT INTO produto (id_categoria, nome_pt, nome_en,
                     ingredientes_pt, ingredientes_en, preco) VALUES
(1, 'Burrata com tomates confitados', 'Burrata with confit tomatoes',
    'burrata, tomate, manjericão, azeite', 'burrata, tomato, basil, olive oil', 68.00),
(2, 'Risoto de cogumelos', 'Mushroom risotto',
    'arroz arbóreo, cogumelos, parmesão, manteiga',
    'arborio rice, mushrooms, parmesan, butter', 98.00),
(2, 'Salmão em crosta de castanhas', 'Nut-crusted salmon',
    'salmão, castanha-de-caju, purê de mandioquinha',
    'salmon, cashew nuts, arracacha purée', 112.00),
(3, 'Petit gâteau', 'Petit gâteau',
    'chocolate, ovos, farinha de trigo, sorvete',
    'chocolate, eggs, wheat flour, ice cream', 42.00),
(4, 'Chardonnay (taça)', 'Chardonnay (glass)', NULL, NULL, 45.00);


INSERT INTO alergeno (nome_pt, nome_en) VALUES
('Leite', 'Milk'), ('Trigo', 'Wheat'), ('Castanha-de-caju', 'Cashew'),
('Ovos', 'Eggs'), ('Peixe', 'Fish');


INSERT INTO produto_alergeno (id_produto, id_alergeno) VALUES
(1,1), (2,1), (3,3), (3,5), (4,1), (4,2), (4,4);


INSERT INTO harmonizacao (id_prato, id_vinho) VALUES (2,5), (3,5);


-- Todo produto começa disponível em todas as filiais
INSERT INTO disponibilidade (id_produto, id_filial)
SELECT p.id_produto, f.id_filial FROM produto p CROSS JOIN filial f;


-- ---------------------------------------------------------------------
-- 3. PRINCIPAIS COMANDOS DO SISTEMA
-- ---------------------------------------------------------------------


-- RF06 + RF11: o gerente Bruno (id_usuario 2, filial 1) desativa o risoto.
-- A filial vem do cadastro do usuário, não de um campo digitado. Atenção:
-- quem garante que @usuario é o gerente autenticado é a API (pelo login);
-- o banco apenas aplica a filial desse usuário. Se @usuario for um ADMIN
-- (sem filial), nenhuma linha é alterada.
-- O valor é explícito (FALSE), então repetir o comando não desfaz nada.
SET @usuario = 2, @produto = 2;
START TRANSACTION;
UPDATE disponibilidade d
JOIN usuario u ON u.id_usuario = @usuario AND u.perfil = 'GERENTE'
SET d.ativo = FALSE
WHERE d.id_produto = @produto
  AND d.id_filial = u.id_filial
  AND d.ativo = TRUE;             -- só registra se o estado realmente mudar
SET @alterou = ROW_COUNT();     -- lido logo após o UPDATE
INSERT INTO historico_disponibilidade (id_produto, id_filial, id_usuario, acao)
SELECT @produto, u.id_filial, u.id_usuario, 'DESATIVAR'
FROM usuario u
WHERE u.id_usuario = @usuario AND @alterou > 0;
COMMIT;


-- Mais alguns eventos de exemplo para o relatório de frequência (RF12)
INSERT INTO historico_disponibilidade
    (id_produto, id_filial, id_usuario, acao, data_hora) VALUES
(3, 2, 3, 'DESATIVAR', '2026-09-20 20:15:00'),
(3, 2, 3, 'ATIVAR',    '2026-09-21 11:00:00'),
(3, 2, 3, 'DESATIVAR', '2026-09-26 21:05:00'),
(3, 2, 3, 'ATIVAR',    '2026-09-27 11:00:00'),
```

```
(2, 1, 2, 'DESATIVAR', '2026-09-22 13:40:00'),
(2, 1, 2, 'ATIVAR',    '2026-09-23 11:00:00');

-- RF07 / RF10: cardápio disponível da filial 1 (cliente e maquininha)
SELECT c.nome_pt AS categoria, p.nome_pt AS produto, p.preco
FROM disponibilidade d
JOIN produto   p ON p.id_produto   = d.id_produto
JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
WHERE d.id_filial = 1 AND d.ativo = TRUE
ORDER BY c.ordem_exibicao, p.nome_pt;

-- RF10: a maquininha se identifica pelo token; a filial vem do dispositivo
SELECT p.id_produto, p.nome_pt, p.preco
FROM dispositivo disp
JOIN disponibilidade d ON d.id_filial = disp.id_filial AND d.ativo = TRUE
JOIN produto p ON p.id_produto = d.id_produto
WHERE disp.token_hash = SHA2('token-exemplo-jardins-01', 256) AND disp.ativo = TRUE;

-- RF09: cardápio da filial 1 sem leite (para quem tem alergia ao leite)
SELECT p.nome_pt, p.preco
FROM disponibilidade d
JOIN produto p ON p.id_produto = d.id_produto
WHERE d.id_filial = 1 AND d.ativo = TRUE
  AND NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM produto_alergeno pa
      JOIN alergeno a ON a.id_alergeno = pa.id_alergeno
      WHERE pa.id_produto = p.id_produto AND a.nome_pt = 'Leite'
  );

-- Harmonizações sugeridas
SELECT prato.nome_pt AS prato, vinho.nome_pt AS vinho_sugerido
FROM harmonizacao h
JOIN produto prato ON prato.id_produto = h.id_prato
JOIN produto vinho ON vinho.id_produto = h.id_vinho;

-- RF12: itens indisponíveis agora, por filial (inclui filiais com zero)
SELECT f.nome, COALESCE(SUM(d.ativo = FALSE), 0) AS itens_indisponiveis
FROM filial f
LEFT JOIN disponibilidade d ON d.id_filial = f.id_filial
GROUP BY f.id_filial, f.nome
ORDER BY f.id_filial;

-- RF12: quantas vezes cada produto esgotou em cada filial nos últimos 30 dias
SELECT f.nome AS filial, p.nome_pt AS produto, COUNT(*) AS vezes_esgotado
FROM historico_disponibilidade h
JOIN filial  f ON f.id_filial  = h.id_filial
JOIN produto p ON p.id_produto = h.id_produto
WHERE h.acao = 'DESATIVAR'
  AND h.data_hora >= NOW() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY f.nome, p.nome_pt
ORDER BY vezes_esgotado DESC, f.nome;
```

APÊNDICE C – PSEUDOCÓDIGO DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

```
PIM II - Sabor & Cia Bistro
Pseudocodigo das principais funcionalidades (estilo Portugol)

-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 1: ExibirCardapio (RF07 e RF13)
-----------------------------------------------------------------
// "filtroAlergeno" (opcional) oculta, na visao do cliente, os pratos que
// contem o alergeno informado. Vazio = sem filtro. Usa ContemAlergeno (Alg. 6).
funcao ExibirCardapio(filial: inteiro, somenteAtivos: logico, filtroAlergeno: caractere)
var
    i, exibidos, ocultados: inteiro
inicio
    exibidos <- 0
    ocultados <- 0
    escreva("=== Sabor & Cia Bistro - ", FILIAIS[filial], " ===")
    para i de 0 ate qtdProdutos - 1 faca
        // o cliente so ve itens ativos; o gerente ve todos, com o status
        se (somenteAtivos = falso) ou (disponibilidade[i][filial] = 1) entao
            // na visao do cliente, oculta os itens que contem o alergeno filtrado
            se (somenteAtivos = verdadeiro) e
               ContemAlergeno(produtos[i].alergenos, filtroAlergeno) entao
                ocultados <- ocultados + 1
            senao
                escreva(produtos[i].id, produtos[i].categoria,
                    produtos[i].nome, produtos[i].preco)
                se somenteAtivos = falso entao
                    se disponibilidade[i][filial] = 1 entao
                        escreva(" ATIVO")
                    senao
                        escreva(" INATIVO")
                    fimse
                fimse
                escreva(" | Alergenos: ", produtos[i].alergenos)
                exibidos <- exibidos + 1
            fimse
        fimse
    fimpara
    se exibidos = 0 entao
        escreva("Nenhum produto disponivel no momento.")
    fimse
    se (somenteAtivos = verdadeiro) e (ocultados > 0) entao
        escreva("(", ocultados, " item(ns) oculto(s) pelo filtro de alergeno \"",
            filtroAlergeno, "\".)")
    fimse
    se somenteAtivos = verdadeiro entao
        escreva("AVISO: informacoes sobre alergenos sao de referencia.")
        escreva("Em caso de alergia grave, confirme com o garcom.")
    fimse
fimfuncao

-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 2: AlterarDisponibilidade (RF06 e RF11)
-----------------------------------------------------------------
funcao AlterarDisponibilidade(filial: inteiro, login: caractere)
// "filial" vem do login do gerente; ele nunca informa outra unidade.
// O novo estado e escolhido de forma explicita: repetir a operacao
// nao desfaz a alteracao.
var
    id, pos, opcao, novoEstado, resultado: inteiro
    acao: caractere
inicio
    ExibirCardapio(filial, falso, "")   // visao do gerente: sem filtro de alergeno
    escreva("ID do produto (0 para voltar): ")
    leia(id)
    se id = 0 entao
        retorne
    fimse
    pos <- BuscarProdutoPorId(id)
    se pos = -1 entao
        escreva("Produto nao encontrado.")
```

```
        retorne
    fimse
    repita
        escreva("1 - Ativar 2 - Desativar: ")
        leia(opcao)
    ate (opcao = 1) ou (opcao = 2)
    se opcao = 1 entao
        novoEstado <- 1
        acao <- "ATIVAR"
    senao
        novoEstado <- 0
        acao <- "DESATIVAR"
    fimse
    se disponibilidade[pos][filial] = novoEstado entao
        escreva("O produto ja estava nesse estado. Nada foi alterado.")
        retorne
    fimse
    // tudo ou nada: se o cardapio ou o historico nao puder ser gravado,
    // volta ao estado anterior (como a transacao do banco; Algoritmo 7)
    disponibilidade[pos][filial] <- novoEstado
    resultado <- GravarAlteracao(acao, id, filial, login)
    se resultado <> 1 entao
        disponibilidade[pos][filial] <- 1 - novoEstado
        se resultado = -1 entao     // o cardapio.txt ja tinha sido gravado
            DesfazerNoDisco()
        fimse
        escreva("A alteracao foi desfeita.")
        retorne
    fimse
    escreva("Alteracao registrada.")
fimfuncao

-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 3: BuscarProdutoPorId (busca linear)
-----------------------------------------------------------------
funcao BuscarProdutoPorId(id: inteiro): inteiro
var
    i: inteiro
inicio
    para i de 0 ate qtdProdutos - 1 faca
        se produtos[i].id = id entao
            retorne i
        fimse
    fimpara
    retorne -1
fimfuncao

-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 4: Autenticar (RF01, ate 3 tentativas)
-----------------------------------------------------------------
funcao Autenticar(): inteiro
var
    tentativa, i: inteiro
    login, senha: caractere
inicio
    para tentativa de 1 ate 3 faca
        leia(login)
        leia(senha)
        para i de 0 ate NUM_USUARIOS - 1 faca
            se (usuarios[i].login = login) e (usuarios[i].senha = senha) entao
                retorne i
            fimse
        fimpara
        escreva("Login ou senha incorretos (", tentativa, "/3).")
    fimpara
    retorne -1
fimfuncao

-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 5: RelatorioFrequencia (RF12)
-----------------------------------------------------------------
funcao RelatorioFrequencia()
// conta, numa matriz produto x filial, quantas vezes cada item foi
```

```
// desativado, lendo o arquivo historico.txt linha a linha
var
    frequencia: vetor[0..MAX_PRODUTOS-1, 0..NUM_FILIAIS-1] de inteiro
    dataHora, acao, nomeFilial, login: caractere
    idProduto, pos, filial, i, j: inteiro
    arq: arquivo
inicio
    para i de 0 ate qtdProdutos - 1 faca
        para j de 0 ate NUM_FILIAIS - 1 faca
            frequencia[i][j] <- 0
        fimpara
    fimpara
    abra(arq, "historico.txt", leitura)
    se arq = nulo entao
        escreva("Ainda nao ha historico de alteracoes.")
        retorne
    fimse
    enquanto nao fimarquivo(arq) faca
        leia(arq, dataHora, acao, idProduto, nomeFilial, login)
        se acao = "DESATIVAR" entao
            pos <- BuscarProdutoPorId(idProduto)
            filial <- BuscarFilialPorNome(nomeFilial)
            se (pos <> -1) e (filial <> -1) entao
                frequencia[pos][filial] <- frequencia[pos][filial] + 1
            fimse
        fimse
    fimenquanto
    feche(arq)
    para i de 0 ate qtdProdutos - 1 faca
        escreva(produtos[i].nome)
        para j de 0 ate NUM_FILIAIS - 1 faca
            escreva(frequencia[i][j])
        fimpara
    fimpara
fimfuncao


-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 6: ContemAlergeno (apoio ao filtro do RF13)
-----------------------------------------------------------------
funcao ContemAlergeno(lista: caractere, termo: caractere): logico
// retorna verdadeiro se "termo" aparece em "lista" (lista separada por
// virgula), ignorando maiusculas/minusculas. Termo vazio retorna falso.
var
    listaMin, termoMin: caractere
inicio
    se termo = "" entao
        retorne falso
    fimse
    listaMin <- ParaMinusculas(lista)
    termoMin <- ParaMinusculas(termo)
    se termoMin e subcadeia de listaMin entao
        retorne verdadeiro
    senao
        retorne falso
    fimse
fimfuncao


-----------------------------------------------------------------
Algoritmo 7: GravarAlteracao e DesfazerNoDisco (RF06 e RF11)
-----------------------------------------------------------------
// Grava uma alteracao ja feita na memoria. Antes de tocar no cardapio e no
// historico, registra a operacao em pendencia.txt; o arquivo so e apagado
// quando os dois estao de acordo. Ao iniciar, se o pendencia.txt existir,
// o programa mostra a operacao, pede a conferencia e encerra (CT18).
// Retorna 1 = gravada; 0 = nada mudou no disco; -1 = cardapio gravado e
// historico sem a linha (o chamador desfaz na memoria e chama DesfazerNoDisco).
funcao GravarAlteracao(acao: caractere, id, filial: inteiro, login: caractere): inteiro
var
    resultado: inteiro
inicio
    se nao AbrirPendencia(acao, id, filial, login) entao   // pendencia.txt
        retorne 0
    fimse
```

```
    se nao SalvarDados() entao                          // cardapio.txt
        FecharPendencia()        // o cardapio.txt ficou como estava
        retorne 0
    fimse
    resultado <- RegistrarHistorico(acao, id, filial, login)  // historico.txt
    se resultado = -1 entao      // a linha pode ter ficado, inteira ou nao
        EncerrarComPendencia()   // pede a conferencia e encerra o programa
    fimse
    se resultado = 0 entao       // o historico nao recebeu nada
        retorne -1               // a pendencia continua aberta
    fimse
    FecharPendencia()
    retorne 1
fimfuncao

funcao DesfazerNoDisco()
inicio
    se nao SalvarDados() entao   // regrava o cardapio ja desfeito na memoria
        EncerrarComPendencia()
    fimse
    FecharPendencia()
fimfuncao
```

APÊNDICE D – EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO DOS TESTES

Este apêndice reúne os quadros com os testes executados (Quadros 4 e 5) e as telas de execução que comprovam os resultados. As telas da simulação foram capturadas das execuções descritas na seção 6.8, com os valores digitados em destaque; as do modelo físico, da execução descrita na seção 5.7, em que o cliente mysql exibe cada comando seguido do seu resultado. Os registros completos estão no repositório do projeto, na pasta docs/evidencias.

Os testes podem ser reproduzidos a partir do repositório https://github.com/vitorfaust1no/PIM-II, executando, na pasta raiz, os comandos python tests/executar_testes_c.py e python tests/executar_testes_sql.py. O primeiro compila o programa com o TCC 0.9.27 e executa os casos definidos em tests/casos_simulacao.py; o segundo cria um contêiner Docker descartável com o MySQL 8.0.46, executa os scripts database/modelo_fisico_mysql.sql e database/testes_modelo_fisico.sql e remove o contêiner ao final. Os dois scripts requerem Python 3 com a biblioteca Pillow, comparam a saída obtida com o resultado esperado de forma automática e terminam com código de erro se algum teste falhar. A instalação das ferramentas está descrita no arquivo README.md do repositório.

D.1 Simulação em C

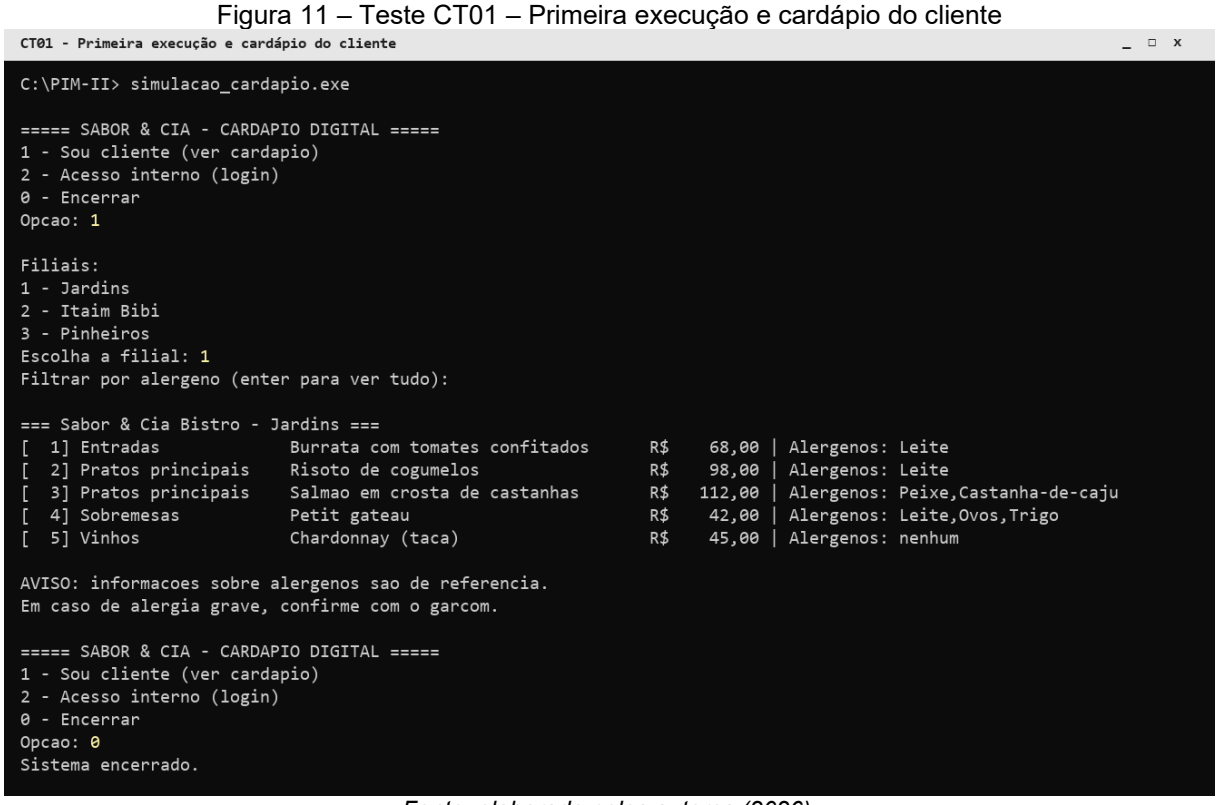
Quadro 4 – Casos de teste da simulação em C

Caso	Requisito	Procedimento	Resultado esperado	Resultado obtido
CT01	RF07, RF13	Sem arquivos de dados, o cliente abre o cardápio da filial Jardins.	Carga de exemplo criada (cardapio.txt); 5 itens com alérgenos e aviso ao cliente.	Conforme esperado
CT02	RF09, RF13	Cliente da filial Jardins filtra o alérgeno "leite".	Itens com leite ocultados (3) e itens sem leite exibidos.	Conforme esperado
CT03	RF01	Três tentativas de login com senha errada.	Mensagens 1/3, 2/3 e 3/3 e acesso negado.	Conforme esperado
CT04	RF01, RF06, RF11	Gerente jardins entra e desativa o produto 2 (Risoto).	Risoto INATIVO em Jardins; alteração gravada no histórico.	Conforme esperado
CT05	RF07	Nova execução: cliente abre o cardápio de Jardins.	Risoto não aparece (estado lido do arquivo).	Conforme esperado
CT06	RF06, RF07	Cliente abre o cardápio da filial Itaim Bibi.	Risoto continua disponível no Itaim Bibi.	Conforme esperado
CT07	RF06	Gerente jardins pede de novo para desativar o produto 2.	Aviso de que já estava INATIVO; nada é alterado.	Conforme esperado
CT08	RNF (robustez)	Gerente digita "abc" no menu e depois o ID 99.	Pede um inteiro de novo; informa produto não encontrado.	Conforme esperado

Caso	Requisito	Procedimento	Resultado esperado	Resultado obtido
CT09	RF05	Administrador tenta cadastrar um nome contendo ';'.	Cadastro recusado, arquivo de dados preservado.	Conforme esperado
CT10	RF05	Administrador cadastra produto informando preços inválidos (zero, negativo e texto) antes de 12,50.	Preços inválidos recusados; produto 6 ativo nas 3 filiais.	Conforme esperado
CT11	RF12	Administrador consulta os itens indisponíveis agora.	Jardins: 1 de 6; Itaim Bibi e Pinheiros: 0 de 6.	Conforme esperado
CT12	RF11, RF12	Administrador gera o relatório a partir do historico.txt.	Risoto com 1 desativação em Jardins; total 1.	Conforme esperado
CT13	RF06, RF07	Gerente jardins reativa o produto 2 e o cliente abre o cardápio.	Risoto ATIVO e de volta ao cardápio de Jardins.	Conforme esperado
CT14	RF06, RF11	Com o cardápio impedido de ser gravado, o gerente jardins desativa o produto 1 e consulta o cardápio.	Erro informado e alteração desfeita: produto 1 segue ATIVO e os arquivos ficam iguais.	Conforme esperado
CT15	RF06, RF11	Com o histórico impedido de ser gravado, o gerente jardins desativa o produto 1 e consulta o cardápio.	Erro informado e alteração desfeita: produto 1 segue ATIVO e o cardápio fica igual.	Conforme esperado
CT16	RF06, RF11	Com o cardapio.txt somente leitura, o gerente jardins desativa o produto 1 e consulta o cardápio.	Erro informado e alteração desfeita: produto 1 segue ATIVO, arquivos iguais e nenhum cardapio.tmp deixado para trás.	Conforme esperado
CT17	RF06, RF11	Com o pendencia.txt impedido de ser gravado, o gerente jardins desativa o produto 1 e consulta o cardápio.	Erro informado e alteração desfeita antes de mexer no cardápio e no histórico: produto 1 segue ATIVO e os arquivos ficam iguais.	Conforme esperado
CT18	RF06, RF11	Inicia o programa com o pendencia.txt deixado por uma alteração que não terminou.	Aviso com a alteração interrompida e pedido de conferência; o programa encerra sem alterar os arquivos.	Conforme esperado

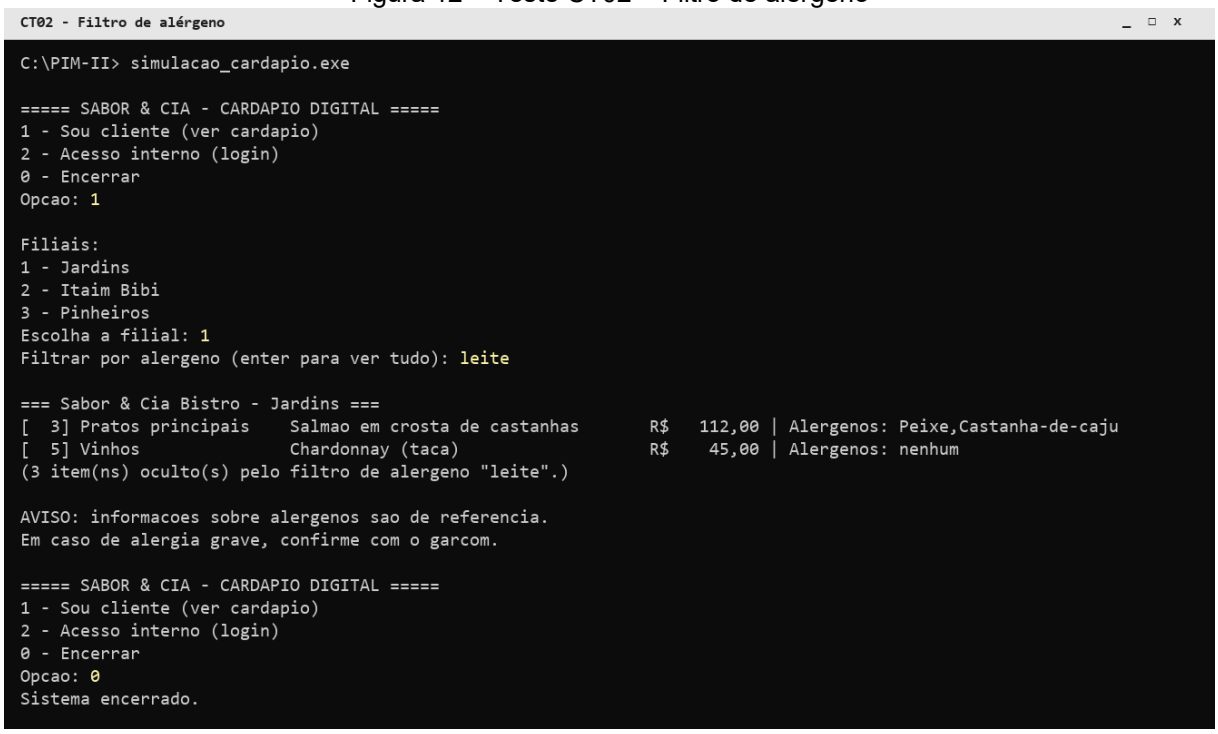
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Teste CT01 – Primeira execução e cardápio do cliente



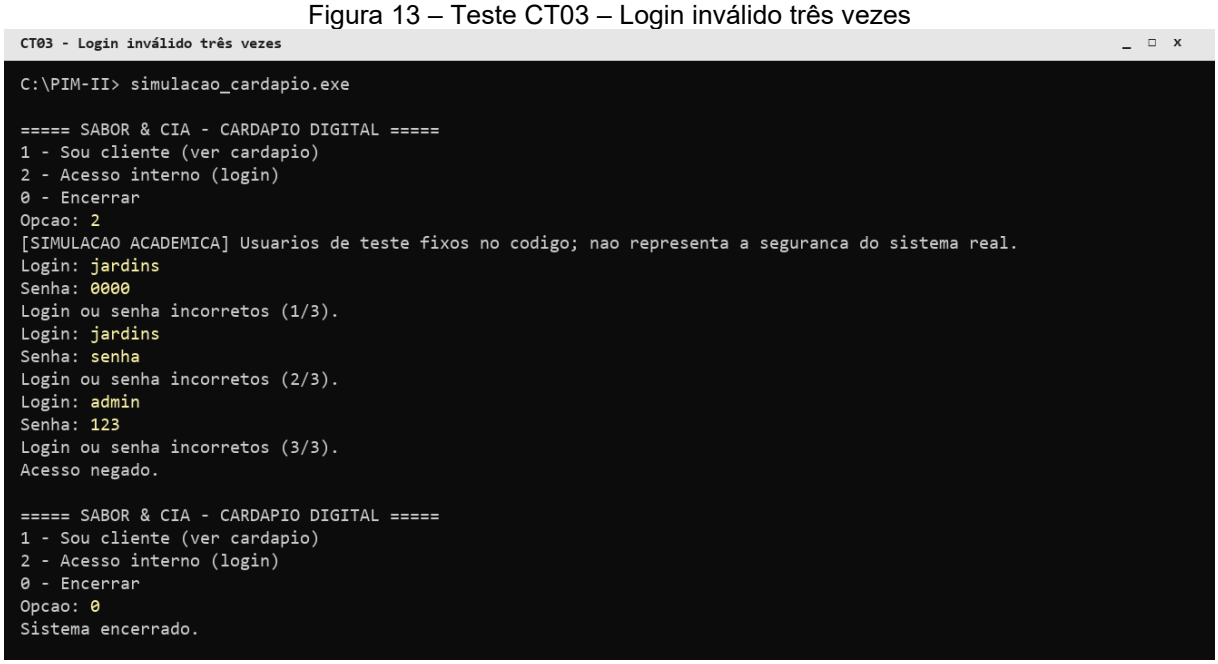
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – Teste CT02 – Filtro de alérgeno



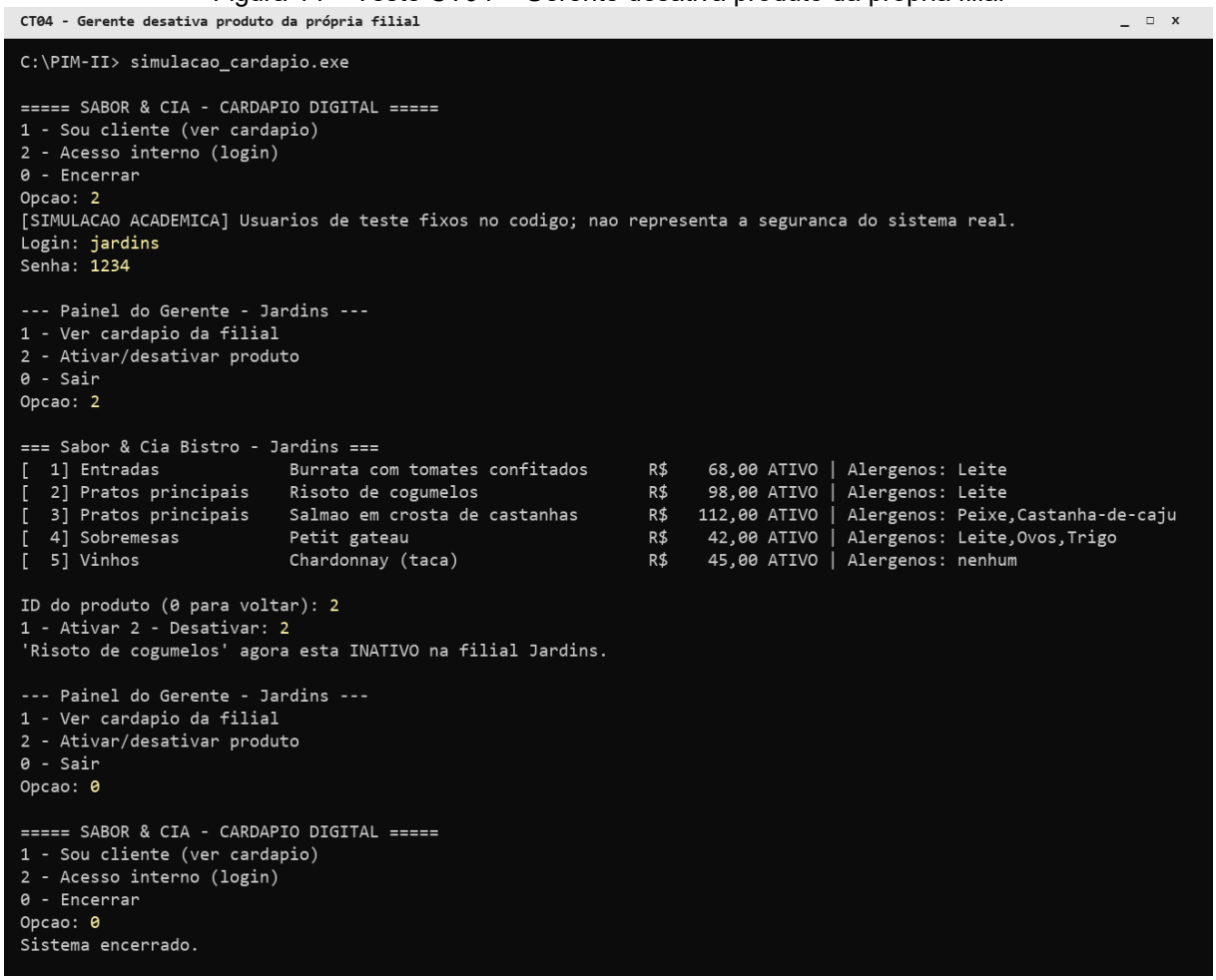
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Teste CT03 – Login inválido três vezes



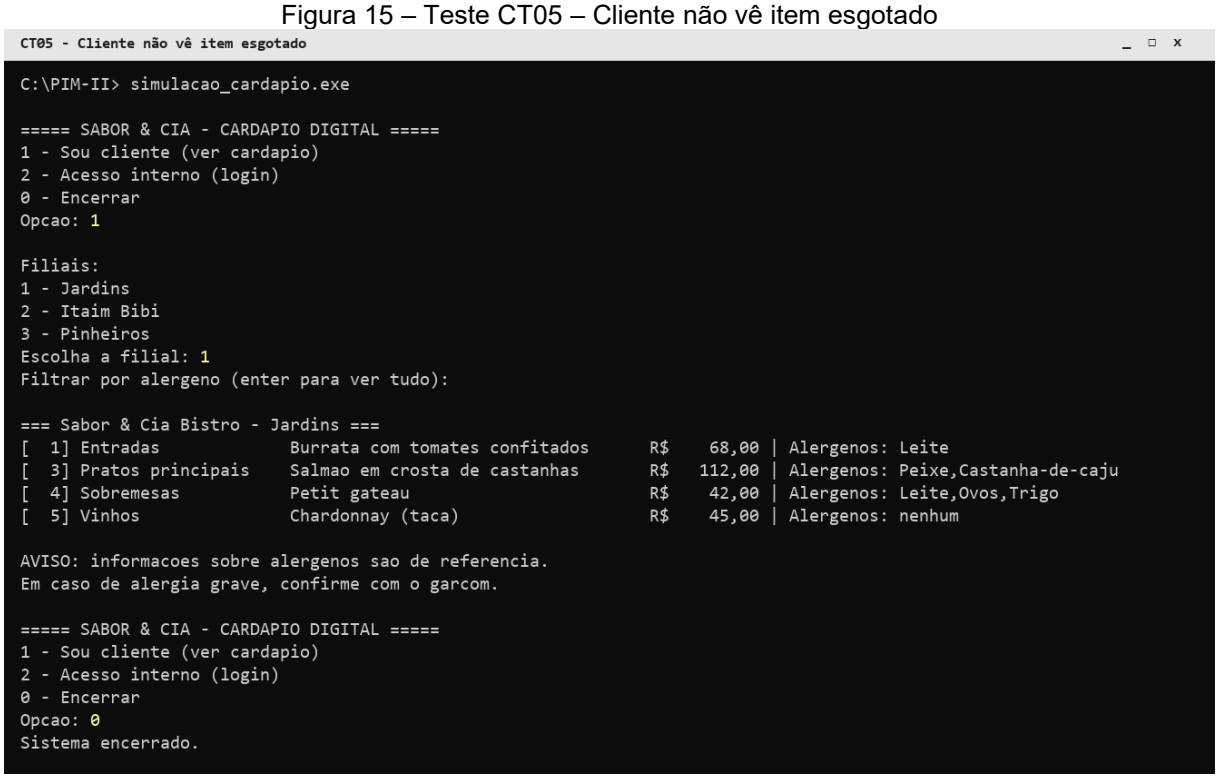
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – Teste CT04 – Gerente desativa produto da própria filial



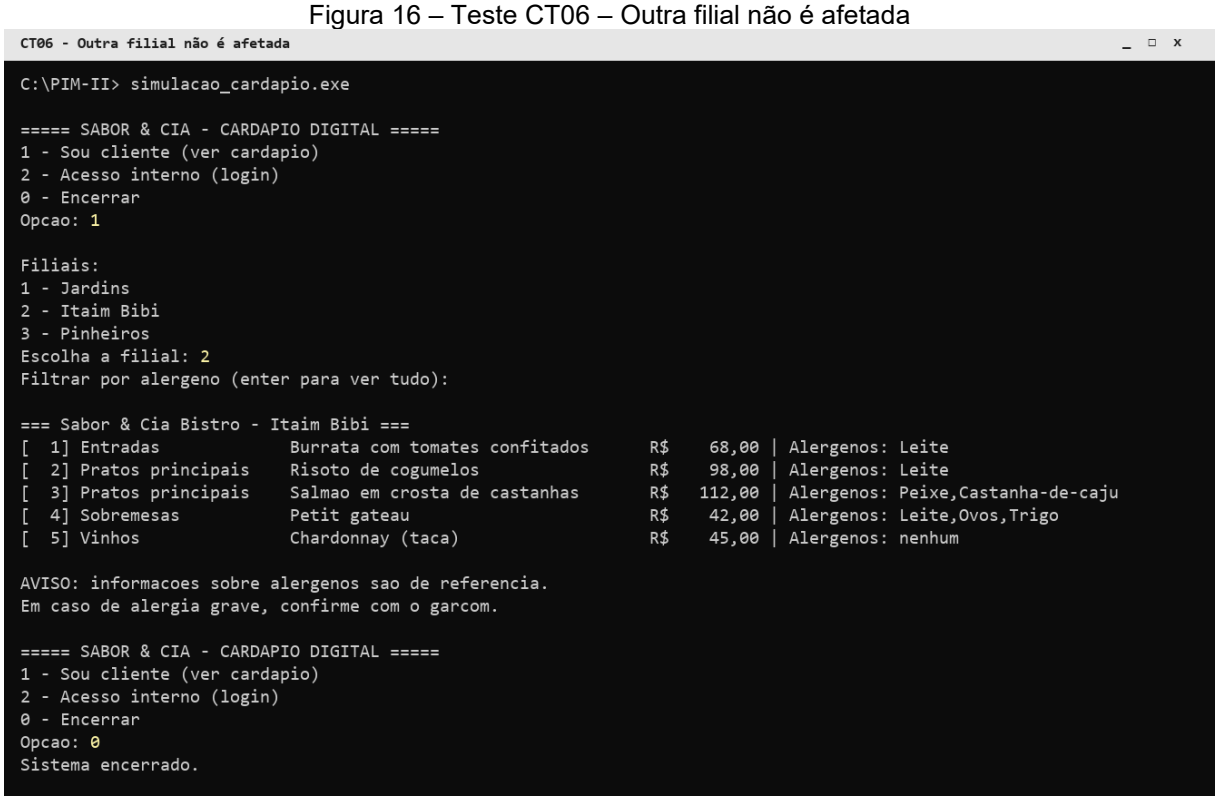
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 15 – Teste CT05 – Cliente não vê item esgotado



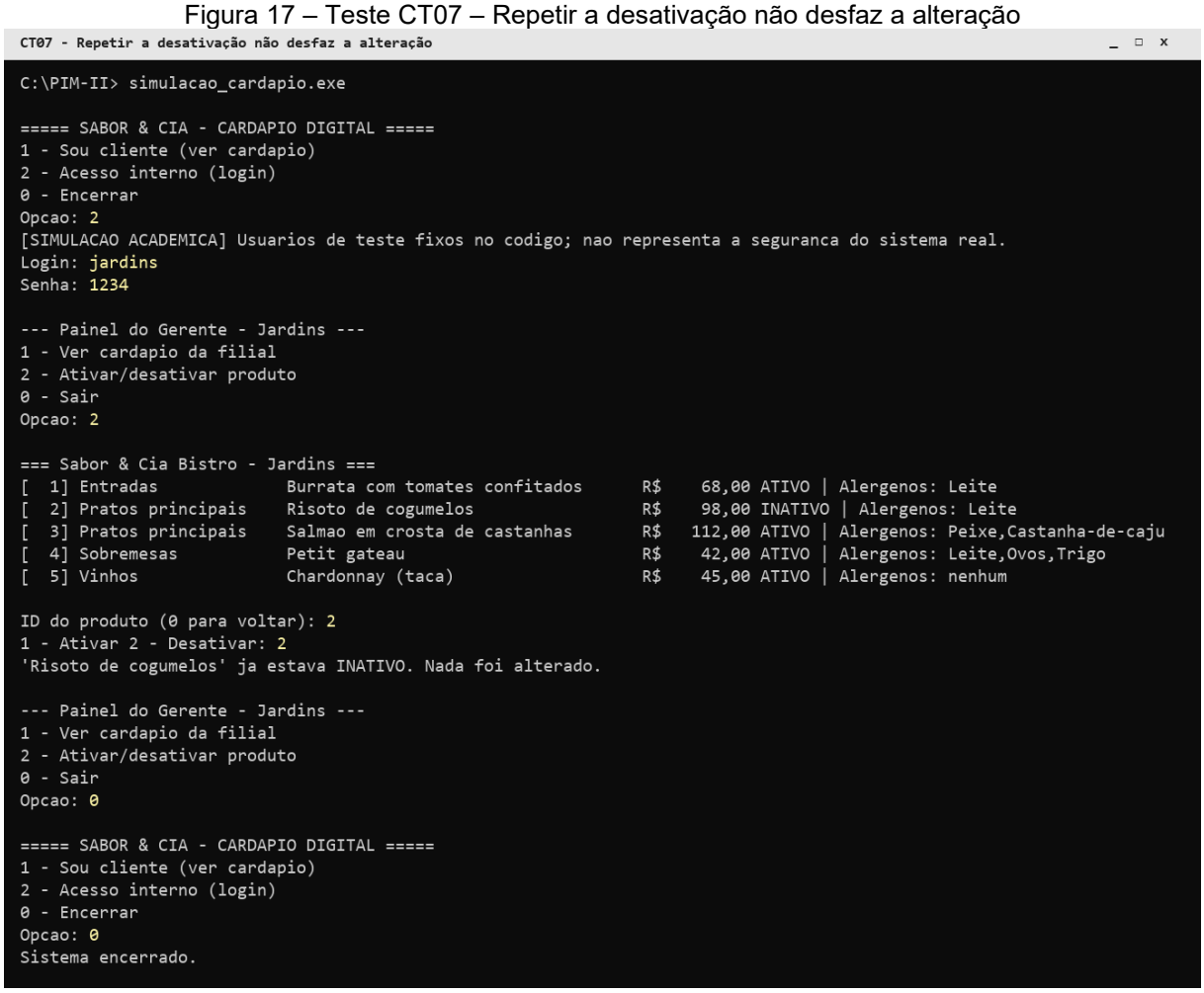
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Teste CT06 – Outra filial não é afetada



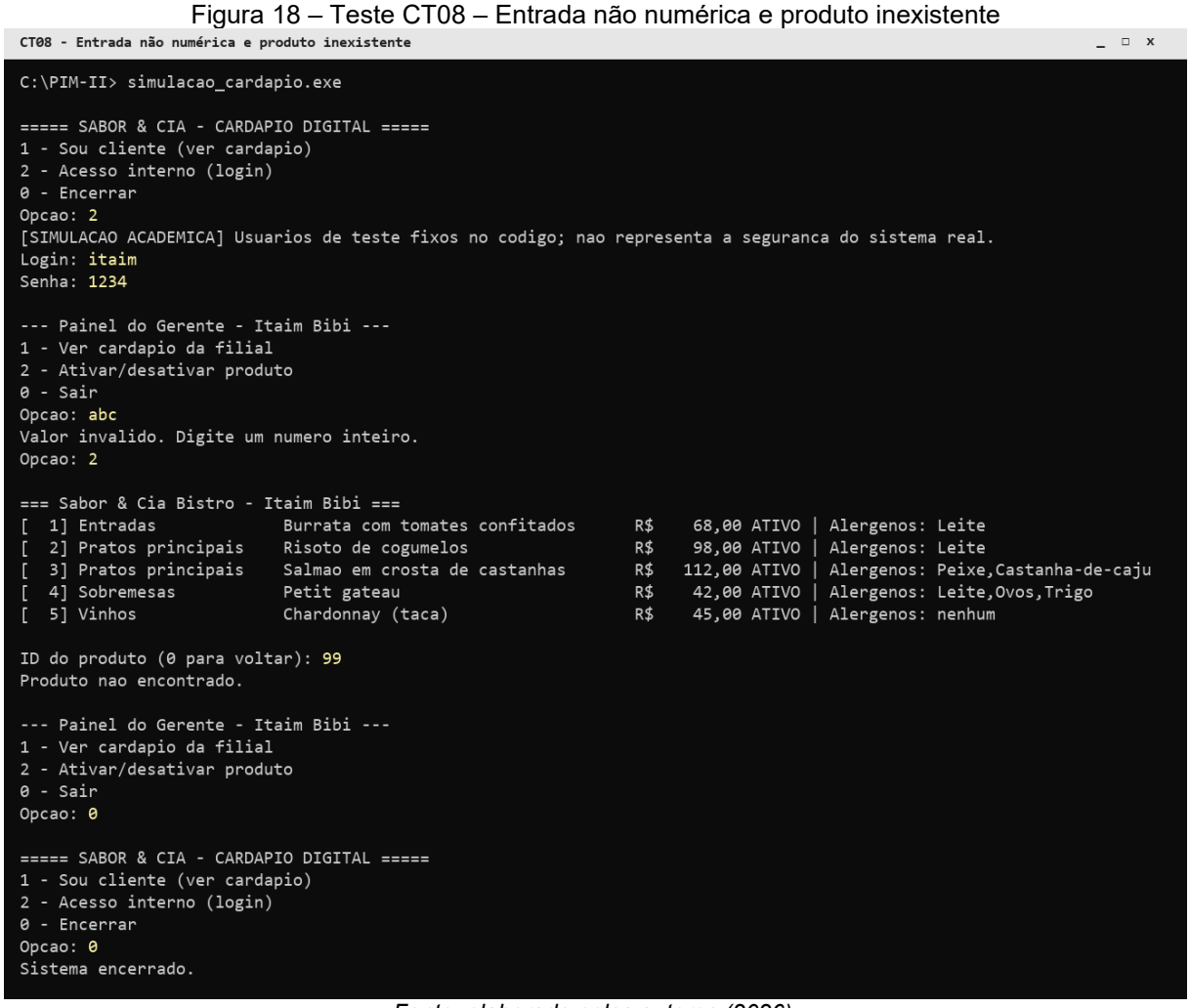
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 – Teste CT07 – Repetir a desativação não desfaz a alteração



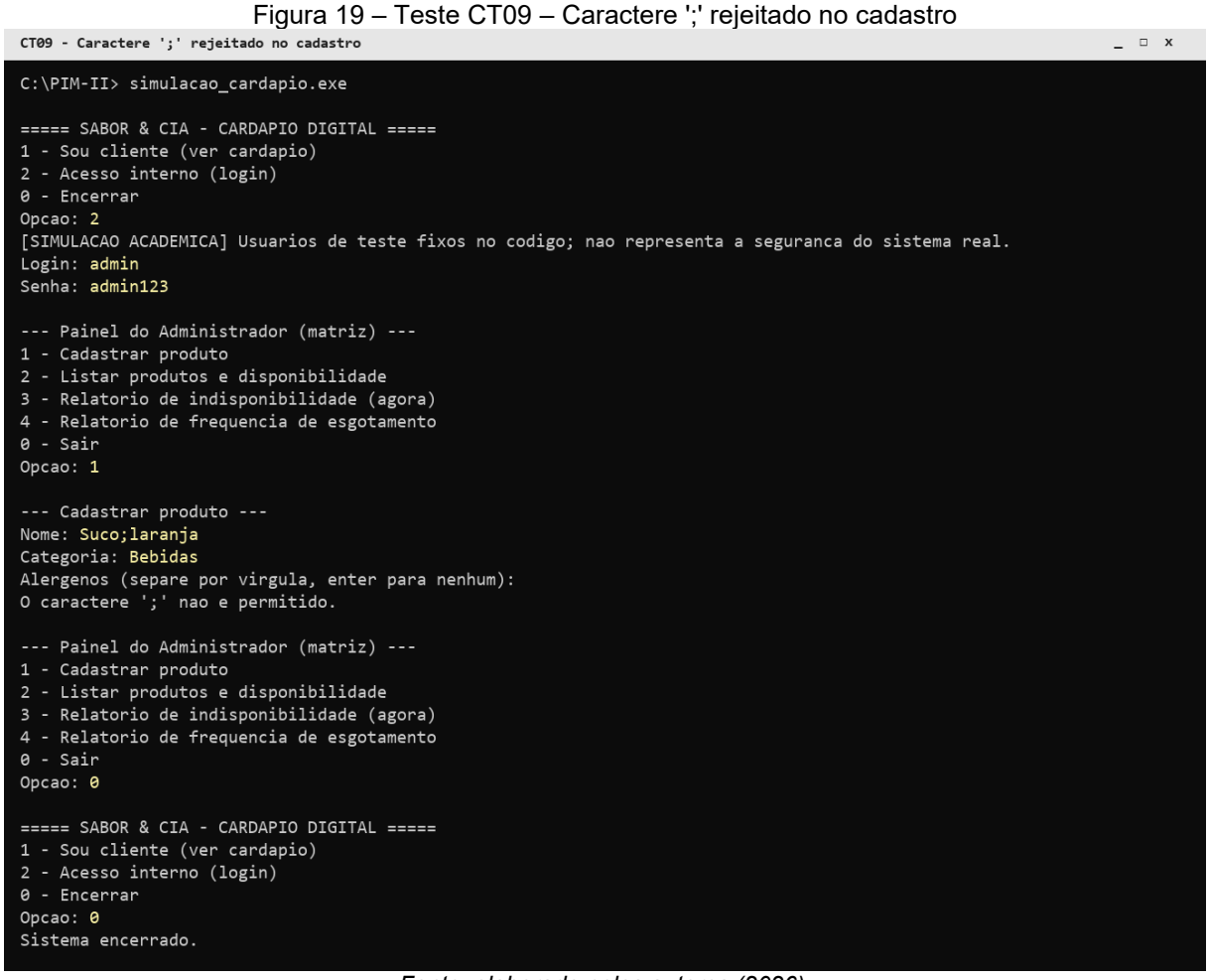
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Teste CT08 – Entrada não numérica e produto inexistente



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 – Teste CT09 – Caractere ';' rejeitado no cadastro



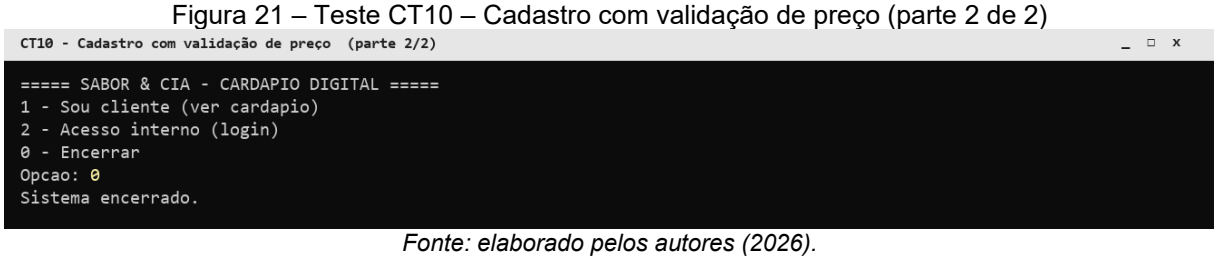
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 20 – Teste CT10 – Cadastro com validação de preço (parte 1 de 2)



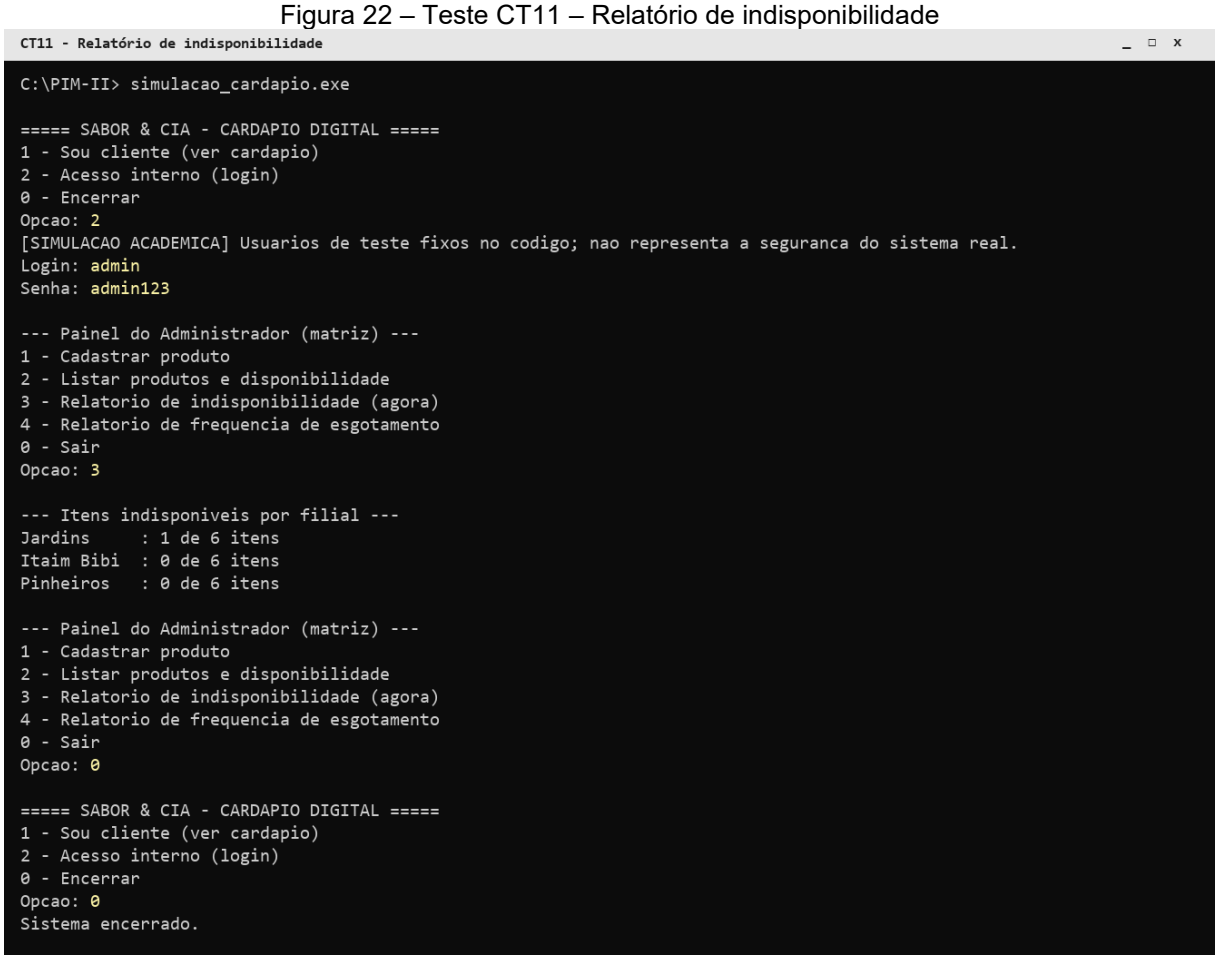
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Teste CT10 – Cadastro com validação de preço (parte 2 de 2)



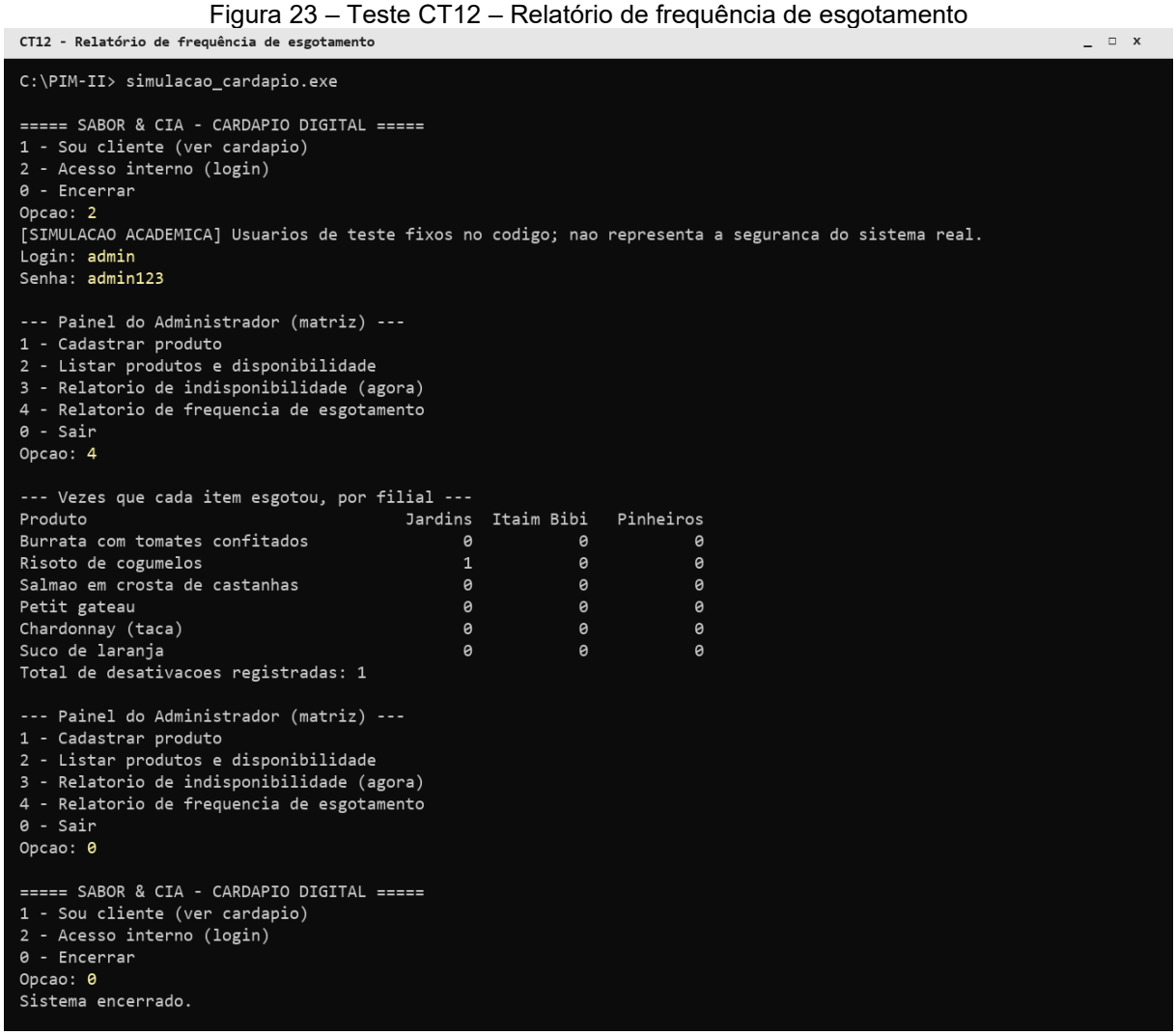
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 22 – Teste CT11 – Relatório de indisponibilidade



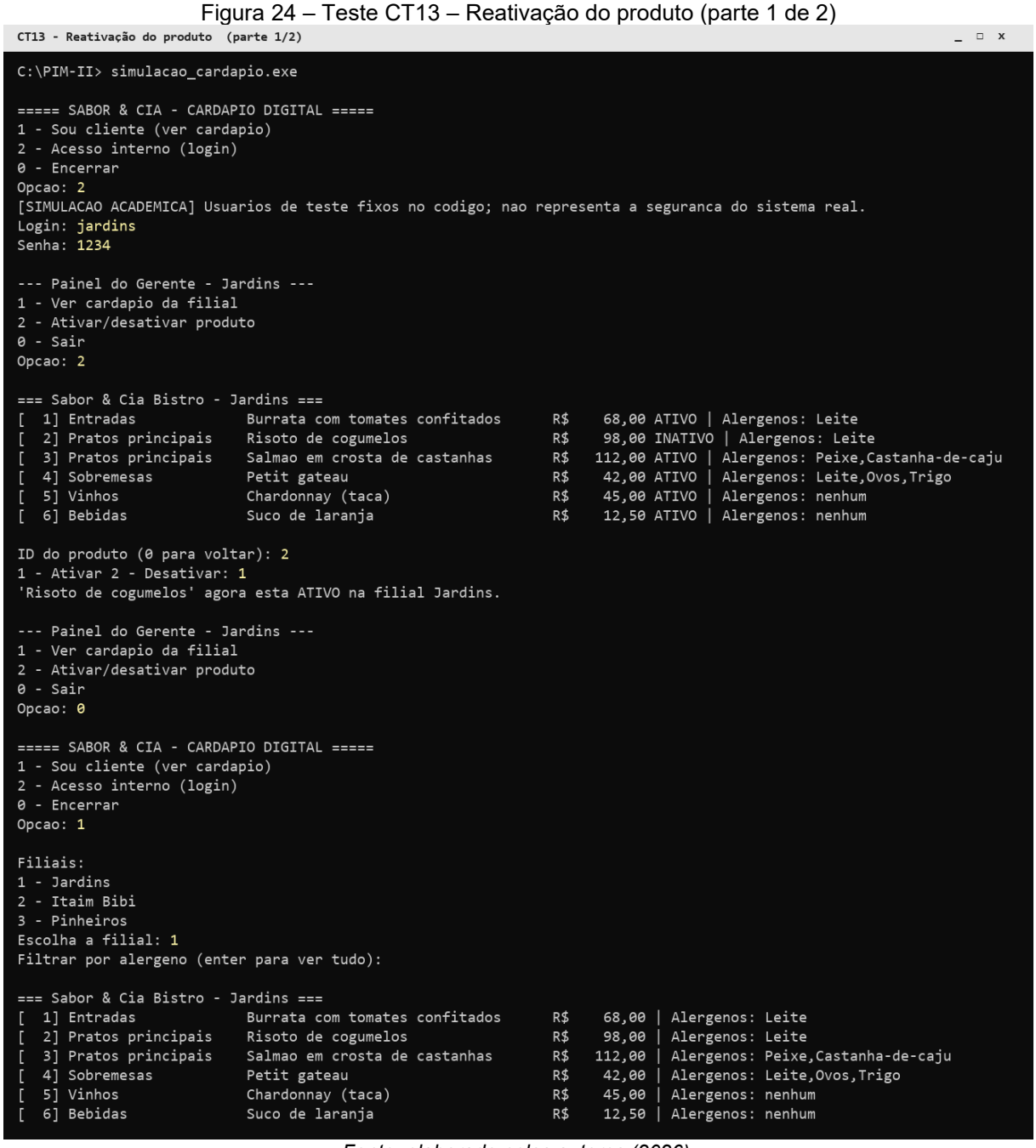
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 – Teste CT12 – Relatório de frequência de esgotamento



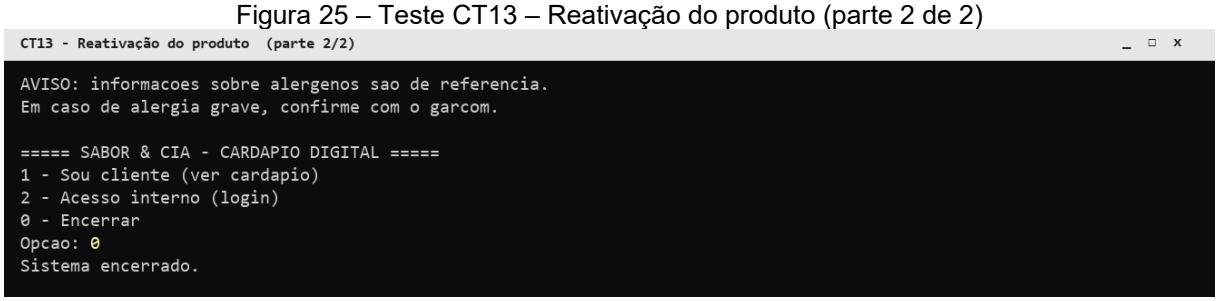
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Teste CT13 – Reativação do produto (parte 1 de 2)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 25 – Teste CT13 – Reativação do produto (parte 2 de 2)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 26 – Teste CT14 – Falha ao gravar o cardápio

```
CT14 - Falha ao gravar o cardápio                                    _  □  x

C:\PIM-II> simulacao_cardapio.exe

===== SABOR & CIA - CARDAPIO DIGITAL =====
1 - Sou cliente (ver cardapio)
2 - Acesso interno (login)
0 - Encerrar
Opcao: 2
[SIMULACAO ACADEMICA] Usuarios de teste fixos no codigo; nao representa a seguranca do sistema real.
Login: jardins
Senha: 1234

--- Painel do Gerente - Jardins ---
1 - Ver cardapio da filial
2 - Ativar/desativar produto
0 - Sair
Opcao: 2

=== Sabor & Cia Bistro - Jardins ===
[  1] Entradas            Burrata com tomates confitados      R$    68,00 ATIVO | Alergenos: Leite
[  2] Pratos principais   Risoto de cogumelos                 R$    98,00 ATIVO | Alergenos: Leite
[  3] Pratos principais   Salmao em crosta de castanhas       R$   112,00 ATIVO | Alergenos: Peixe,Castanha-de-caju
[  4] Sobremesas          Petit gateau                        R$    42,00 ATIVO | Alergenos: Leite,Ovos,Trigo
[  5] Vinhos              Chardonnay (taca)                   R$    45,00 ATIVO | Alergenos: nenhum
[  6] Bebidas             Suco de laranja                     R$    12,50 ATIVO | Alergenos: nenhum

ID do produto (0 para voltar): 1
1 - Ativar 2 - Desativar: 2
Erro: nao foi possivel gravar o arquivo cardapio.txt.
A alteracao foi desfeita.

--- Painel do Gerente - Jardins ---
1 - Ver cardapio da filial
2 - Ativar/desativar produto
0 - Sair
Opcao: 1

=== Sabor & Cia Bistro - Jardins ===
[  1] Entradas            Burrata com tomates confitados      R$    68,00 ATIVO | Alergenos: Leite
[  2] Pratos principais   Risoto de cogumelos                 R$    98,00 ATIVO | Alergenos: Leite
[  3] Pratos principais   Salmao em crosta de castanhas       R$   112,00 ATIVO | Alergenos: Peixe,Castanha-de-caju
[  4] Sobremesas          Petit gateau                        R$    42,00 ATIVO | Alergenos: Leite,Ovos,Trigo
[  5] Vinhos              Chardonnay (taca)                   R$    45,00 ATIVO | Alergenos: nenhum
[  6] Bebidas             Suco de laranja                     R$    12,50 ATIVO | Alergenos: nenhum

--- Painel do Gerente - Jardins ---
1 - Ver cardapio da filial
2 - Ativar/desativar produto
0 - Sair
Opcao: 0

===== SABOR & CIA - CARDAPIO DIGITAL =====
1 - Sou cliente (ver cardapio)
2 - Acesso interno (login)
0 - Encerrar
Opcao: 0
Sistema encerrado.
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 27 – Teste CT15 – Falha ao gravar o histórico



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 28 – Teste CT16 – Troca do cardápio recusada



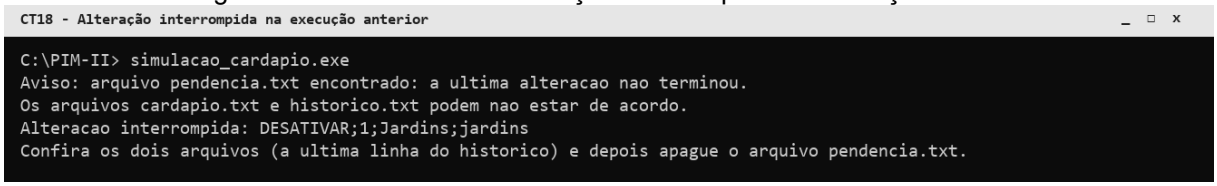
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 29 – Teste CT17 – Falha ao gravar a pendência



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 30 – Teste CT18 – Alteração interrompida na execução anterior



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

D.2 Modelo físico em MySQL

Quadro 5 – Testes do modelo físico em MySQL

Teste	Verificação	Resultado esperado	Resultado obtido
ST00	Execução completa de modelo_fisico_mysql.sql	Todos os comandos executados sem erro	Conforme esperado

Teste	Verificação	Resultado esperado	Resultado obtido
ST01	Estrutura: tabelas e triggers criados	11 tabelas e 3 triggers	Conforme esperado
ST02	Carga de exemplo	3 filiais, 3 usuários, 5 produtos, 15 disponibilidades	Conforme esperado
ST03	Transação RF06/RF11 do script	Risoto inativo só na filial 1 e evento DESATIVAR no histórico	Conforme esperado
ST04	Repetição da desativação	0 linhas alteradas e nenhum evento novo	Conforme esperado
ST05	ROLLBACK	Valor alterado dentro da transação e restaurado após o ROLLBACK	Conforme esperado
ST06	CHECK de preço (preço 0)	Recusado: erro 3819 ck_produto_preco	Conforme esperado
ST07	CHECK de perfil (gerente sem filial; admin com filial)	Ambos recusados: erro 3819 ck_usuario_perfil	Conforme esperado
ST08	Triggers de harmonização (inclusão e alteração)	Ambas recusadas: erro 1644 da trigger	Conforme esperado
ST09	Chave estrangeira (produto inexistente)	Recusado: erro 1452	Conforme esperado
ST10	UNIQUE de e-mail	Recusado: erro 1062	Conforme esperado
ST11	Exclusão de produto com histórico	Recusado: erro 1451 (histórico preservado)	Conforme esperado
ST12	Dados intactos após os testes negativos	5 produtos, 3 usuários, 2 harmonizações, 15 disponibilidades	Conforme esperado
ST13	Caixa de saída da replicação (trigger de pendência)	Todo evento pendente; ROLLBACK sem evento nem pendência; COMMIT com pendência	Conforme esperado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 31 – Script do modelo físico – criação do banco e das tabelas

```
MySQL 8.0.46 - criacao do banco e das tabelas                                    _ □ x

C:\PIM-II> docker exec -i pim2-mysql-teste mysql -uroot --table -vvv < database\modelo_fisico_mysql.sql
--------------
DROP DATABASE IF EXISTS sabor_cia
--------------

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
--------------
CREATE DATABASE sabor_cia CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci
--------------

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
--------------
CREATE TABLE filial (
    id_filial   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(80)  NOT NULL,
    endereco    VARCHAR(150) NOT NULL,
    bairro      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    url_qrcode  VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
--------------
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
    email       VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash  CHAR(60)     NOT NULL,
    perfil      ENUM('ADMIN','GERENTE') NOT NULL,
    id_filial   INT NULL,
    CONSTRAINT fk_usuario_filial FOREIGN KEY (id_filial)
        REFERENCES filial (id_filial),
    CONSTRAINT ck_usuario_perfil CHECK (
        (perfil = 'ADMIN'   AND id_filial IS NULL) OR
        (perfil = 'GERENTE' AND id_filial IS NOT NULL)
    )
)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
--------------
CREATE TABLE dispositivo (
    id_dispositivo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_filial      INT NOT NULL,
    descricao      VARCHAR(60) NOT NULL,
    token_hash     CHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    ativo          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk_dispositivo_filial FOREIGN KEY (id_filial)
        REFERENCES filial (id_filial)
)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
--------------
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_pt         VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    nome_en         VARCHAR(60) NOT NULL,
    ordem_exibicao  INT NOT NULL
)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
...
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 32 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 1 de 3)

```
MySQL 8.0.46 - transacao e consultas do sistema  (parte 1/3)                    _ □ x

...
--------------
SET @usuario = 2, @produto = 2
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
--------------
START TRANSACTION
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
--------------
UPDATE disponibilidade d
JOIN usuario u ON u.id_usuario = @usuario AND u.perfil = 'GERENTE'
SET d.ativo = FALSE
WHERE d.id_produto = @produto
  AND d.id_filial = u.id_filial
  AND d.ativo = TRUE
--------------

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
--------------
SET @alterou = ROW_COUNT()
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
--------------
INSERT INTO historico_disponibilidade (id_produto, id_filial, id_usuario, acao)
SELECT @produto, u.id_filial, u.id_usuario, 'DESATIVAR'
FROM usuario u
WHERE u.id_usuario = @usuario AND @alterou > 0
--------------

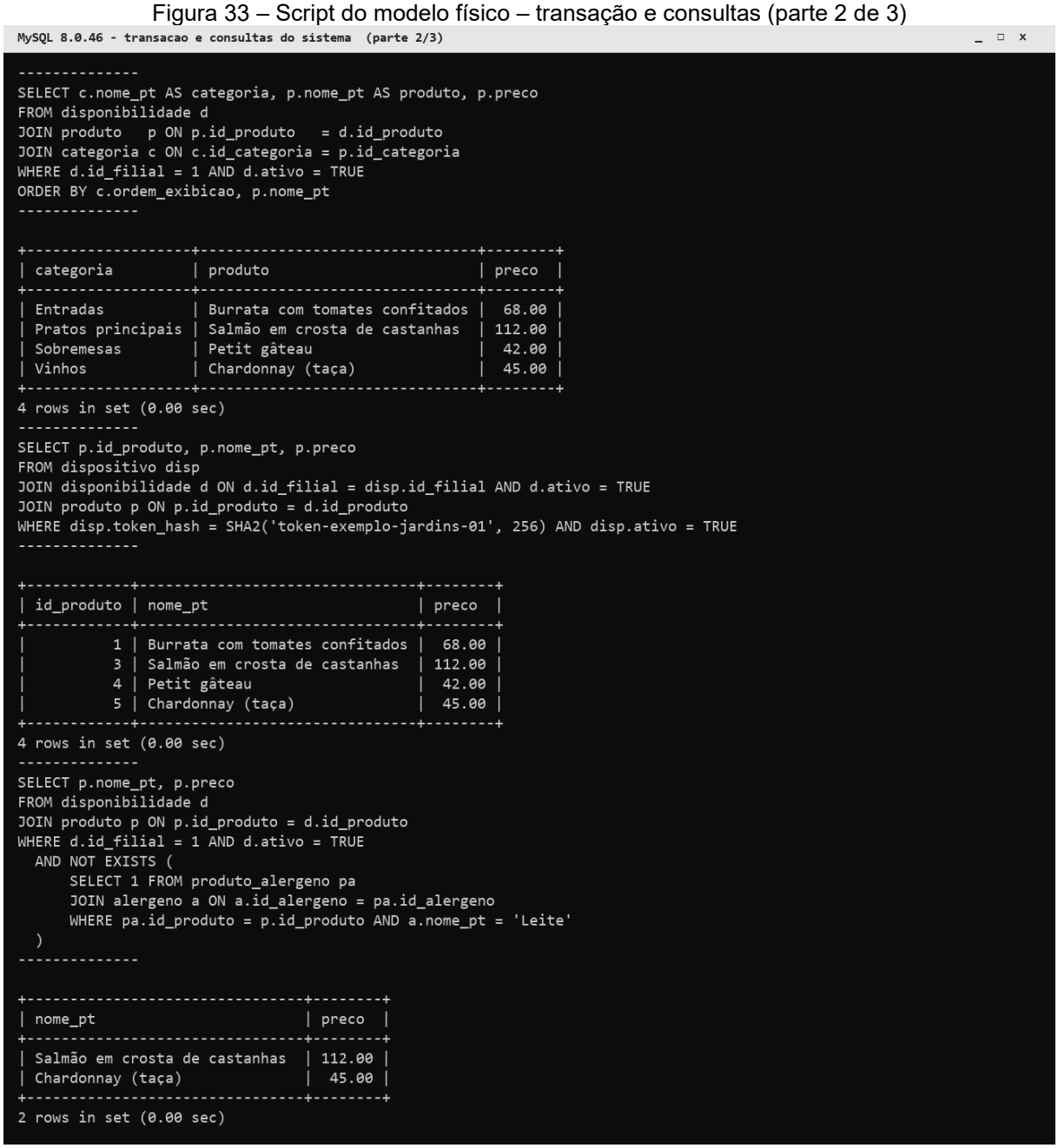
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0
--------------
COMMIT
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
--------------
INSERT INTO historico_disponibilidade
    (id_produto, id_filial, id_usuario, acao, data_hora) VALUES
(3, 2, 3, 'DESATIVAR', '2026-09-20 20:15:00'),
(3, 2, 3, 'ATIVAR',    '2026-09-21 11:00:00'),
(3, 2, 3, 'DESATIVAR', '2026-09-26 21:05:00'),
(3, 2, 3, 'ATIVAR',    '2026-09-27 11:00:00'),
(2, 1, 2, 'DESATIVAR', '2026-09-22 13:40:00'),
(2, 1, 2, 'ATIVAR',    '2026-09-23 11:00:00')
--------------

Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 33 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 2 de 3)



```
MySQL 8.0.46 - transacao e consultas do sistema  (parte 2/3)
--------------
SELECT c.nome_pt AS categoria, p.nome_pt AS produto, p.preco
FROM disponibilidade d
JOIN produto   p ON p.id_produto   = d.id_produto
JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
WHERE d.id_filial = 1 AND d.ativo = TRUE
ORDER BY c.ordem_exibicao, p.nome_pt
--------------

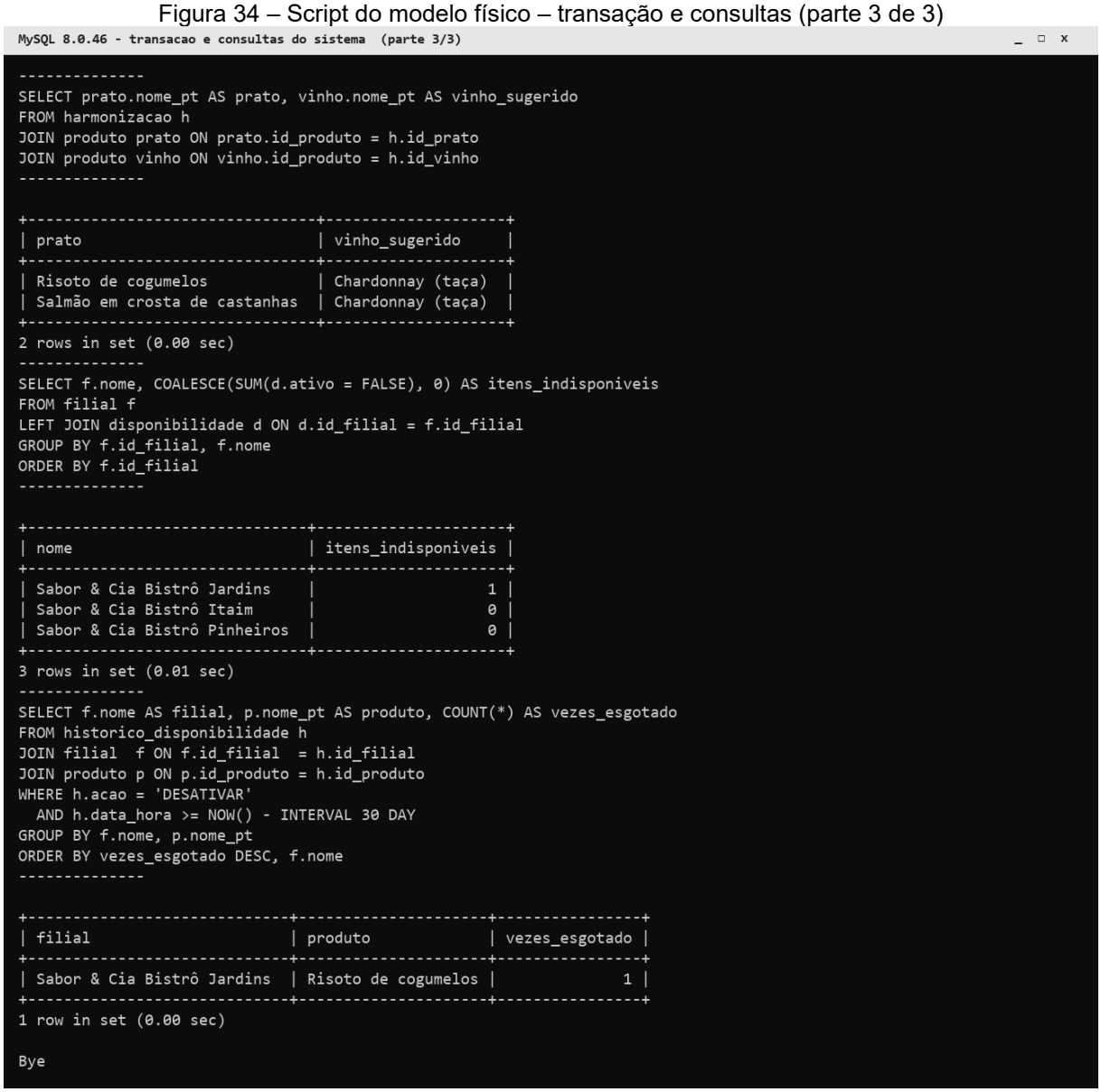
+------------------+------------------------------+--------+
| categoria        | produto                      | preco  |
+------------------+------------------------------+--------+
| Entradas         | Burrata com tomates confitados |  68.00 |
| Pratos principais | Salmão em crosta de castanhas  | 112.00 |
| Sobremesas       | Petit gâteau                 |  42.00 |
| Vinhos           | Chardonnay (taça)            |  45.00 |
+------------------+------------------------------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
--------------
SELECT p.id_produto, p.nome_pt, p.preco
FROM dispositivo disp
JOIN disponibilidade d ON d.id_filial = disp.id_filial AND d.ativo = TRUE
JOIN produto p ON p.id_produto = d.id_produto
WHERE disp.token_hash = SHA2('token-exemplo-jardins-01', 256) AND disp.ativo = TRUE
--------------

+------------+------------------------------+--------+
| id_produto | nome_pt                      | preco  |
+------------+------------------------------+--------+
|          1 | Burrata com tomates confitados |  68.00 |
|          3 | Salmão em crosta de castanhas  | 112.00 |
|          4 | Petit gâteau                 |  42.00 |
|          5 | Chardonnay (taça)            |  45.00 |
+------------+------------------------------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
--------------
SELECT p.nome_pt, p.preco
FROM disponibilidade d
JOIN produto p ON p.id_produto = d.id_produto
WHERE d.id_filial = 1 AND d.ativo = TRUE
  AND NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM produto_alergeno pa
      JOIN alergeno a ON a.id_alergeno = pa.id_alergeno
      WHERE pa.id_produto = p.id_produto AND a.nome_pt = 'Leite'
  )
--------------

+------------------------------+--------+
| nome_pt                      | preco  |
+------------------------------+--------+
| Salmão em crosta de castanhas  | 112.00 |
| Chardonnay (taça)            |  45.00 |
+------------------------------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 34 – Script do modelo físico – transação e consultas (parte 3 de 3)



```
MySQL 8.0.46 - transacao e consultas do sistema  (parte 3/3)

--------------
SELECT prato.nome_pt AS prato, vinho.nome_pt AS vinho_sugerido
FROM harmonizacao h
JOIN produto prato ON prato.id_produto = h.id_prato
JOIN produto vinho ON vinho.id_produto = h.id_vinho
--------------

+--------------------------------+--------------------+
| prato                          | vinho_sugerido     |
+--------------------------------+--------------------+
| Risoto de cogumelos            | Chardonnay (taça)  |
| Salmão em crosta de castanhas  | Chardonnay (taça)  |
+--------------------------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
--------------
SELECT f.nome, COALESCE(SUM(d.ativo = FALSE), 0) AS itens_indisponiveis
FROM filial f
LEFT JOIN disponibilidade d ON d.id_filial = f.id_filial
GROUP BY f.id_filial, f.nome
ORDER BY f.id_filial
--------------

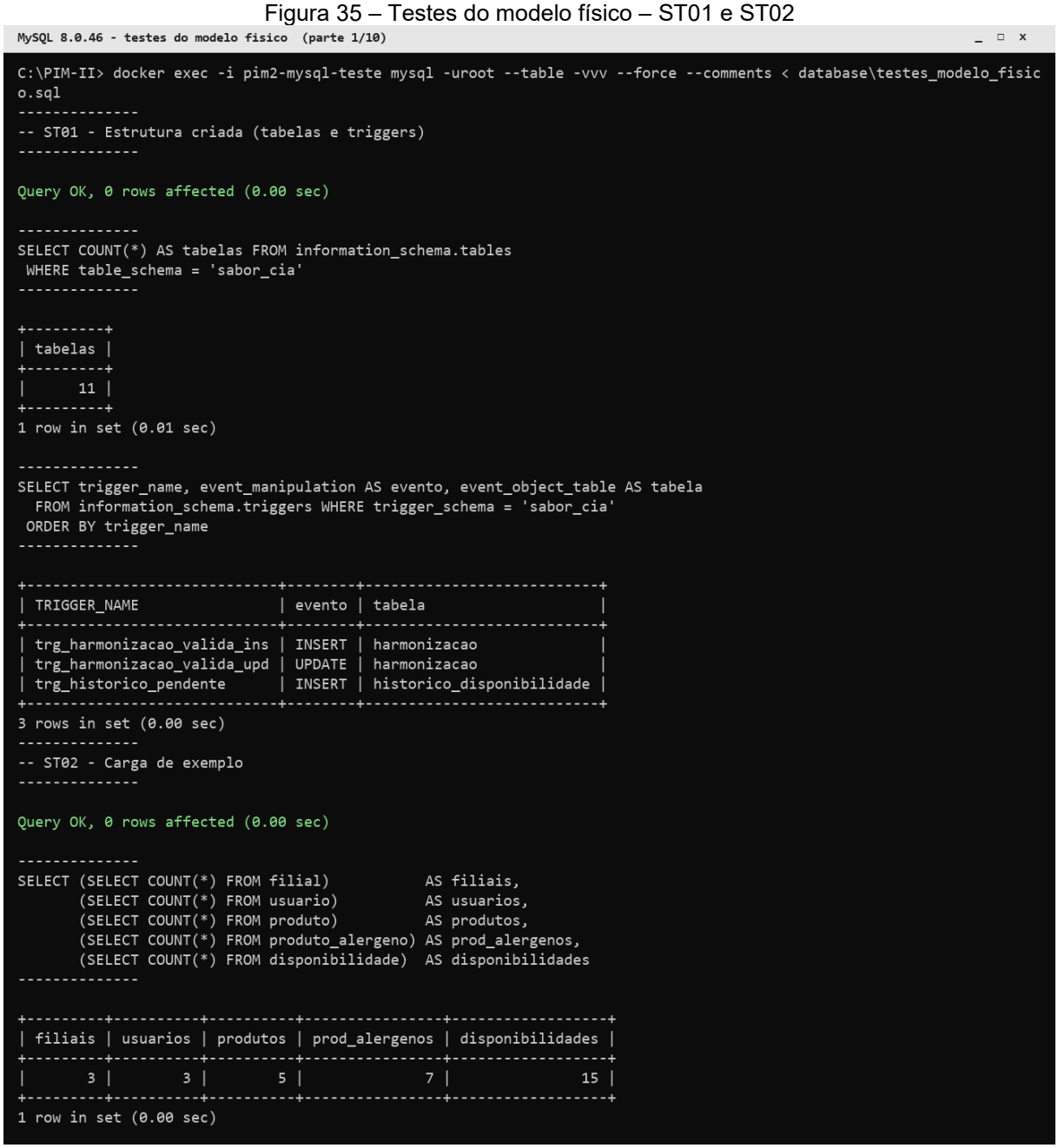
+------------------------------+--------------------+
| nome                         | itens_indisponiveis |
+------------------------------+--------------------+
| Sabor & Cia Bistrô Jardins   |                  1 |
| Sabor & Cia Bistrô Itaim     |                  0 |
| Sabor & Cia Bistrô Pinheiros |                  0 |
+------------------------------+--------------------+
3 rows in set (0.01 sec)
--------------
SELECT f.nome AS filial, p.nome_pt AS produto, COUNT(*) AS vezes_esgotado
FROM historico_disponibilidade h
JOIN filial  f ON f.id_filial  = h.id_filial
JOIN produto p ON p.id_produto = h.id_produto
WHERE h.acao = 'DESATIVAR'
  AND h.data_hora >= NOW() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY f.nome, p.nome_pt
ORDER BY vezes_esgotado DESC, f.nome
--------------

+----------------------------+--------------------+----------------+
| filial                     | produto            | vezes_esgotado |
+----------------------------+--------------------+----------------+
| Sabor & Cia Bistrô Jardins | Risoto de cogumelos |              1 |
+----------------------------+--------------------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Bye
```

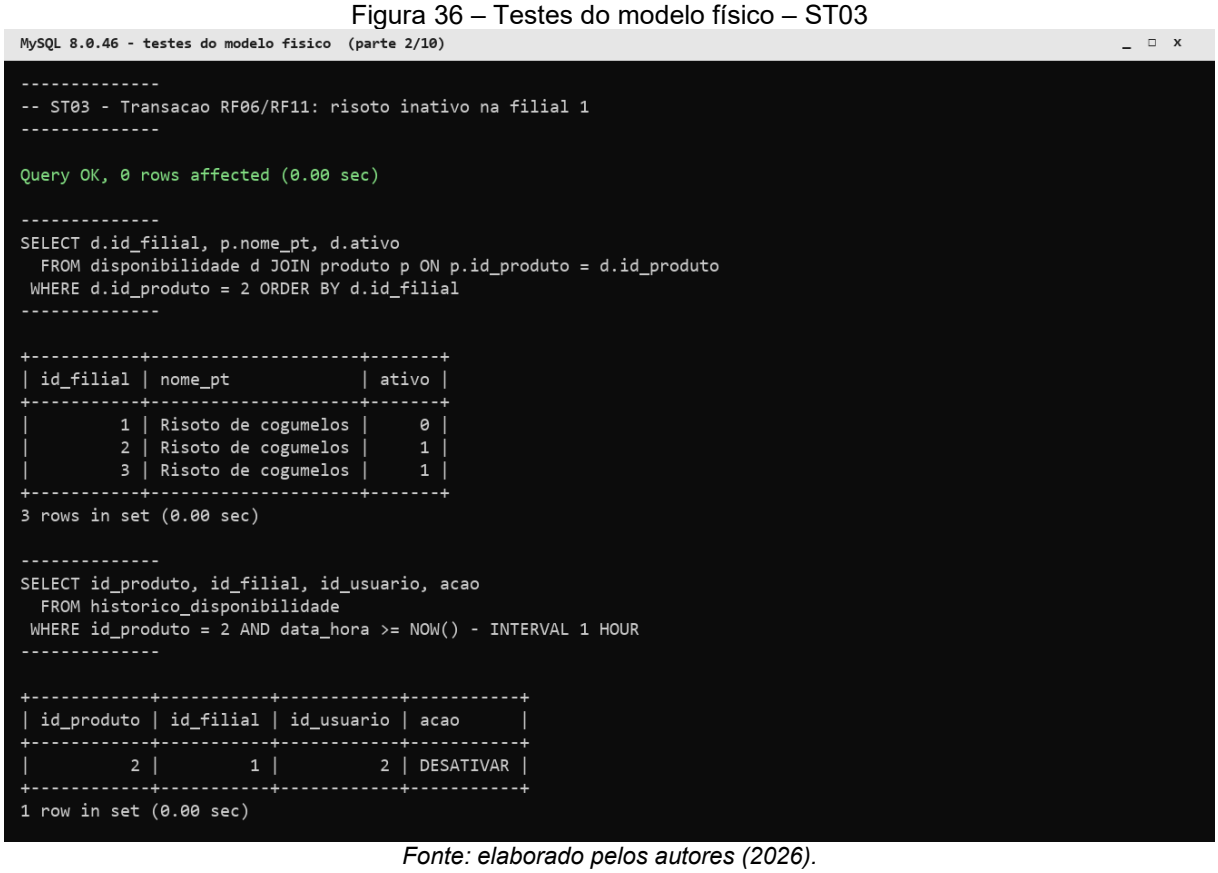
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 35 – Testes do modelo físico – ST01 e ST02



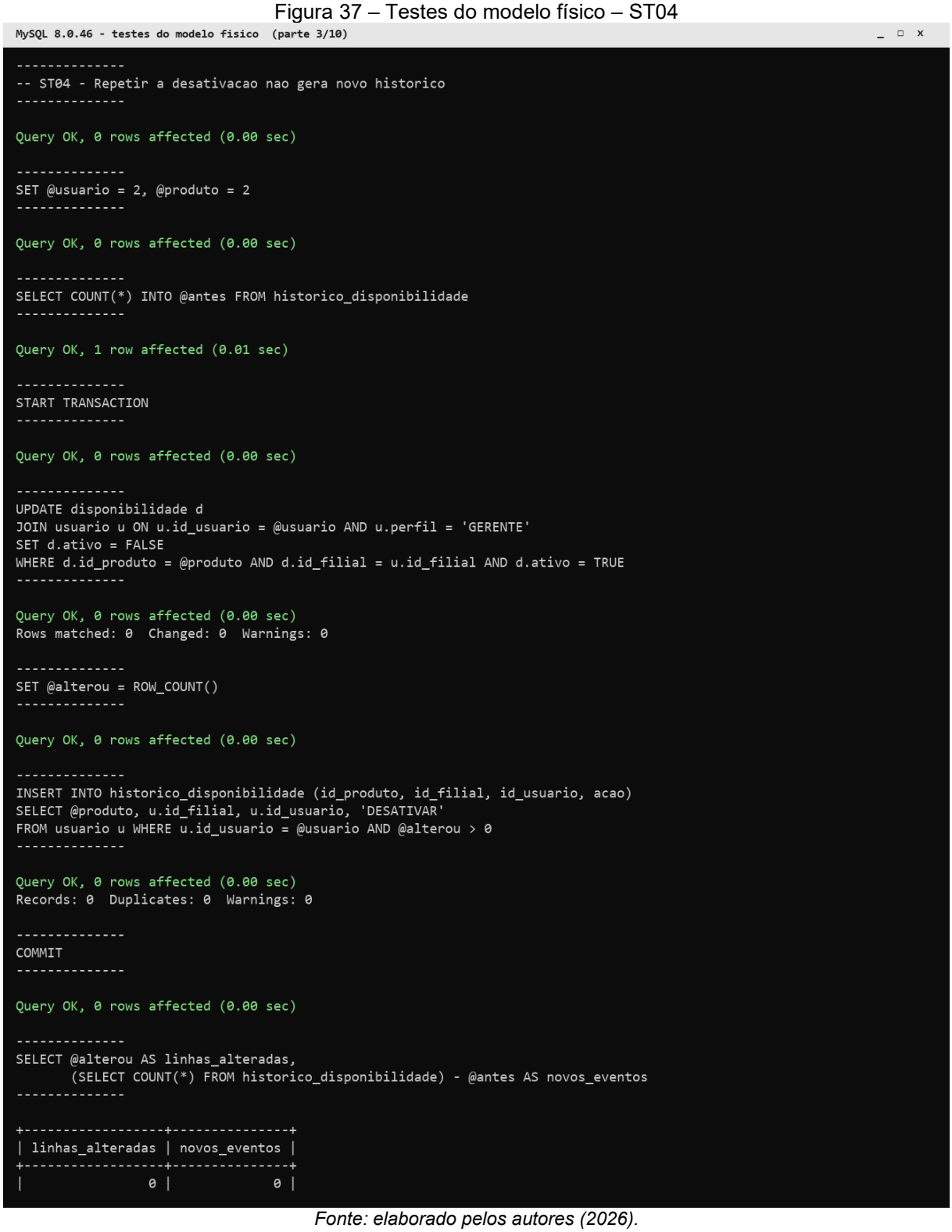
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 36 – Testes do modelo físico – ST03



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 37 – Testes do modelo físico – ST04



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 38 – Testes do modelo físico – ST04 (continuação), ST05 e ST06

```
MySQL 8.0.46 - testes do modelo fisico  (parte 4/10)                    _  □  x

+-------------------+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
--------------
-- ST05 - ROLLBACK desfaz a alteracao
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
START TRANSACTION
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
UPDATE disponibilidade SET ativo = FALSE WHERE id_produto = 1 AND id_filial = 2
--------------

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

--------------
SELECT ativo AS dentro_da_transacao FROM disponibilidade
 WHERE id_produto = 1 AND id_filial = 2
--------------

+----------------------+
| dentro_da_transacao |
+----------------------+
|                    0 |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

--------------
ROLLBACK
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

--------------
SELECT ativo AS apos_rollback FROM disponibilidade
 WHERE id_produto = 1 AND id_filial = 2
--------------

+----------------+
| apos_rollback |
+----------------+
|              1 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
--------------
-- ST06 - CHECK: preco deve ser maior que zero (deve falhar)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
INSERT INTO produto (id_categoria, nome_pt, nome_en, preco)
VALUES (1, 'Pao de queijo', 'Cheese bread', 0)
--------------

ERROR 3819 (HY000) at line 61: Check constraint 'ck_produto_preco' is violated.
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 39 – Testes do modelo físico – ST07, ST08, ST09 e ST10

```
MySQL 8.0.46 - testes do modelo fisico  (parte 5/10)                    _  □  x

--------------
-- ST07 - CHECK: gerente sem filial e admin com filial (devem falhar)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
INSERT INTO usuario (nome, email, senha_hash, perfil, id_filial)
VALUES ('Teste', 'teste1@saborecia.com.br', REPEAT('x', 60), 'GERENTE', NULL)
--------------

ERROR 3819 (HY000) at line 65: Check constraint 'ck_usuario_perfil' is violated.
--------------
INSERT INTO usuario (nome, email, senha_hash, perfil, id_filial)
VALUES ('Teste', 'teste2@saborecia.com.br', REPEAT('x', 60), 'ADMIN', 1)
--------------

ERROR 3819 (HY000) at line 67: Check constraint 'ck_usuario_perfil' is violated.
--------------
-- ST08 - Trigger: harmonizacao exige prato + vinho (devem falhar)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
INSERT INTO harmonizacao (id_prato, id_vinho) VALUES (1, 2)
--------------

ERROR 1644 (45000) at line 71: Harmonizacao deve ligar um prato a um vinho
--------------
UPDATE harmonizacao SET id_vinho = 3 WHERE id_prato = 2 AND id_vinho = 5
--------------

ERROR 1644 (45000) at line 72: Harmonizacao deve ligar um prato a um vinho
--------------
-- ST09 - FK: disponibilidade de produto inexistente (deve falhar)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
INSERT INTO disponibilidade (id_produto, id_filial) VALUES (99, 1)
--------------

ERROR 1452 (23000) at line 75: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`sabor_cia`.`disponib
ilidade`, CONSTRAINT `fk_disp_produto` FOREIGN KEY (`id_produto`) REFERENCES `produto` (`id_produto`) ON DELETE CASCAD
E)
--------------
-- ST10 - UNIQUE: e-mail de usuario repetido (deve falhar)
--------------

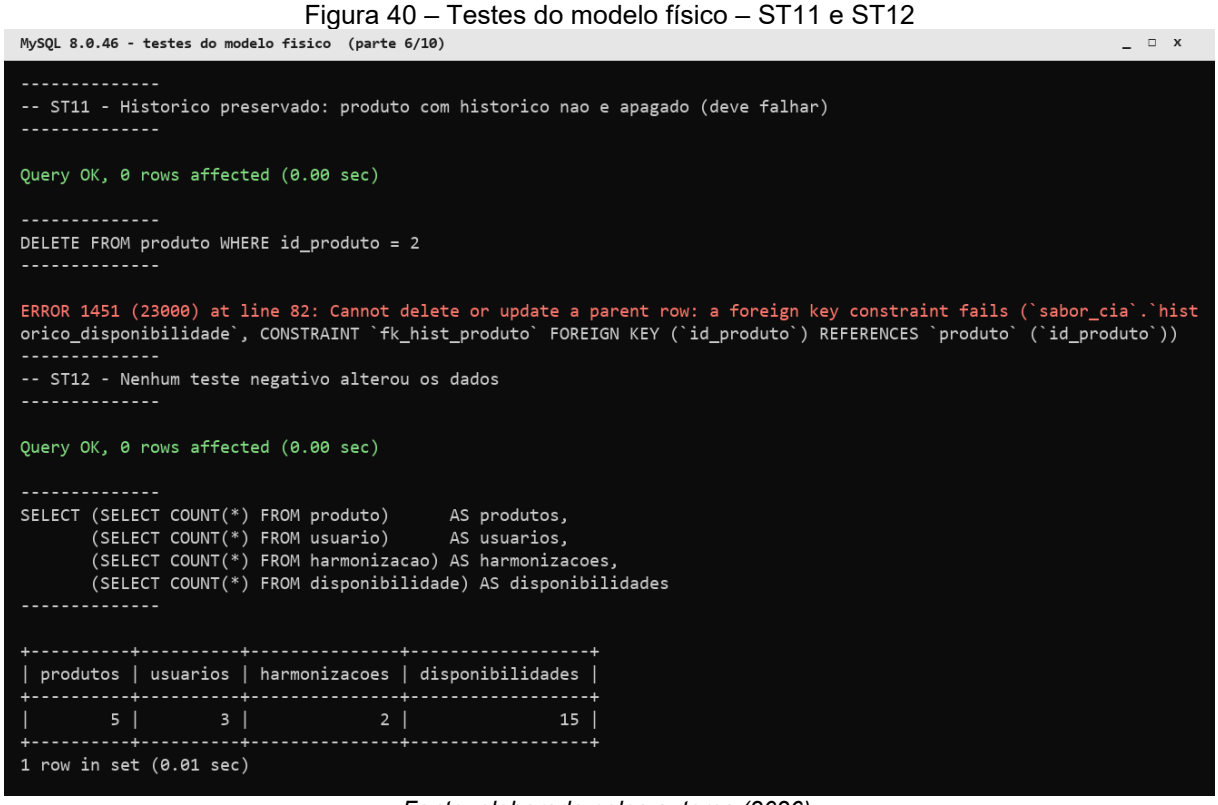
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
INSERT INTO usuario (nome, email, senha_hash, perfil, id_filial)
VALUES ('Outro Bruno', 'bruno@saborecia.com.br', REPEAT('x', 60), 'GERENTE', 1)
--------------

ERROR 1062 (23000) at line 78: Duplicate entry 'bruno@saborecia.com.br' for key 'usuario.email'
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 40 – Testes do modelo físico – ST11 e ST12



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 41 – Testes do modelo físico – ST13

MySQL 8.0.46 - testes do modelo fisico (parte 7/10)

```
--------------
-- ST13 - Caixa de saida da replicacao (trigger trg_historico_pendente)
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
-- (a) todo evento do historico tem pendencia de replicacao
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM historico_disponibilidade) AS eventos,
       (SELECT COUNT(*) FROM replicacao_pendente)       AS pendentes
--------------

+---------+-----------+
| eventos | pendentes |
+---------+-----------+
|       7 |         7 |
+---------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

--------------
-- (b) e (c) usam a transacao RF06/RF11 completa (como no ST04): o gerente 2
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
-- (filial 1) desativa o produto 1, e o evento so existe se o estado mudou.
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
SET @usuario = 2, @produto = 1
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
-- (b) transacao desfeita por ROLLBACK nao deixa evento nem pendencia
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
SELECT COUNT(*) INTO @pend_antes FROM replicacao_pendente
--------------

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

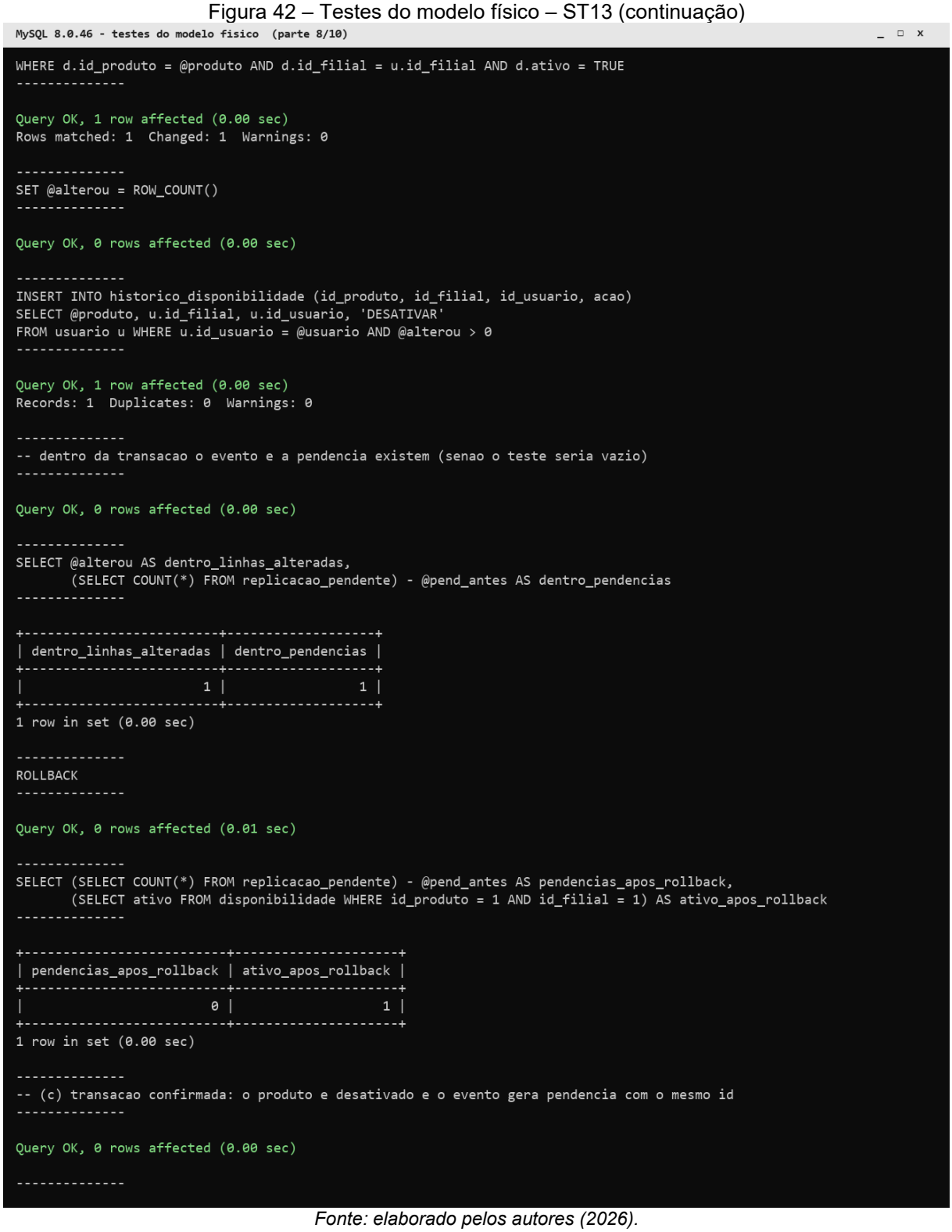
--------------
START TRANSACTION
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

--------------
UPDATE disponibilidade d
JOIN usuario u ON u.id_usuario = @usuario AND u.perfil = 'GERENTE'
SET d.ativo = FALSE
```

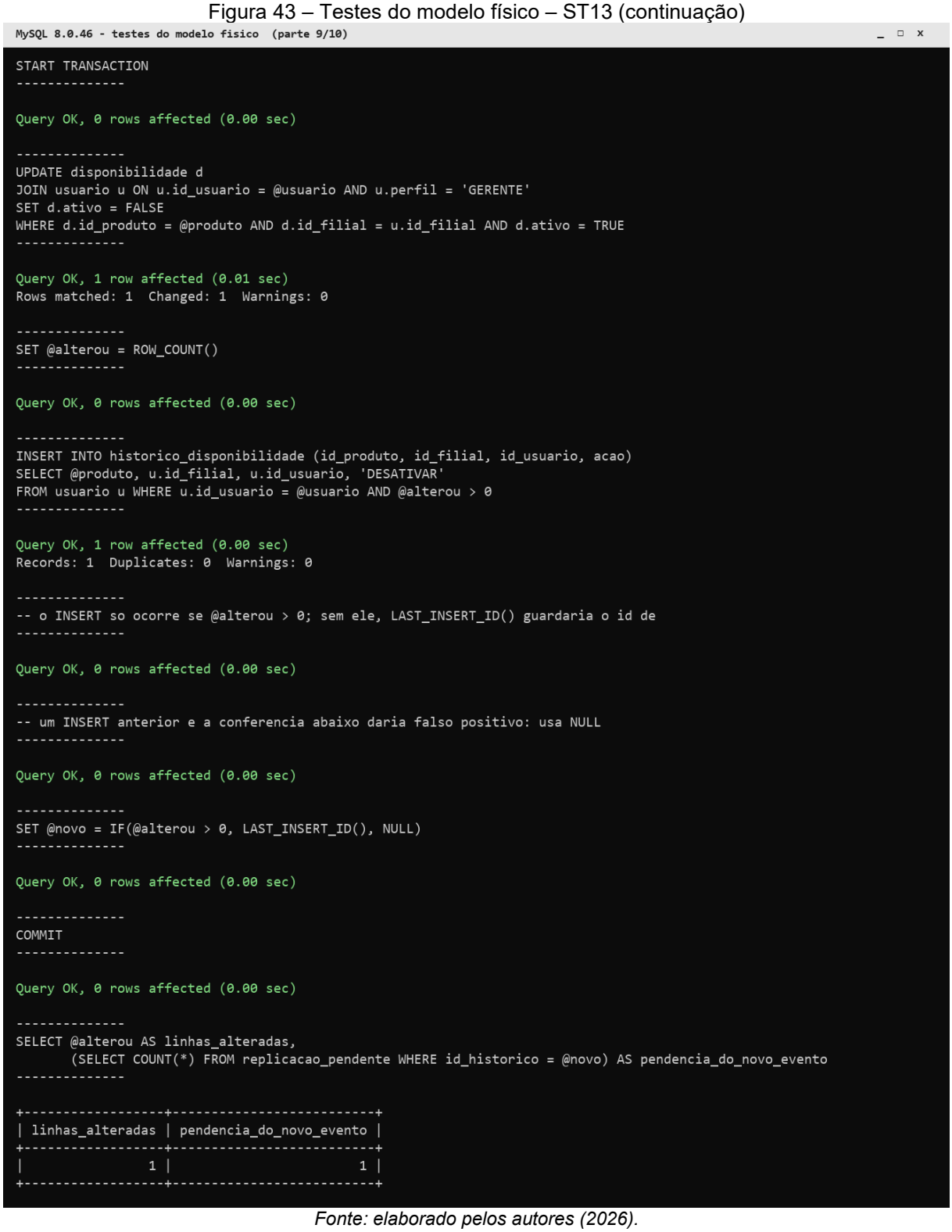
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 42 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação)



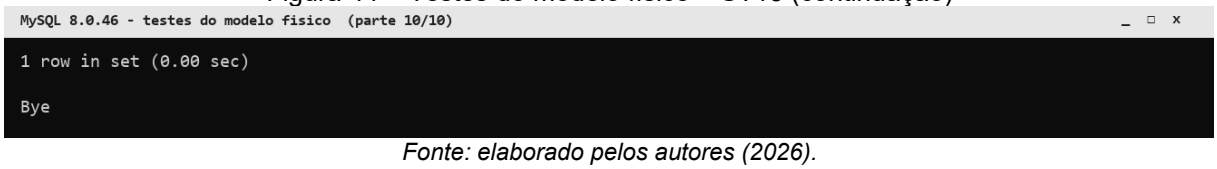
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 43 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 44 – Testes do modelo físico – ST13 (continuação)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).